UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CAMPUS CACHOEIRA DO SUL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Ana Luiza Tupam Miguel Moreno

ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÓTESE DE MÃO MIOELÉTRICA

Cachoeira do Sul, RS
2021

Ana Luiza Tupam Miguel Moreno

ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÓTESE DE MÃO MIOELÉTRICA

Trabalho de Conclusão de Curso Apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Campus Cachoeira do Sul, como requisito parcial para obtenção do grau de **Bacharel em Engenharia Elétrica**.

Orientador: Prof. Dr. Paulo César Vargas Luz

Cachoeira do Sul, RS
2021

Ana Luiza Tupam Miguel Moreno

ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÓTESE DE MÃO MIOELÉTRICA

Trabalho de Conclusão de Curso Apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - Campus Cachoeira do Sul, como requisito parcial para obtenção do grau de **Bacharel em Engenharia Elétrica**.

Aprovado em 03 de maio de 2021:

Paulo César Vargas Luz, Dr. (UFSM)
(Orientador)

Cristiane Cauduro Gastaldini, Dra. (UFSM)

António Manuel Santos Spencer Andrade, Dr. (UFSM)

Cachoeira do Sul, RS
2021

NUP: 23081.036388/2021-62 **Prioridade:** Normal

Homologação de ata de defesa de TCC e estágio de graduação

125.322 - Bancas examinadoras de TCC: indicação e atuação

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
1	Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso (TCC) (125.322)	Folha de aprovação.pdf

Assinaturas

05/05/2021 19:02:07

PAULO CÉSAR VARGAS LUZ (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

31.04.00.00.0.0 - COORDENAÇÃO ACADÊMICA - UFSM-CS - C_ACA_CampusCS

05/05/2021 19:38:11

ANTÓNIO MANUEL SANTOS SPENCER ANDRADE (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

31.04.00.00.0.0 - COORDENAÇÃO ACADÊMICA - UFSM-CS - C_ACA_CampusCS

10/05/2021 11:16:03

CRISTIANE CAUDURO GASTALDINI (PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR)

31.04.00.00.0.0 - COORDENAÇÃO ACADÊMICA - UFSM-CS - C_ACA_CampusCS

Universidade Federal de Santa Maria
SEDES SAPIENTIÆ
1960

RESUMO

ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÓTESE DE MÃO MIOELÉTRICA

AUTORA: Ana Luiza Tupam Miguel Moreno
ORIENTADOR: Paulo César Vargas Luz

As tecnologias assistivas surgiram de modo a garantir uma maior inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e, neste contexto, a utilização de uma prótese de membro pode significar uma melhoria drástica na qualidade de vida dessas pessoas amputadas. Porém o custo de uma prótese funcional para membros superiores é extremamente alto, não sendo acessível para grande parte da população brasileira, e o Estado não fornece para todos os casos a melhor opção, apenas a mais adequada. Para solucionar este problema é possível confeccionar uma prótese funcional mioelétrica de baixo custo através da utilização de impressoras 3D e componentes facilmente encontrados no mercado brasileiro. Este trabalho apresenta o projeto e desenvolvimento de uma prótese mioelétrica de mão para amputações transradiais de baixo custo, definindo todos os passos necessários para a confecção. É utilizado um sistema de sensoriamento com eletrodos de prata não-invasivos para captar o sinal mioelétrico responsável pelo controle, através do microcontrolador Arduino Nano, da parte mecânica da prótese, construída por uma impressora 3D, e servos motores responsáveis pela movimentação das articulações. Neste trabalho, foi projetado um sistema de aquisição do sinal utilizando componentes de baixo custo e fáceis de encontrar no mercado brasileiro, que é composto pelas fases de pré-amplificação e filtros passa-alta e passa-baixa, responsáveis por amplificar o sinal e retirar possíveis ruídos.

Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Prótese de membro superior. Prótese mioelétrica.

ABSTRACT

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A MYOELECTRIC PROSTHETIC HAND

AUTHOR: Ana Luiza Tupam Miguel Moreno
ADVISOR: Paulo César Vargas Luz

Assistive technologies have emerged to ensure greater inclusion of people with disabilities in society. In this context, the use of a limb prosthesis can mean a drastic improvement in the quality of life of the amputee. However, the cost of a functional prosthesis for the upper limbs is extremely high, not being accessible to a large part of the Brazilian population, and the State does not provide for all cases the best option, only the most appropriate. To solve this problem, it is possible to make a functional myoelectric prosthesis of low-cost using 3D printers and components easily found in the Brazilian market. This work presents the design and development of a low-cost myoelectric hand prosthesis for transradial amputations, defining all the steps necessary for the manufacture. A sensing system with non-invasive silver electrodes is used to capture the myoelectric signal responsible for controlling, through a microcontroller, of the mechanical part of the prosthesis, built by a 3D printer, and servo motors responsible for moving the fingers. In this work, a signal acquisition system was designed using low cost and easy-to-find components in the Brazilian market, which is composed of pre-amplification circuit and high-pass and low-pass filters, responsible for amplifying the signal and removing possible noise.

Keywords: Assistive technology. Superior prosthetic member. Myoelectric prosthesis.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Comparativo de amputações entre 2017 e 2019 16
Figura 2.2 – Níveis de amputação do membro superior 17
Figura 2.3 – Concessão de prótese pelo Estado do Rio Grande do Sul 19
Figura 2.4 – Mão de ferro de Götz 20
Figura 2.5 – Prótese estética de mão 21
Figura 2.6 – Sistema Michelangelo 22
Figura 2.7 – i-Limb Quantum 23
Figura 2.8 – Reinervação de uma desarticulação de ombro 25
Figura 2.9 – Funcionamento da prótese 26
Figura 2.10 – Contração do músculo 27
Figura 2.11 – Estrutura óssea da mão 28
Figura 2.12 – Extrusora de uma FMD 29
Figura 2.13 – Impressoras Raise3D Pro2 Plus e Creality Ender 3 respectivamente 29
Figura 2.14 – TEVO Tarantula 30
Figura 2.15 – Processo da impressão em 3D 31
Figura 2.16 – Exiii HACKberry, Brunel Hand 2.0 e Humanoid Robotic Hand 33
Figura 2.17 – Movimentação dos dedos 34
Figura 2.18 – Unidades motoras 37
Figura 2.19 – Superposição dos sinais das unidades motoras 37
Figura 2.20 – Os músculos do antebraço 39
Figura 2.21 – Diferença entre eletrodos 40
Figura 2.22 – O sinal EMG bruto 42
Figura 2.23 – Diagrama de funcionamento do tratamento do sinal 43
Figura 2.24 – Amplificador de instrumentação 43
Figura 2.25 – Espectro de frequência de um sinal EMG 45
Figura 2.26 – Filtro passa-altas MFB de segunda ordem 46
Figura 2.27 – Filtro passa-baixas MFB de segunda ordem 47
Figura 2.28 – Simulação do detector de pico 49
Figura 2.29 – Fluxo do sinal 52
Figura 3.1 – Eletrodos testados 56
Figura 3.2 – Posicionamento dos eletrodos no braço 58
Figura 3.3 – Movimentos da rotina de teste 58
Figura 3.4 – Eletrodo descartável adulto no músculo extensor radial do carpo 59
Figura 3.5 – Eletrodo descartável neonatal no músculo extensor radial do carpo 59
Figura 3.6 – Eletrodo não descartável no músculo extensor radial do carpo 60
Figura 3.7 – Eletrodo descartável adulto no músculo flexor ulnar do carpo 61
Figura 3.8 – Eletrodo descartável neonatal no músculo flexor ulnar do carpo 61
Figura 3.9 – Eletrodo não descartável no músculo flexor ulnar do carpo. 62
Figura 3.10 – Eletrodo descartável adulto no músculo flexor superficial dos dedos 63
Figura 3.11 – Eletrodo descartável neonatal no músculo flexor superficial dos dedos 63
Figura 3.12 – Eletrodo não descartável no músculo flexor superficial dos dedos. 64
Figura 3.13 – Interferência da rede através da fonte chaveada 65
Figura 3.14 – Sinal sem o ruído proveniente da rede 65
Figura 3.15 – Eletrodos em barras paralelas 66
Figura 3.16 – Resumo das etapas de tratamento do sinal 67
Figura 3.17 – Saída do amplificador de instrumentação 68
Figura 3.18 – Conversor DC-DC Step up A0512S-2W 69
Figura 3.19 – Resultado do filtro PA simulado no PSim 70

Figura 3.20 – Circuito do filtro PA simulado no PSim 71
Figura 3.21 – Resultado do filtro PA no teste de bancada 71
Figura 3.22 – Circuito do filtro PB simulado no PSim 73
Figura 3.23 – Resultado do filtro PB simulado no PSim 73
Figura 3.24 – Resultado do filtro PB no teste de bancada 74
Figura 3.25 – Comparativo entre a saída do pré-amplificador e do filtro PB 75
Figura 3.26 – Componente CC do sinal EMG. 75
Figura 3.27 – Circuito de condicionamento do sinal soldado na placa 76
Figura 3.28 – Circuito buffer 77
Figura 3.29 – Sinal EMG nas diferentes etapas do tratamento do sinal 77
Figura 3.30 – Funcionamento do código de processamento do sinal EMG 79
Figura 3.31 – Demonstração do funcionamento do algoritmo 80
Figura 3.32 – Ligação do circuito de acionamento do servo motor. 81
Figura 3.33 – Vista superior dos modelos a serem adaptados 83
Figura 3.34 – Vista lateral dos modelos a serem adaptados 83
Figura 3.35 – Vista lateral e superior do novo modelo da palma 84
Figura 3.36 – Modelos impressos em ABS 86
Figura 3.37 – Modelos da palma adaptada e R-H-15 86
Figura 3.38 – Elásticos para extensão dos dedos 87
Figura 3.39 – Fios de nylon para a flexão dos dedos 88
Figura 3.40 – Motor fixado na palma de forma angulada 89
Figura 3.41 – Circuito de condicionamento alocado na prótese 90
Figura 3.42 – Circuito do buffer, o Arduino Nano e o PCA9685 alocados na palma 90
Figura 3.43 – Encaixe da palma com o antebraço – Vista lateral. 91
Figura 3.44 – Encaixe da palma com o antebraço – Vista superior. 92
Figura 3.45 – Movimento lateral da mão. 92
Figura 3.46 – Prótese finalizada. 93

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Números de amputações entre 2017 e 2019 15
Tabela 2.2 – Modelos de próteses de membro superior 24
Tabela 2.3 – Comparativo PLA e ABS 31
Tabela 2.4 – Comparativo modelos 3D 35
Tabela 2.5 – Diferença dos músculos do antebraço 38
Tabela 2.6 – Comparativo microcontroladores 42
Tabela 2.7 – Comparativo entre servos motores 50
Tabela 2.8 – Comparativo entre baterias 50
Tabela 2.9 – Estimativa de consumo da prótese 51
Tabela 2.10 – Estimativa de preço da prótese 53
Tabela 3.1 – Eletrodos testados 56
Tabela 3.2 – Componentes do filtro PA 70
Tabela 3.3 – Componentes do filtro PB 72
Tabela 3.4 – Parâmetros de impressão 84
Tabela 3.5 – Peças impressas por tempo 85
Tabela 3.6 – Preço final da prótese 94

LISTA DE ABREVIATURAS

PCD	Pessoa com deficiência
OMS	Organização Mundial da Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
SNS	Sistema Nacional de Salud
NHS	National Health System
EMG	Eletromiografia
MU	Unidade motora
IDE	Ambiente de Desenvolvimento Integrado
CMRR	Característica de rejeição de sinal comum
CC	Corrente contínua
PA	Passa-altas
PB	Passa-baixas
MFB	Estrutura de realimentação múltipla

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 13
1.2 MOTIVAÇÃO 13
1.3 OBJETIVO 13
1.3.1 Objetivo geral 13
1.3.2 Objetivos específicos 14
1.4 METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO 14
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 15
2.1 CONTEXTO 15
2.2 PRÓTESES PARA MÃOS 20
2.2.1 Modelos de prótese 21
2.2.1.1 Prótese estética 21
2.2.1.2 Prótese mecânica 21
2.2.1.3 Prótese mioelétrica 22
2.2.1.4 Prótese híbrida 23
2.2.2 Open design 3D 24
2.2.3 Futuro 24
2.3 TECNOLOGIA PARA PRÓTESES 25
2.3.1 Mecânica 26
2.3.1.1 Anatomia do punho e da mão 26
2.3.1.2 Impressão em 3D 28
2.3.1.3 Modelos de próteses para mãos disponíveis para impressão 3D 32
2.3.2 Sensores 36
2.3.2.1 Contração muscular 36
2.3.2.2 Músculos de interesse 38
2.3.2.3 Eletrodos 39
2.3.3 Microcontrolador 41
2.3.4 Tratamento do sinal 42
2.3.4.1 Identificação do potencial de ação 43
2.3.4.2 Filtros 44
2.3.4.3 Detecção do movimento 48
2.3.5 Motor 49
2.3.6 Alimentação 50
2.4 SOLUÇÃO PROPOSTA 51
3 METODOLOGIA E RESULTADOS 55
3.1 METODOLOGIA 55
3.1.1 Resultados e dificuldades esperados 55
3.2 RESULTADOS 55
3.2.1 Eletrodos 56
3.2.1.1 Ruído da rede 64
3.2.1.2 Eletrodos de prata em barras paralelas 66
3.2.2 Tratamento do sinal 66
3.2.2.1 Pré-amplificador 67
3.2.2.2 Alimentação simétrica 69
3.2.2.3 Filtro PA 69
3.2.2.4 Filtro PB 72
3.2.2.5 Montagem na placa 76
3.2.3 Lógica de Controle 78
3.2.4 Motores 81

3.2.5 Mecânica....82
3.2.6 Implementação....87
3.2.7 Preço final....93
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS....95
4.1 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS....95
REFERÊNCIAS....96
APÊNDICE A – Código sinal....100
APÊNDICE B – Código de controle....101

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Somente pelo SUS, no período compreendido entre 2017 e 2019, ocorreram mais de 4800 amputações de membros superiores (BRASIL, 2020). Se possível, a utilização de uma prótese de membro permite uma integração maior da pessoa amputada na sociedade e aumenta sua independência, melhorando sua qualidade de vida (BRASIL, 2016b). No Brasil, é garantido o direito a prótese para pessoas com deficiência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Porém, apesar de serem fornecidas pelo INSS, o SUS não fornece próteses mioelétricas de membros superiores, o que pode impedir a inclusão da pessoa amputada na sociedade devido a ser o dispositivo mais funcional dentro de sua categoria. A compra ser custeada pelo próprio cidadão, sem depender do Estado, é geralmente inatingível devido ao preço elevado da tecnologia mioelétrica. Para estes casos a solução é via judicial, na tentativa de provar que o modelo citado é o mais adequado para a pessoa, ou depender de doações de forma a conseguir adquirir uma prótese funcional (TRF5, 2017).

1.2 MOTIVAÇÃO

Diante dos motivos apresentados, é necessário desenvolver uma solução de modo a amparar os casos não assistidos pelo Estado e em que não há a possibilidade de custear o próprio equipamento. De forma a diminuir expressivamente o preço de uma prótese mioelétrica, é possível desenvolver através de impressoras 3D, microcontroladores e sensores uma solução com preço inferior de modo a tornar viável o aparelho para pessoas em vulnerabilidade.

1.3 OBJETIVO

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma prótese mioelétrica de mão para amputação transradial utilizando eletrodos ativos não-descartáveis de prata para aferir o sinal mioelétrico e com estrutura impressa em 3D.

1.3.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do projeto são:

- Estudo de modelos mecânicos de próteses para impressão 3D.
- Estudo sobre aquisição e processamento do sinal mioelétrico.
- Desenvolver um circuito para aquisição do sinal mioelétrico.
- Desenvolver um sistema mecânico de prótese para amputação transradial.

1.4 METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO

Este trabalho está divido, a partir desta seção, em dois capítulos. No capítulo 2 é feita a revisão bibliográfica necessária para a elaboração da prótese, mostrando o cenário atual de como as pessoas amputadas são amparadas no Brasil, quais modelos de tecnologia existem e é feita uma descrição detalhada de todos os componentes necessários para a elaboração do dispositivo. A solução proposta é apresentada no final da seção.

No terceiro capítulo é descrita a metodologia a ser seguida e são apresentados os resultados e as discussões da implementação do projeto. No último capítulo é apresentada a conclusão do trabalho.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção trata sobre a revisão teórica necessária para elaboração do trabalho. É descrito o contexto do cenário atual sobre pessoas amputadas no Brasil, como funciona o processo de amputação do membro e como é realizada a obtenção da prótese. Também são apresentados os diferentes tipos de próteses disponíveis e em quais casos podem ser utilizados. Para o modelo escolhido neste trabalho, são descritos todos os procedimentos necessários para sua construção e, ao final do capítulo, é mostrado o projeto a ser realizado.

2.1 CONTEXTO

Pela normativa brasileira, a pessoa com deficiência (PCD) é "[...]aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas" (BRASIL, 2015). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 15% da população mundial sofre de alguma forma de deficiência e a tendência é de que os números aumentem devido ao envelhecimento da população mundial. Além disso, dentro do grupo de pessoas com deficiência não há a igualdade em termos das desvantagens na qual eles são submetidos pela sociedade, tendo grande importância para isso, além da forma da deficiência, o acesso desses indivíduos quanto a saúde, educação e emprego (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020a).

Entre 2017 e 2019, cerca de 176 mil pessoas tiveram que realizar algum tipo de amputação de membro pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na Tabela 2.1 é possível verificar os números de amputação por procedimento (BRASIL, 2020).

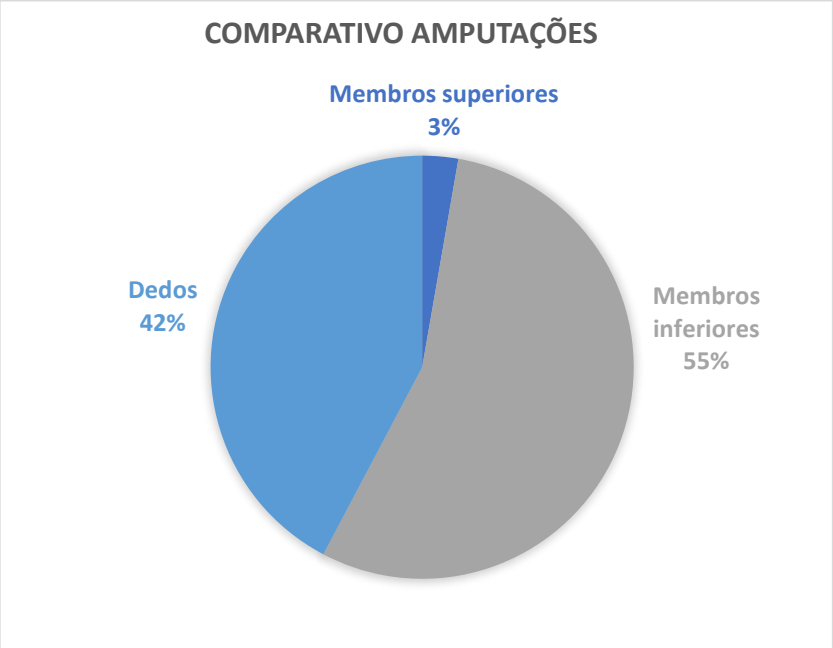
Tabela 2.1 – Números de amputações entre 2017 e 2019.

Procedimento	2017	2018	2019	Total
Amputação de mão e punho	780	751	662	2193
Amputação de membros superiores	698	741	703	2142
Amputação de membros inferiores	24538	26318	24702	75558
Amputação de dedo	23485	25504	25386	74375
Amputação de membros inferiores em oncologia	468	487	442	1397
Amputação de membros superiores em oncologia	169	166	161	496
Total	56517	60784	58662	175963

Fonte: Adaptada de (BRASIL, 2020).

Através dos números da Tabela 2.1 é obtido o gráfico presente na Figura 2.1. Os dados foram separados em: amputação de membros superiores sendo aquelas realizadas a partir do torso para cima, amputação de membros inferiores àquelas realizadas a partir do quadril para baixo e amputação de dedos, já que não é possível diferenciar nos dados obtidos se os dedos são dos membros superiores ou inferiores. A partir do gráfico é possível verificar que a maioria das amputações são de membros inferiores, grande parte delas se deve a doença vascular periférica e a diabetes mellitus, responsáveis por aproximadamente 80% das amputações desse grupo de membros (BRASIL, 2013).

Figura 2.1 – Comparativo de amputações entre 2017 e 2019.



Fonte: (BRASIL, 2020).

Apesar de apresentar um número percentualmente muito baixo se comparado aos membros inferiores, nos últimos 10 anos foram realizadas no Brasil mais de 14 mil amputações de membros superiores somente pelo SUS, com uma média histórica de 1460 amputações por ano. Destas, cerca de 51% foram de perdas de mão e punho (BRASIL, 2020). Uma pesquisa americana realizada no ano de 2007 destacou que dentre os principais motivos para a perda de membros superiores, aproximadamente 75% foram resultados a partir de traumas, geralmente relacionados a acidentes de trabalho e de trânsito (PENDLETON; SCHULTZ-KROHN, 2013). Outros motivos são doenças vasculares e a diabetes, além de doenças congênitas, onde a pessoa já nasce com alguma malformação no membro (BRASIL, 2013).

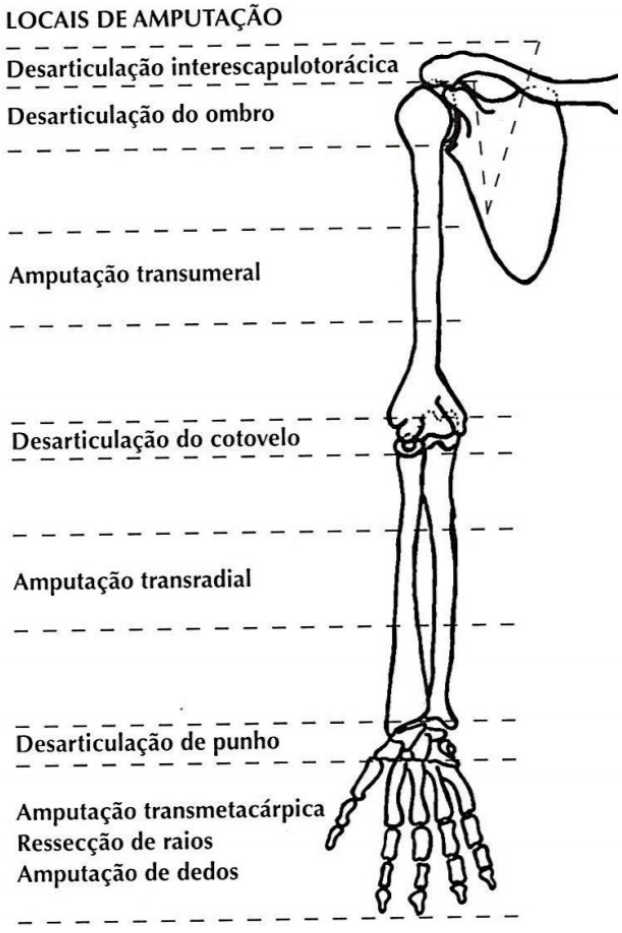
Existem seis formas de amputações do membro superior (BRASIL, 2013), sendo elas:

- Desarticulação do ombro;
- Transumeral;
- Desarticulação do cotovelo;
- Transradial;
- Desarticulação do punho;
- Transcarpiana.

Esses seis níveis de amputação do membro superior são ilustrados na Figura 2.2.

O protocolo seguido para o nível do corte é de manter o máximo do membro no qual seja possível haver uma boa cicatrização e manter a sensibilidade, de modo que seja mais fácil um processo de reabilitação do paciente (BRASIL, 2013). A nova superfície de contato do corpo criada na cirurgia é denominada coto de amputação, ou apenas coto.

Figura 2.2 – Níveis de amputação do membro superior.



Fonte: (COELHO, 2018).

No processo de reabilitação é essencial a integração do trabalho de diversos profissionais da saúde que vão ajudar direta e indiretamente a pessoa amputada a superar este evento traumático, como fisioterapeutas, que ajudam a fortalecer o coto, e psicólogos, que ajudam na reabilitação emocional quanto à perda e mudança de hábitos na vida do paciente (BRASIL, 2016b).

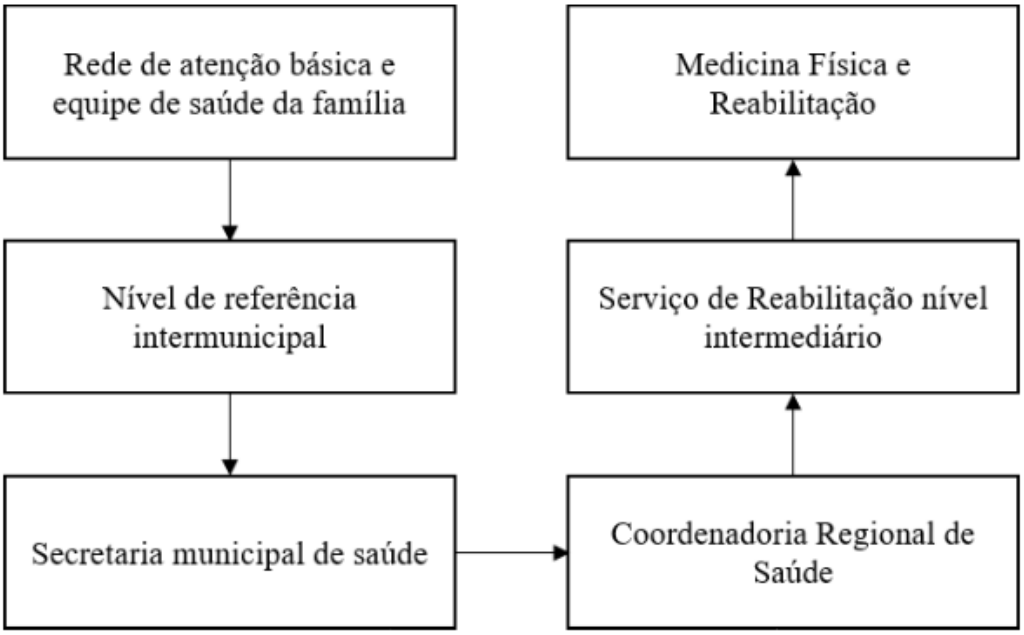
A tecnologia assistiva surgiu de modo a auxiliar as pessoas com deficiência a viverem de forma saudável e independente, ao permitir o acesso à educação, trabalho e vida civil (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). As próteses de membros se enquadram como uma das tecnologias assistivas para pessoas amputadas e surgiram de forma a auxiliar as PCD a terem uma qualidade de vida e independência para realizar atividades comuns como comer, se vestir e fazer a higiene pessoal. Porém, nem todos os indivíduos que tiveram um membro amputado conseguem utilizar uma prótese, visto que para isso é necessário um longo processo de reabilitação e fisioterapia, onde é necessário que o paciente tenha condições físicas mínimas (BRASIL, 2013).

De acordo com a lei de nº 8.213/91, que dispõe sobre os benefícios da previdência social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve fornecer "[...]*aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional;*" (BRASIL, 1991). Portanto, os segurados, contribuintes ou dependentes, da Previdência Social têm assegurado por meio desta lei o direito não somente de receber uma ou mais próteses, como também a sua manutenção e eventual troca conforme o desgaste ou imprevisto não relacionados ao mau uso do contribuinte, caso o paciente tenha condições médicas de utilizá-la. As compras das próteses pelo INSS são feitas através de licitação pelas gerências executivas municipais, as quais podem ser consultadas através do portal de transparência da controladoria-geral da união (BRASIL, 2019).

Para os cidadãos não englobados pelo INSS, o SUS fornece para a população de baixa renda próteses ortopédicas gratuitas, garantindo todo o processo de reabilitação e fornecimento do material (BRASIL, 2016a). O estado do Rio Grande do Sul, através da sua Secretaria de Saúde, possui o Manual Operativo Para Dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção do Estado do Rio Grande do Sul, o qual uniformiza o procedimento para a concessão de próteses no estado, como o tratamento e encaminhamento do paciente amputado, o fornecimento do material por licitação e o treinamento da equipe profissional. A Figura 2.3 apresenta um fluxograma de como deve ser feita a concessão de próteses para o paciente, onde o mesmo deverá passar por todas estas etapas do processo de reabilitação de modo a conseguir

receber a prótese, tendo que ser aprovado o pedido pela Comissão Técnica (RIO GRANDE DO SUL, 2010).

Figura 2.3 – Concessão de prótese pelo Estado do Rio Grande do Sul.



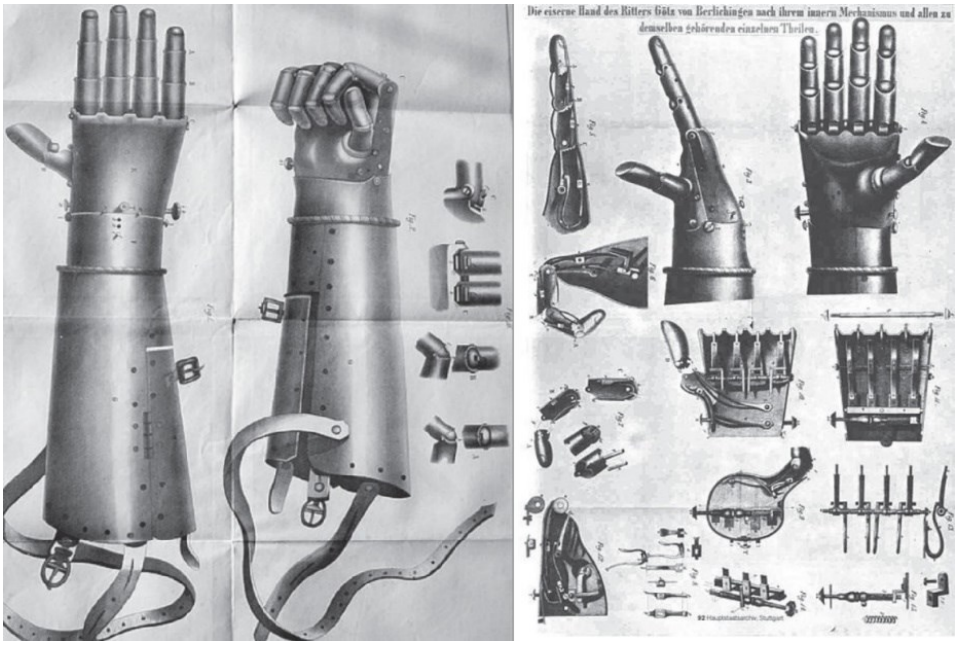
Fonte: Adaptado de (RIO GRANDE DO SUL, 2010).

Em um panorama mundial é importante destacar que nem todos os países possuem um sistema de saúde universal e público como o Brasil. De acordo com a OMS, cerca de metade da população mundial não possui o acesso aos cuidados de saúde que necessitam e todo ano cerca de 100 milhões de pessoas vão para a zona da pobreza por conta de gastos com saúde que não conseguem custear (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020b). Neste cenário, um sistema que disponibiliza a reabilitação e a aquisição de próteses ortopédicas de graça é essencial para que pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade possam ter o acesso a condições dignas de viver em sociedade. Neste contexto, países como a Espanha, com o Sistema Nacional de Salud (SNS), e o Reino Unido, com o National Health System (NHS), possuem ambas, assim como o Brasil, sistemas de saúde universais onde a população tem acesso de forma gratuita ao tratamento e reabilitação para pacientes amputados e a disponibilização gratuita de próteses posteriormente, caso seja possível (NATIONAL HEALTH SERVICE, 2019; SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2006).

2.2 PRÓTESES PARA MÃOS

O primeiro relato escrito de uma prótese de mão foi feito no ano 77 a.c. e descreve uma mão de ferro confeccionada para um general romano de forma a auxiliar o mesmo a segurar seu escudo em batalhas (ZUO; OLSON, 2014). Já um dos primeiros relatos de prótese articulada de mão é a de um cavaleiro alemão, Götz von Berlichingen, no ano de 1505, onde a mesma possuía dedos articulados passivamente, como é ilustrado na Figura 2.4, tornando possível para o cavaleiro segurar as rédeas do cavalo e armamentos (ZUO; OLSON, 2014). Portanto, as primeiras próteses das quais se tem registros foram concebidas de modo a auxiliar membros do exército de alto escalão em guerras.

Figura 2.4 – Mão de ferro de Götz.



Fonte: Adaptado de (ZUO; OLSON, 2014).

No século XX a evolução da tecnologia de próteses deu um salto devido a um maior investimento na área e criação de institutos de pesquisa específicos. Isso se deu especificamente graças às duas grandes guerras, que tiveram o resultado de mais de 5800 amputados somente de membros superiores nos Estados Unidos, e devido a tragédia atribuída ao fármaco Talidomida, que fez com que diversas crianças nascessem com falta ou má-formação de membros (ZUO; OLSON, 2014).

Toda essa evolução decorrida no século XX tornou as próteses mais acessíveis financeiramente, bem como mais duráveis e portáveis, e as levou ao alcance da comunidade

civil de pessoas amputadas.

2.2.1 Modelos de prótese

No panorama moderno, as próteses para mãos podem ser separadas em quatro modelos (CHAMLIAN, 2010):

- Estética;
- Mecânica;
- Mioelétrica;
- Híbrida.

2.2.1.1 Prótese estética

A prótese estética é aquela com finalidade de reestabelecer a aparência do membro amputado, de auxiliar no equilíbrio da postura corporal e servir de apoio (BRASIL, 2016b; CHAMLIAN, 2010). Também chamada de passiva, esta prótese não possui nenhuma fonte de energia externa, dependendo apenas do movimento corporal do usuário. Essa prótese deve ser feita em um material leve e as mais realistas são construídas em silicone e pintadas à mão para simular o tom de pele da pessoa amputada. Um exemplo de prótese estética de mão é a Livingskin, da empresa Ossur, e pode ser vista na Figura 2.5.

Figura 2.5 – Prótese estética de mão.



Fonte: (OSSUR, 2020a).

2.2.1.2 Prótese mecânica

A prótese mecânica é ativada através de tirantes e cabos, possibilitando o movimento

articulado da mão ou do cotovelo, quando a amputação é transumeral. Para a boa utilização deste modelo, é necessário um treinamento e a dedicação do amputado, já que dependendo do tipo de amputação a dificuldade de manejar a prótese pode ser elevada (BRASIL, 2017). A prótese mecânica é constituída geralmente de fibra de carbono e polímeros, tendo um peso moderado e alta durabilidade.

2.2.1.3 Prótese mioelétrica

Por definição, a prótese mioelétrica tem como fonte de alimentação uma bateria e é controlada por eletrodos mioelétricos, que conseguem captar o sinal advindo do cérebro responsável pela contração muscular (CHAMLIAN, 2010).

O sistema desta prótese é composto pelo eletrodo, por um sistema de filtragem e amplificação do sinal, pelo processamento e controle através de um microcontrolador e de pequenos motores capazes de movimentar as peças. Pelo INSS, no ano de 2019 foram compradas apenas seis unidades do equipamento, com o preço mínimo de R$53.100,00 e máximo de R$94.400,00 (BRASIL, 2019).

As próteses de mão mioelétricas mais avançadas são capazes de recuperar diversos movimentos naturais das mãos, como a prótese Michelangelo (Figura 2.6) da empresa Ottobock que consegue segurar objetos e ter o controle do polegar por exemplo. A empresa ainda oferece um revestimento estético que pode ser colocado por cima da prótese, tornando-a semelhante ao membro do corpo amputado (OTTOBOCK, 2020).

Figura 2.6 – Sistema Michelangelo.



Fonte: (OTTOBOCK, 2020).

Outra prótese altamente tecnológica é a i-Limb Quantum (Figura 2.7) da empresa islandesa de próteses Ossur. Esse modelo, além de conseguir recuperar parte dos movimentos da mão com os cinco dedos articulados independentes, possui quatro métodos de controle da prótese, sendo eles por gesto, aplicativo de celular, sensor muscular e de proximidade, tornando-a ainda mais completa (OSSUR, 2020b).

Figura 2.7 – i-Limb Quantum.



Fonte: (OSSUR, 2020b).

2.2.1.4 Prótese híbrida

A prótese híbrida é a junção das tecnologias utilizadas na mecânica e na mioelétrica, e geralmente é utilizada para desarticulações do ombro e amputação transumeral (CHAMLIAN, 2010). Sua composição comum se dá com a parte mecânica sendo a articulação do cotovelo e a parte elétrica sendo a mão mioelétrica.

Na Tabela 2.2 é possível ver um quadro comparativo sobre os modelos de próteses de membro superior disponíveis.

Tabela 2.2 – Modelos de próteses de membro superior.

Prótese	Estética	Mecânica	Mioelétrica	Híbrida
Funções	Simular a aparência do membro amputado	Reestabelecer o movimento da articulação	Simular os movimentos do membro perdido	Reestabelecer o movimento da articulação e simular os movimentos
Tipos de amputações	Todos	Todos	Transradial, desarticulação do punho e trasncarpiana	Transumeral e desarticulação de ombro
Fonte de energia	-	Muscular	Bateria	Muscular e Bateria

Fonte: Autoria própria.

2.2.2 Open design 3D

Com a criação das impressoras 3D, e elas se tornando mais acessíveis, foram e estão sendo desenvolvidos diversos projetos de próteses com código aberto. Deste modo, as próteses que anteriormente eram inacessíveis para as populações mais carentes pelo seu alto custo, agora podem ser construídas por um valor inferior.

São exemplos de projetos livres de prótese mecânica a Raptor Realoaded, a Talon Hand e a Phoenix v2 Hand, todas são modelos de mão para pessoas que possuem uma parte do punho funcional, o que torna possível o movimento dos dedos articulados das próteses. A organização Enabling the Future, a mesma que disponibiliza os três modelos anteriormente citados, também possui outras mãos mecânicas para quem não tem nenhuma parte do punho como a Unlimbited ARM, que é acionada pelo cotovelo (ENABLING THE FUTURE, 2015a, 2015b, 2015c, 2019).

Como exemplos de soluções mioelétricas existem os projetos HACKberry, fundado pela empresa exiii, e a Brunel Hand 2.0, do projeto Openbionics, onde ambas são controladas através do uso de eletrodos mioelétricos (EXIII, 2015; OPENBIONICS, 2018).

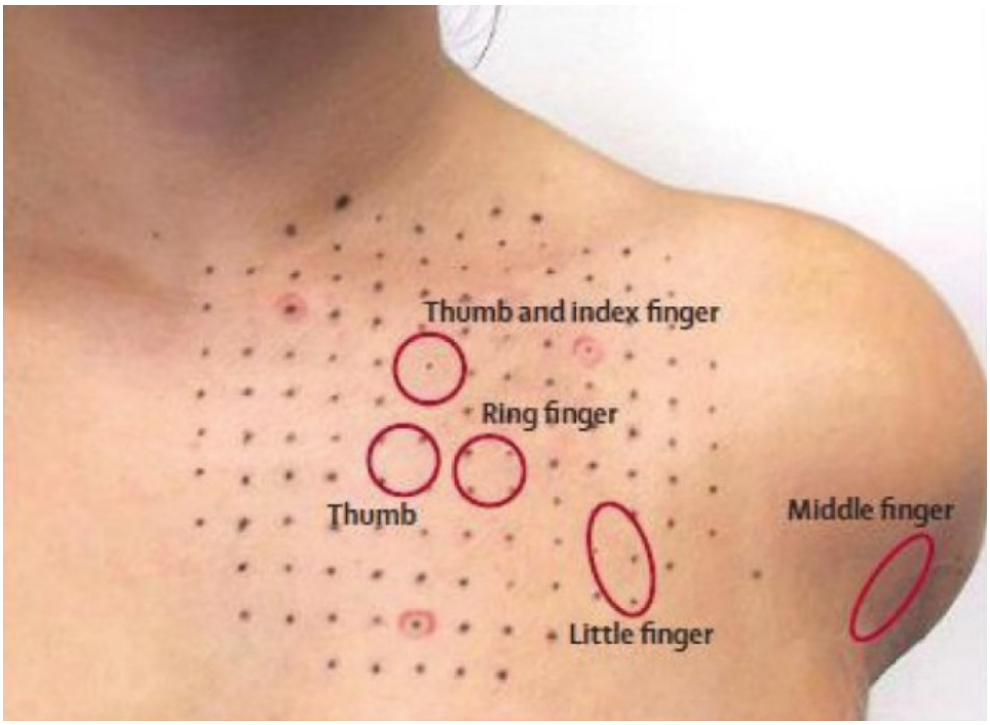
2.2.3 Futuro

Alguns dos próximos passos para o desenvolvimento tecnológico das próteses são constituídos de técnicas mais invasivas. Uma delas é um método desenvolvido pelo Instituto de Reabilitação de Chicago que consiste em melhorar a captura do sinal mioelétrico ao transferir os nervos relativos aos movimentos da mão e do braço para uma musculatura que perdeu o uso

com a amputação. Deste modo é possível fazer uma melhor separação e captação, por sensores, dos comandos musculares dados pelos nervos (CHAMLIAN, 2010; ZUO; OLSON, 2014). Na Figura 2.8 é demonstrado um exemplo desse método, com um mapa da localização de onde foram reinseridos os nervos que antes controlavam o membro amputado.

Além das soluções por próteses, uma possível solução para pessoas amputadas é o transplante. Apesar das duas primeiras tentativas de transplante de braço frustradas devido a rejeição do órgão, a primeira cirurgia bem sucedida foi feita no ano de 1999 em um paciente americano que, apesar do membro ser somente 55% funcional, continua com o braço transplantado mesmo depois de 20 anos passados da cirurgia (WOOLSEY, 2019). Essa pode ser uma opção mais viável no futuro, visto que atualmente o seu preço é extremamente elevado devido à cirurgia ser um procedimento de alto nível técnico, tendo que ser feito corretamente o transplante de ossos, nervos, músculos e vasos sanguíneos (ZUO; OLSON, 2014).

Figura 2.8 – Reinervação de uma desarticulação de ombro.



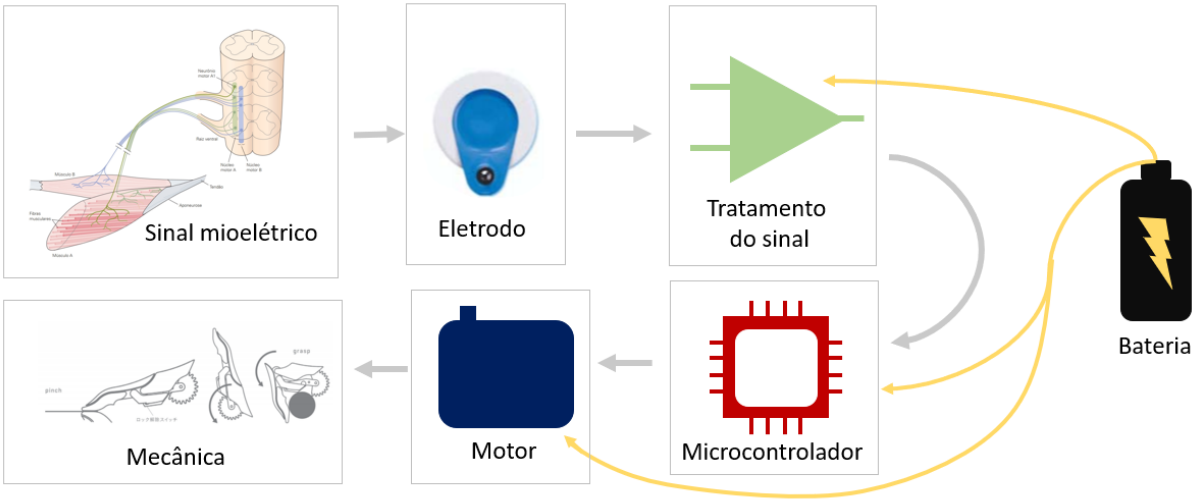
Fonte: (ZUO; OLSON, 2014).

2.3 TECNOLOGIA PARA PRÓTESES

Nesta seção são descritas todas as informações necessárias para a construção de uma prótese mioelétrica, desde a parte mecânica até a parte eletrônica. Os tópicos foram separados

em: mecânica, sensoriamento, microcontrolador, tratamento do sinal, motor e bateria, e o diagrama presente na Figura 2.9 demonstra como será o funcionamento da prótese.

Figura 2.9 – Funcionamento da prótese.



Fonte: Autoria própria.

2.3.1 Mecânica

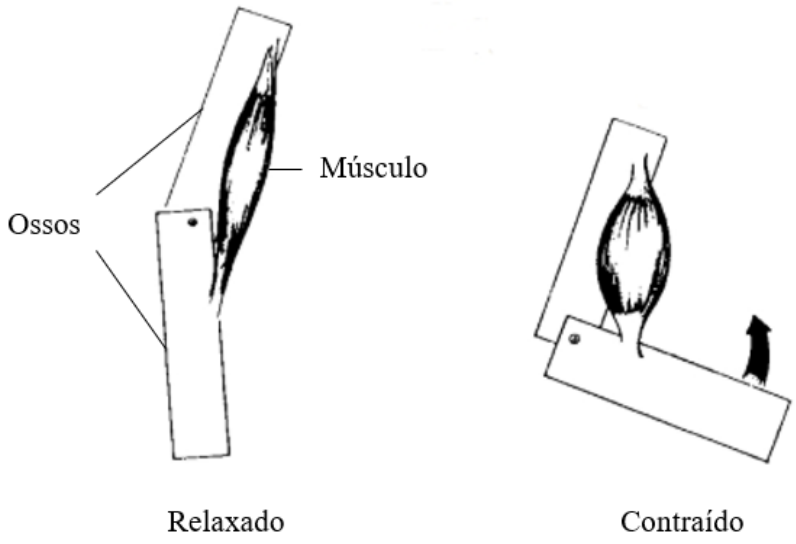
Nesta seção são explicados todos os processos necessários para a escolha e confecção de uma prótese impressa em 3D no que é relativo à parte mecânica da peça, a sua estrutura sem componentes eletrônicos e sensores.

2.3.1.1 Anatomia do punho e da mão

Para construir uma prótese de mão funcional é importante compreender como é a estrutura anatômica do membro e como ele funciona, de modo a conseguir imitar suas funcionalidades através da prótese. O movimento do corpo humano é possibilitado através de músculos que movimentam os ossos ao serem contraídos ou relaxados (CALAIS-GERMAIN, 2010), como é visto na Figura 2.10.

Os movimentos do corpo humano no estudo anatômico sempre são descritos a partir de uma posição específica chamada de posição anatômica, a qual o corpo se encontra ereto, com pés paralelos e braços estendidos para baixo com a palma da mão virada para frente. A contração de músculo que leve um membro para a frente a partir desta posição é chamado de flexão, o movimento contrário é chamado de extensão (CALAIS-GERMAIN, 2010).

Figura 2.10 – Contração do músculo.

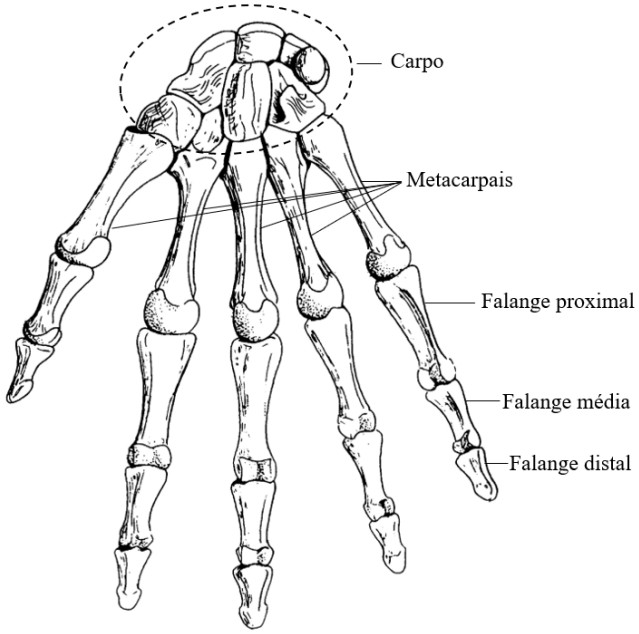


Fonte: Adaptado de (CALAIS-GERMAIN, 2010).

A estrutura óssea da mão, objeto de estudo nesse trabalho, é apresentada na Figura 2.11 e pode ser dividida em três partes: o carpo, os metacarpais e as falanges. O carpo é um conjunto de oito ossos agrupados em duas fileiras horizontais, a proximal é ligada através de articulações com os ossos do antebraço. A fileira distal é ligada aos ossos metacarpais, que são um conjunto de cinco ossos que formam a palma da mão. As falanges são dispostas de modo a formar os dedos, dois ossos no polegar e três em cada um dos outros dedos (CALAIS-GERMAIN, 2010).

Essa estrutura óssea pode ser utilizada para criar uma prótese com movimentos fiéis aos realizados pelas mãos e pode ser construída através de diferentes técnicas, sendo que uma tecnologia que vem se tornando altamente atrativa nos últimos anos é a impressão 3D. Assim, essa tecnologia é abordada na próxima seção.

Figura 2.11 – Estrutura óssea da mão.



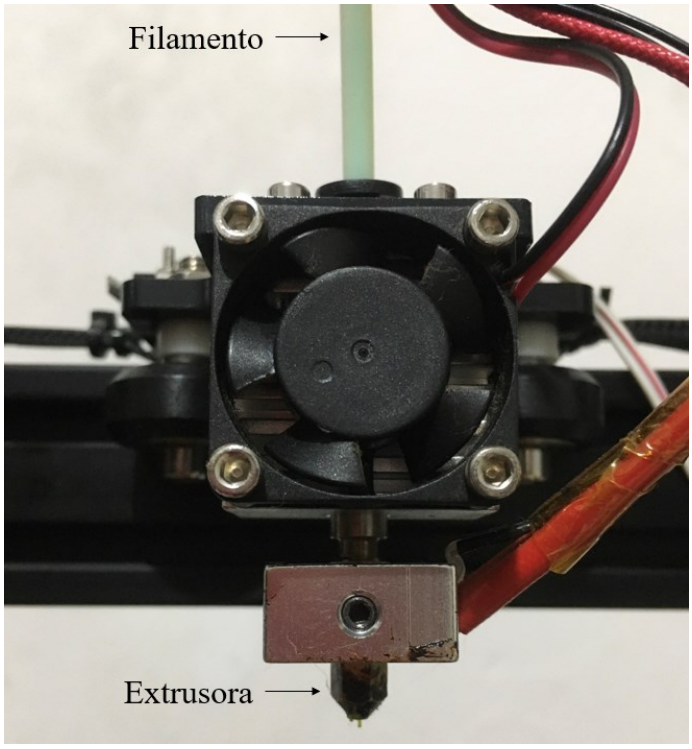
Fonte: Adaptado de (CALAIS-GERMAIN, 2010).

2.3.1.2 Impressão em 3D

Atualmente existem onze formas diferentes de impressão 3D, sendo a mais utilizada e a de menor custo de impressão a do tipo Fusão por Deposição de Material, mais conhecida pela sua sigla FDM (ALL3DP, 2020a). Seu funcionamento se dá através de um fino filamento de material que ao ser derretido em uma extrusora se deposita e endurece em uma mesa, criando as camadas do objeto. As vantagens desse tipo de impressão são as grandes quantidades de materiais de filamento disponíveis e um bom acabamento na sua superfície, porém, como desvantagem existe o fato de a peça ser relativamente frágil (ALL3DP, 2020a). A Figura 2.12 demonstra a extrusora de uma impressora FDM.

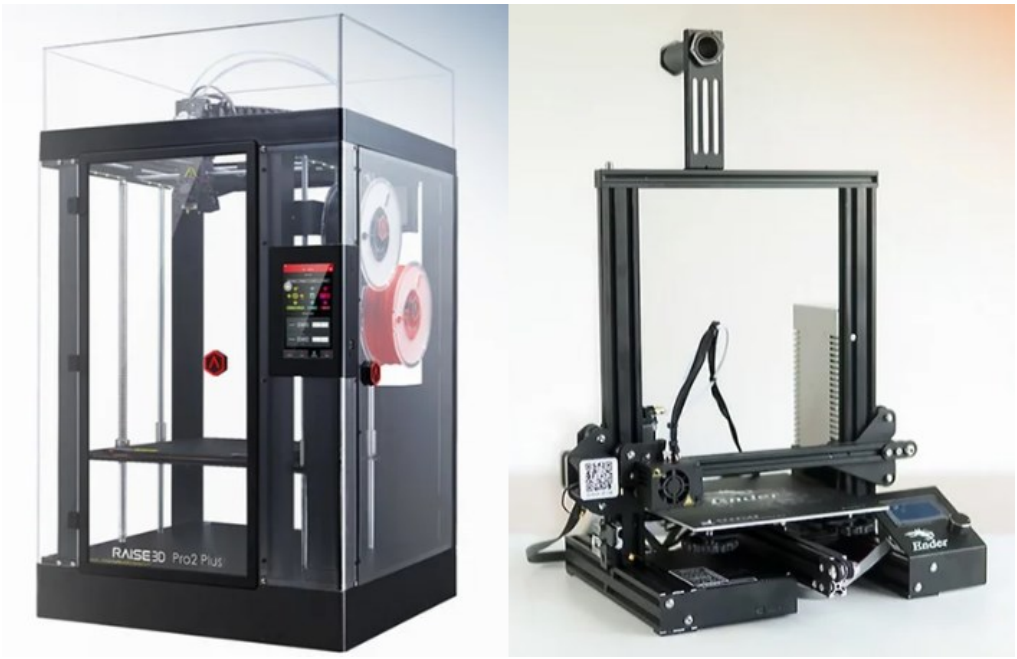
A parte que se movimenta nos eixos x, y e z de uma impressora FDM dependerá do modelo utilizado e existe uma grande variedade de fabricantes no mercado, indo de máquinas profissionais até as mais básicas. O preço também varia, uma impressora profissional de grande porte como é a Raise3D Pro2 Plus é capaz de fazer impressões de até 1 metro de altura e tem um preço médio de seis mil dólares (MENSLEY, 2020). No outro extremo, impressoras básicas como a Creality Ender 3 podem ser adquiridas por cerca de duzentos dólares e cumprem bem o papel de realizar impressões de alta qualidade (MENSLEY, 2020). Ambas as impressoras podem ser vistas na Figura 2.13.

Figura 2.12 – Extrusora de uma FMD.



Fonte: Autoria própria.

Figura 2.13 – Impressoras Raise3D Pro2 Plus e Creality Ender 3, respectivamente.



Fonte: (MENSLEY, 2020).

A impressora escolhida para este trabalho é a TEVO Tarantula (Figura 2.14) por ser a

de mais fácil acesso. Este modelo, considerado básico e barato, possui movimentação da extrusora nos eixos x e z, enquanto a mesa se movimenta no eixo y. As dimensões máximas de impressão são de 200x200x200mm com camadas de resolução podendo ir de 0,1mm a 0,35mm. A temperatura máxima do bico extrusor é de 260°C e a da mesa é de 115°C, é importante ter este conhecimento devido a alguns filamentos necessitarem uma temperatura mais alta do extrusor (TEVO, 2020).

Figura 2.14 – TEVO Tarantula.



Fonte: (TEVO, 2020).

Os filamentos que podem ser utilizados na impressora escolhida são: PLA, ABS, PLA flexível, HIPS, WOOD, PVA e Nylon (TEVO, 2020). Para a construção de uma prótese é necessário que o filamento seja rígido e durável, portanto, o PLA flexível e o nylon, que são flexíveis, o HIPS e o PVA, que são solúveis, e o WOOD, que é mecanicamente frágil, não se encaixam nestes critérios e não são uma opção (ROHRINGER, 2020). Portanto, sobraram os filamentos mais populares PLA e ABS, na Tabela 2.3 é feita uma comparação entre eles.

Por ter maior força e durabilidade o material de filamento escolhido para a prótese desenvolvida neste trabalho é o ABS. Ele é facilmente encontrado no mercado brasileiro em diversas cores e qualidades de material.

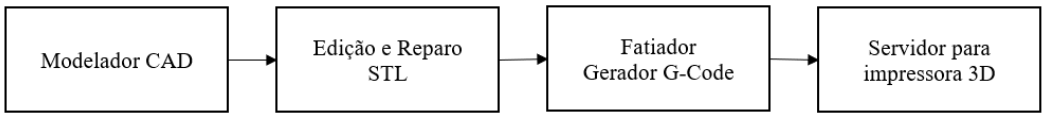
Para conseguir fazer uma impressão em 3D existe uma sequência de passos necessários desde a definição do modelo a ser impresso até o produto. No fluxograma presente na Figura 2.15 está descrita a ordem de etapas a serem seguidas nesse processo.

Tabela 2.3 – Comparativo PLA e ABS.

Filamento	PLA	ABS
Resistência	Alta	Alta
Flexibilidade	Baixa	Média
Durabilidade	Média	Alta
Dificuldade	Pequena	Média
Força	Fraco	Alta
Preço médio R$/kg	50 a 100	50 a 100

Fonte: (ROHRINGER, 2020).

Figura 2.15 – Processo da impressão em 3D.



Fonte: Adaptado de (ALL3DP, 2020b).

Modelador CAD:

O primeiro passo é a criação ou adaptação de um modelo através de um programa modelador que suporte desenhos em três dimensões. Entre os softwares mais conhecidos tem-se os pagos Solidworks e Fusion 360, e os gratuitos TinkerCAD e Blender (ALL3DP, 2020b).

Foi escolhido para o desenvolvimento deste projeto o software Fusion 360 pois, apesar de ser pago para o público geral, possui uma licença gratuita para estudantes. Essa escolha foi feita principalmente pelo conhecimento prévio já existente do programa, além dele ser completo e de fácil usabilidade.

Edição e Reparo STL:

Após concluir o primeiro passo é criado um arquivo STL e é interessante para o desenvolvedor fazer uma análise no modelo criado, de forma que seja possível confirmar que aquele projeto não possui grandes falhas estruturais e que seja possível fazer uma impressão com sucesso (ALL3DP, 2020b). Para isso é necessário utilizar um software que permita a análise, edição e reparação do arquivo STL. Exemplos de softwares gratuitos são o MakePrintable e o 3D-Tool Viewer, ambos completos para o que se propõem (ALL3DP, 2020b). O escolhido para este projeto foi o MakePrintable pois, além de sua fácil interface

gráfica, funciona através do navegador internet, não necessitando fazer o download do programa.

Fatiador Gerador G-Code:

Com o modelo pronto e com análise estrutural satisfatória, a próxima etapa é utilizar um software de fatiamento para impressoras 3D. É ele quem prepara o modelo separando-o em camadas e incluindo as configurações necessárias para que a peça seja impressa corretamente com os resultados planejados. Pelo software é possível várias configurações, tais como:

- Espessura das camadas;
- Preenchimento do objeto;
- Temperatura do bico da extrusora;
- Temperatura da mesa;
- Seleção do material do filamento;
- Tipo de suporte na mesa;
- Espessura da parede do objeto.

O software de fatiamento é o que transforma o arquivo STL em G-Code, que é o arquivo aceito pelas impressoras (ALL3DP, 2020b).

Servidor para a impressora 3D:

Após o fatiamento estar completo é possível enviar o arquivo do computador para a máquina através do servidor para impressora 3D. Existem diversos programas que unem os dois últimos passos, o fatiador e o servidor, tornando desnecessária a aquisição de dois programas diferentes. Entre os softwares disponíveis e gratuitos que podem ser conectados com a maioria das impressoras 3D estão o Cura e o MatterControl 2.0 (ALL3DP, 2020b). Por experiência e conhecimento prévio do software, foi escolhido o Cura, que é uma aplicação de fácil utilização e intuitiva. Com o arquivo G-Code na impressora 3D é possível iniciar a impressão e conseguir o produto de interesse.

2.3.1.3 Modelos de próteses para mãos disponíveis para impressão 3D

Para construir uma prótese de mão ativa de baixo custo é necessário levar em conta no seu desenvolvimento o modelo mecânico a ser impresso e construído. Para manter a proposta do projeto de ser facilmente implementado é interessante escolher um modelo pronto que seja de fácil confecção, preparação e manutenção, com um número pequeno de peças e facilidade de encontrá-las no mercado, tornando a manutenção, em caso de defeito, simples e acessível pela população em geral.

Um dos pontos principais para o custo é escolher um modelo mecânico 3D disponível em código aberto, onde a licença permite replicar e fazer alterações nos projetos originais sem que seja necessário pagar por isso. Duas plataformas interessantes para a busca dos modelos mecânicos de próteses são o Github, que hospeda códigos fonte e softwares de diversos usuários (GITHUB, 2020), e o Thingiverse, a maior comunidade sobre impressões em 3D no mundo e que incentiva os usuários a adotarem a licença dos projetos livres (THINGIVERSE, 2020). Na Figura 2.16 é possível ver o protótipo montado de três modelos disponíveis nestas plataformas.

Figura 2.16 – Exiii HACKberry, Brunel Hand 2.0 e Humanoid Robotic Hand.



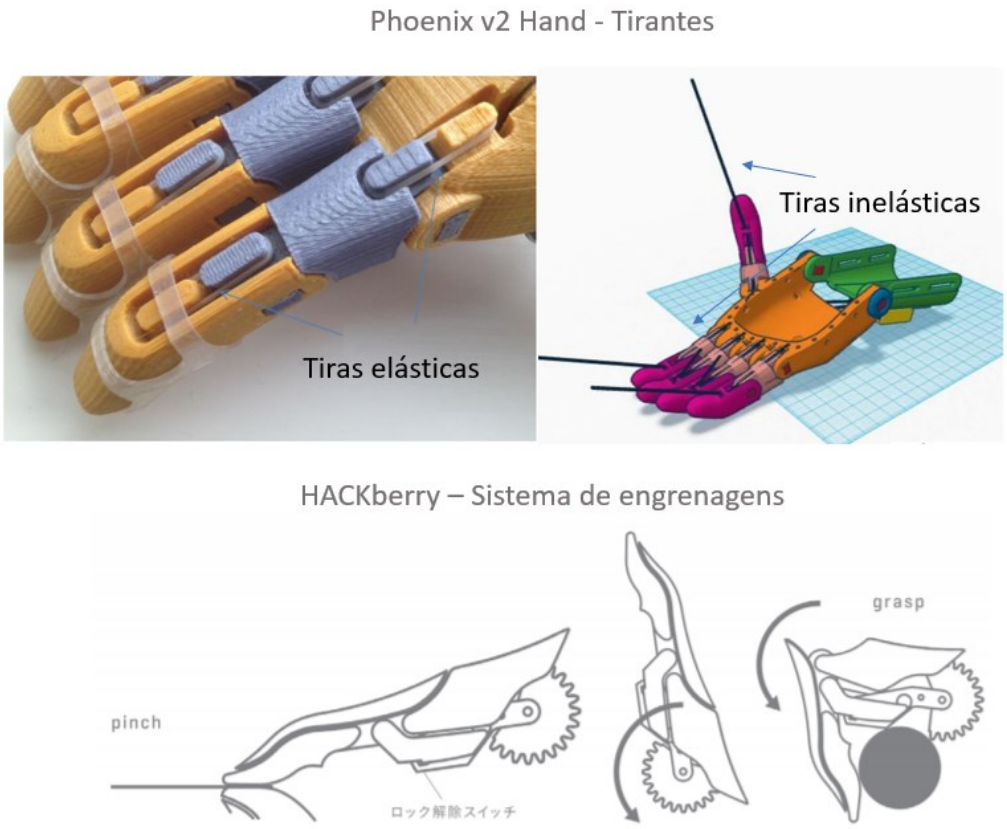
Fonte: (EXIII, 2015; OPENBIONICS, 2018; THINGIVERSE, 2017).

Outro fator importante na escolha mecânica é a definição dos movimentos a serem realizados pela prótese. Os graus de liberdade que a prótese poderá replicar vão depender da quantidade de motores presentes no modelo, podendo ir de apenas um motor para todos os dedos até cinco motores para cada dedo da mão robótica. Quanto maior o grau de liberdade, maior será o nível de complexidade do sistema de controle e de sensoriamento e mais elevado será o custo da prótese, já que será possível realizar mais movimentos e é necessário distinguir quais são eles.

Através de uma análise dos modelos disponíveis nas plataformas Github e Thingiverse, foi possível separá-los em dois grupos de acordo com o modo aplicado para movimentar os

dedos. O primeiro grupo utiliza tirantes ligando as pontas dos dedos à palma da mão, enquanto o segundo utiliza um sistema de engrenagens para realizar o movimento. O funcionamento dos dois grupos são ilustrados na Figura 2.17. Ambos, os tirantes e as engrenagens, se conectam aos motores que, ao serem acionados, irão movimentar os dedos da prótese.

Figura 2.17 – Movimentação dos dedos.



Fonte: Adaptado de (ENABLING THE FUTURE, 2019; EXIII, 2015).

Além do movimento dos dedos, a movimentação do pulso e da palma da prótese pode ser feita por meio mecânico, pela aplicação de força de outro membro, ou eletronicamente, através de um motor acoplado ao pulso. Porém grande parte dos modelos disponíveis não possuem nenhum mecanismo para movimentação do pulso, tornando-o estático de forma a simplificar a prótese.

Levando em consideração os pontos discutidos acima foram selecionados, entre diversos modelos disponíveis, três modelos mecanicamente completos, com possibilidades de adaptação e com licença livre, que estão descritos na Tabela 2.4 e foram demonstrados na Figura 2.16.

Tabela 2.4 – Comparativo modelos 3D.

Modelo	Licença	Complexidade	Movimento
Exiii HACKberry	exiii	Média	3 dedos
Brunel Hand 2.0	OpenBionics	Alta	5 dedos
Humanoid Robotic Hand	Ryan Gross (Thingiverse)	Baixa	5 dedos

Fonte: (EXIII, 2015; OPENBIONICS, 2018; THINGIVERSE, 2017).

Levando em consideração os pontos discutidos na Tabela 2.4 foi escolhido para este trabalho o modelo mecânico Humanoid Robotic Hand. Este modelo é o mais simples, pois tem poucas peças distintas se comparado aos outros modelos e, graças a este ponto, é o mais fácil de ser replicado, adquirido e mantido por PCD de baixa renda, cumprindo o propósito do projeto. Caso seja necessário, é possível alterar a estrutura mecânica através do software modelador 3D.

O funcionamento dos dedos do modelo mecânico se dá ao imitar as falanges da mão, onde são utilizadas três peças distintas para cada dedo com exceção do polegar, que tem somente duas. A união destas peças é feita através de tirantes inelásticos, os quais unem as peças das falanges, construindo os dedos, depois ligam os dedos ao resto da prótese e, por fim, se conectam aos motores. Os motores, ao girarem em um sentido, tracionam os tirantes e fazem as peças simularem o movimento de flexão dos dedos. Ao girar inversamente, a pressão nos tirantes inelásticos é retirada, porém, os dedos ficam em inércia. Para que eles voltem à posição de repouso, é necessária a utilização de tirantes elásticos que irão forçar os dedos a se estenderem novamente. Durante a flexão, o elástico é tensionado criando uma força contrária ao movimento realizado. Quando a força do tirante inelástico for retirada, o elástico irá forçar o movimento de extensão. Caso ele não tenha um resultado positivo, ou não seja possível encontrá-lo facilmente, é possível substituir o mesmo por uma mola conectada ao tirante inelástico no motor, que funcionará do mesmo modo explicado anteriormente.

Os ossos metacarpais e carpo são substituídos na construção da prótese por uma única peça oca, a qual podem ser inseridos componentes como motores, bateria ou processador. A região do antebraço, a qual irá se conectar ao coto da pessoa amputada, será também uma peça oca, com o mesmo propósito da palma. A ligação com o resto da prótese pode ser feita com um mecanismo que a permita girar mecanicamente, girar através de um motor ou mantê-la fixa, somente sustentando a mão.

A definição da quantidade de graus de liberdade e dos movimentos será feita

dependendo do nível de complexidade conquistada através do sensoriamento, já que é ele que faz a distinção de quantos movimentos diferentes é possível detectar através dos sinais obtidos.

Um problema que deve ser pontuado é sobre o encaixe da prótese com o coto da pessoa amputada. A maneira ideal para fazer o encaixe é utilizar um molde do coto criado por um scanner 3D, porém, nem sempre é possível adquirir o equipamento necessário para isto, tornando os encaixes feitos em 3D genéricos e não confortáveis. Além disso, para que o contato entre o coto e o encaixe da prótese não tenha atrito, o que pode gerar feridas na pele do usuário, é necessário utilizar um revestimento no coto, também conhecido como liner.

2.3.2 Sensores

De forma a tornar a prótese passível de controle por parte do usuário é necessário a utilização de sensores capazes de identificar os estímulos de contração muscular, identificando quando o usuário tem vontade ou não de realizar algum movimento. Nesta seção é feita a explicação de como é possível e como é feita a etapa de sensoriamento de uma prótese de mão eletrônica.

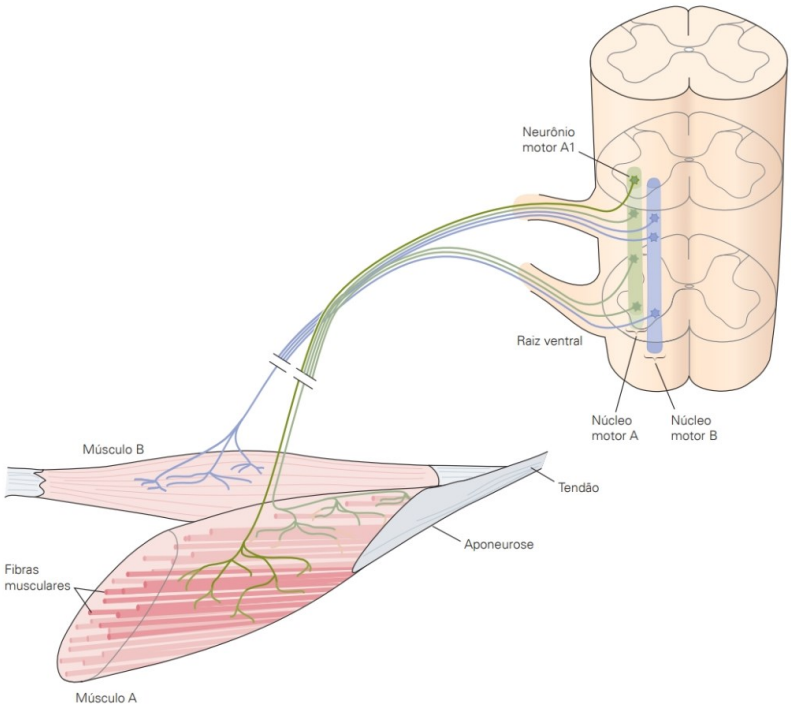
2.3.2.1 Contração muscular

A contração muscular ocorre devido a capacidade do sistema nervoso de enviar sinais de controle através da chamada unidade motora (MU). Esta unidade é formada pelo conjunto de um neurônio motor, localizado no tronco encefálico ou na medula espinhal, e de todas as fibras musculares inervadas por ele (KANDEL et al., 2014). Na Figura 2.18 é possível identificar algumas unidades motoras ligadas a dois músculos distintos.

O neurônio motor identifica a intenção de contração do músculo quando um sinal de entrada despolariza o potencial de membrana acima do limiar. Ao passar este limiar, o neurônio gera um outro sinal, um potencial de ação, que será transmitido pelo seu axônio através de um nervo periférico até chegar ao músculo, onde o axônio se divide e inerva as fibras musculares da unidade motora em questão e as ativa ao gerar um potencial de ação nelas (KANDEL et al., 2014).

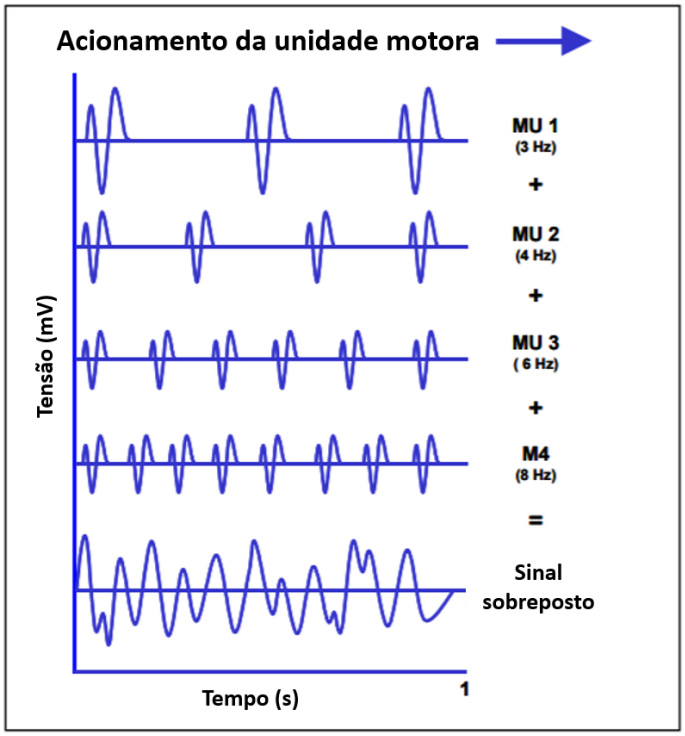
Para contrair os maiores músculos localizados no antebraço é necessário ativar diversas unidades motoras, o que torna a detecção do potencial de ação possível, já que é devido a sobreposição dos diversos sinais ocorrendo em cada fibra muscular o que torna o sinal detectável através de sensores (Figura 2.19) (KANDEL et al., 2014).

Figura 2.18 – Unidades motoras.



Fonte: (KANDEL et al., 2014).

Figura 2.19 – Superposição dos sinais das unidades motoras.



Fonte: Adaptado de (KONRAD, 2006).

Estes sinais indicados na Figura 2.19 são chamados de mioelétricos e o estudo deles é conhecido como eletromiografia (EMG) (KONRAD, 2006). Para que o sinal EMG seja corretamente coletado e possa ser utilizado para determinar o controle da prótese, é necessário identificar em quais músculos serão realizadas as coletas.

2.3.2.2 Músculos de interesse

Grande parte dos músculos responsáveis pelos movimentos do punho e dos dedos estão localizados no antebraço. Desta forma, dependendo do nível de amputação transradial, é possível que seja coletado o sinal EMG da pessoa com deficiência e este possa ser utilizado para o controle de uma prótese. Os músculos de interesse neste caso são os flexores e extensores do punho e dos dedos (CALAIS-GERMAIN, 2010), e a Tabela 2.5 os diferencia, enquanto na Figura 2.20 é possível identificá-los.

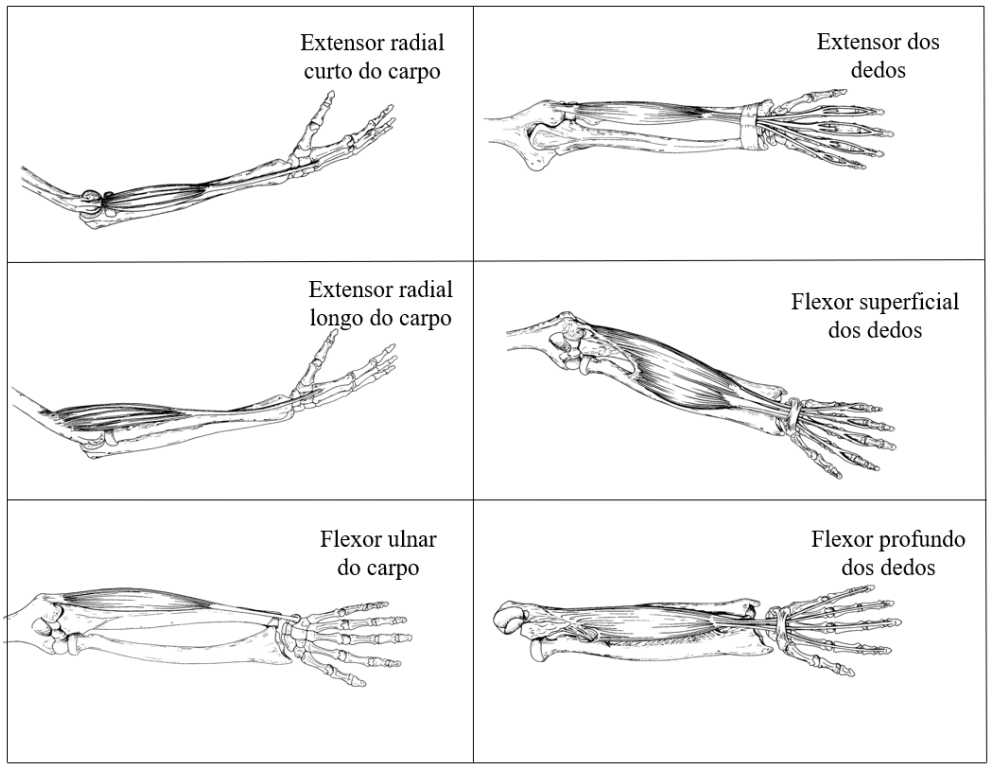
Ao conseguir detectar o impulso nervoso de contração destes músculos no coto de uma pessoa amputada, é possível fazer com que ela controle a prótese. Quanto mais músculos identificados, e maior diferenciação entre eles, mais graus de liberdade poderá ter a prótese, tornando-a mais efetiva. Porém nem todos poderão ser identificados, visto que pode haver influência pela sobreposição ou pela proximidade de dois ou mais músculos. Além dos já citados, também é possível utilizar os músculos anteriores ao antebraço, como o bíceps e o tríceps, ressignificando suas contrações musculares através de fisioterapia, de modo ao usuário conseguir controlar a prótese corretamente.

Tabela 2.5 – Diferença dos músculos do antebraço.

Músculos	**Localização**	**Ação**
Flexor ulnar do carpo	Anterior do antebraço	Flexão do punho
Extensor radial longo e curto do carpo	Lateral interna do antebraço	Extensor do punho
Flexor profundo dos dedos	Anterior do antebraço e falanges	flexão da falange distal sobre a média
Flexor superficial dos dedos	Anterior do antebraço e falanges	Flexão da falange média sobre a proximal e a proximal sobre a metacarpal
Extensor dos dedos	Posterior do antebraço	Extensão dos quatro últimos dedos

Fonte: (CALAIS-GERMAIN, 2010).

Figura 2.20 – Os músculos do antebraço.



Fonte: Adaptado de (CALAIS-GERMAIN, 2010).

2.3.2.3 Eletrodos

De forma a conseguir aferir o sinal mioelétrico, o primeiro passo na construção de um sensor é definir qual o tipo de eletrodo que será utilizado. O eletrodo é responsável por coletar o sinal e, neste caso, é possível escolher entre dois tipos: os invasivos ou os de superfície. O primeiro modelo é caracterizado pela introdução de uma fina agulha no músculo, onde é possível coletar o sinal mioelétrico diretamente das fibras musculares, já o segundo é colocado sobre a pele, onde uma placa de metal fica em contato com a pele por meio de adesivos ou elásticos. A diferença entre os dois modelos é que o invasivo, por estar diretamente em contato com as fibras, consegue medir as unidades motoras e o músculo específico desejados de forma precisa e com pouco ruído externo, enquanto o de superfície é mais seguro e prático já que não necessita de incisão. Porém o sinal coletado de forma não-invasiva é mais exposto a ruídos e interferências, além da impossibilidade de coletar sinais de músculos internos e a chance de ocorrer o crosstalk, onde um músculo vizinho interfere no resultado da medida (DE LUCA, 2002; KONRAD, 2006).

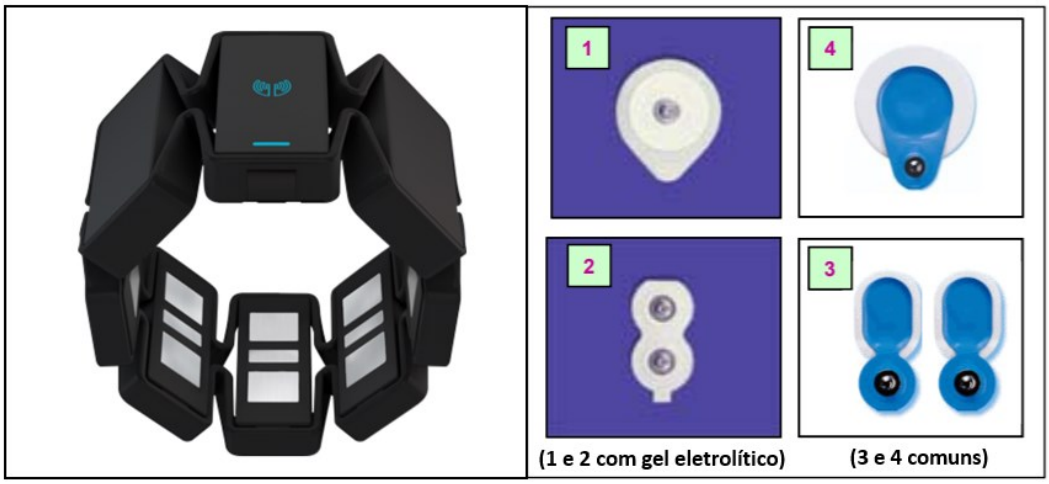
Como o objetivo de uma prótese é que ela possa ser usada diariamente e que possa ser

colocada e ajustada pelo próprio usuário, o eletrodo que deve ser utilizado é o de superfície. Dentre os eletrodos de superfície existentes, é possível diferenciá-los quanto ao uso e quanto ao tratamento de sinal recebido.

Quanto ao tratamento de sinal, o eletrodo pode ser ativo, quando existe um pré-tratamento feito o mais próximo possível dos eletrodos, ou passivo, quando o tratamento é distante e é necessária a utilização de cabos blindados de forma a contornar o acoplamento capacitivo resultante da alta impedância de entrada presente no circuito. De forma a melhorar a relação sinal-ruído será utilizado o modelo ativo (DE LUCA, 2002; KONRAD, 2006).

Em relação ao uso, o eletrodo pode ser descartável ou não, onde o primeiro é mais incomodo por ser firmado na pele com um adesivo forte. Ambos geralmente são feitos utilizando o metal prata, porém, existem soluções que utilizam aço cirúrgico, como é o caso da Myo Armband visto na Figura 2.21 e que utiliza eletrodos não descartáveis (MYO, 2020).

Figura 2.21 – Diferença entre eletrodos.



Fonte: Adaptado de (KONRAD, 2006; MYO, 2020).

Levando em consideração que a utilização de um eletrodo não descartável é mais confortável para o usuário de uma prótese e de forma a não ser necessário ficar adquirindo constantemente novos eletrodos, consequentemente gerando um maior descarte de lixo, será utilizado preferencialmente o modelo não descartável neste trabalho.

É recomendado que as barras de metal do eletrodo tenham 1cm de comprimento e 1mm de largura (DE LUCA, 2002) e, quanto à disposição na pele, dois eletrodos em formato de barra devem ser colocados perpendicularmente em direção as fibras musculares. A detecção do sinal

mioelétrico será feita ao comparar o potencial elétrico entre ambos os eletrodos, analisando o potencial de ação que percorre as fibras. Também é necessário colocar outro eletrodo para servir de referência comum aos outros dois, onde o mesmo deve ser colocado em alguma proeminência óssea de forma a não influenciar no sinal coletado (DE LUCA, 2002).

2.3.3 Microcontrolador

O microcontrolador tem o propósito de controlar a prótese, ele receberá os sinais provenientes dos sensores EMG localizados nos músculos do antebraço, processará os dados aplicando uma lógica de programação e executará um comando de controle dos motores para a movimentação das peças. De forma a escolher um microcontrolador ideal para este projeto, é necessário verificar a quantidade de entradas analógicas e saídas digitais disponíveis, além da resolução do conversor analógico/digital.

As entradas analógicas são necessárias para a coleta de dados dos sensores EMG, a quantidade irá depender do número de músculos passiveis de diferenciação no decorrer do projeto. O ideal é que seja escolhido um microcontrolador com entradas suficientes para cada músculo, de modo a conseguir analisar todos os sinais disponíveis e tornar a prótese mais eficiente. As saídas digitais devem ser em quantidade suficiente para acionar os motores disponíveis na prótese.

A resolução A/D é importante para conseguir analisar o nível de amplitude do sinal vindo dos sensores EMG, tornando capaz a diferenciação do músculo em repouso ou contraído. Quanto maior a resolução melhor, já que é possível quantizar o sinal fielmente.

Com esses pontos a serem analisados para a escolha do dispositivo, foram selecionados três microcontroladores para comparação: o Arduino uno, o Arduino nano e o ESP32. Esses três foram selecionados pelo seu tamanho e peso reduzidos, não ocupando um espaço grande da prótese, e pela facilidade de encontrá-los no mercado, sendo acessíveis e de baixo custo, além de serem facilmente programáveis pelo Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) do Arduino. Na Tabela 2.6 foram comparados os três modelos.

Analisando os dados dispostos na Tabela 2.6 é possível definir que tanto o Arduino Nano quanto o ESP32 podem ser ideais para o projeto, pois possuem entradas analógicas e saídas digitais suficientes e uma resolução A/D ideal.

Tabela 2.6 – Comparativo microcontroladores.

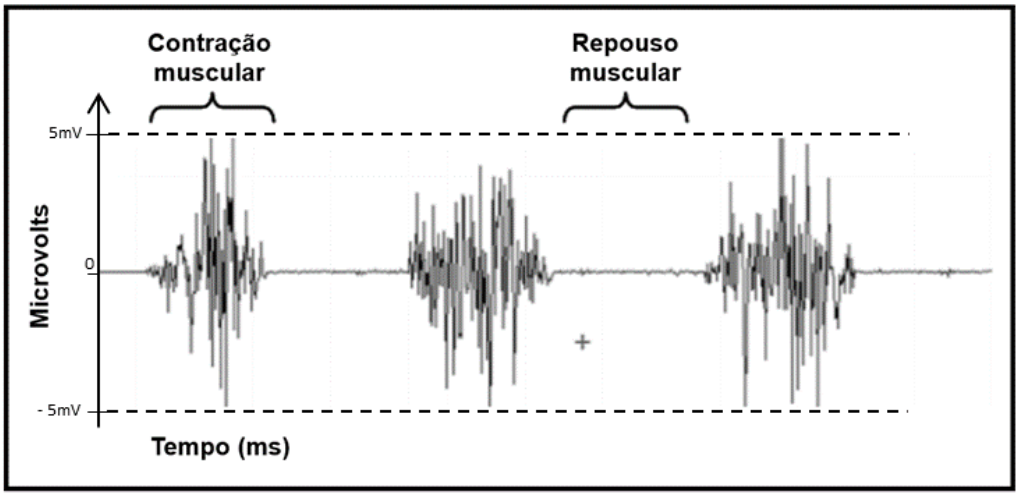
Modelo	Entradas analógicas	I/O digitais	Resolução A/D	Peso	Preço médio (R$)
Arduino UNO	6	14	10 bits	25g	45 a 60
Arduino Nano	8	22	10 bits	7g	35 a 40
ESP32	18	34	12 bits	10g	45 a 60

Fonte: (ARDUINO, 2020a, 2020b; EXPRESSIF, 2020).

2.3.4 Tratamento do sinal

O sinal obtido nos terminais dos eletrodos é muito baixo, ±5mV de pico a pico (DE LUCA, 2002), e para que este sinal seja corretamente recebido pelo microcontrolador, de modo a ser funcional, é necessário que seja tratado. Na Figura 2.22 é possível verificar o sinal EMG bruto, o qual é identificado pelos sensores ainda sem nenhum tratamento.

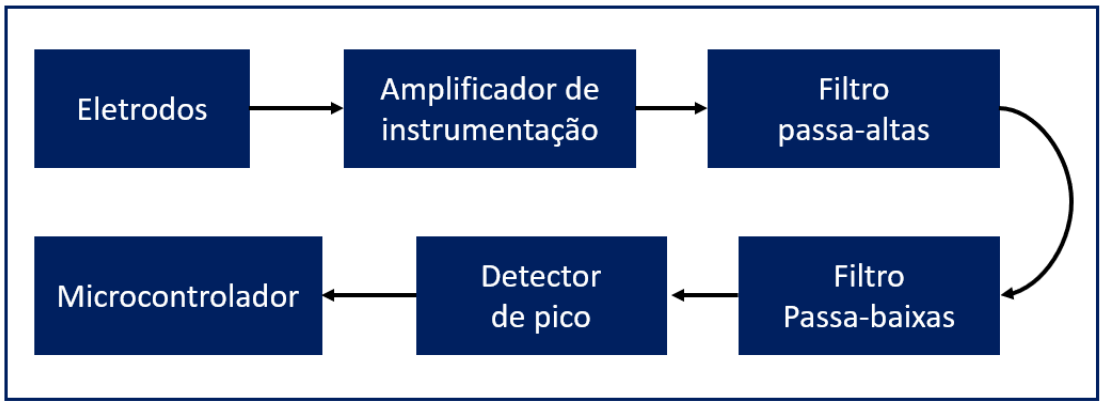
Figura 2.22 – O sinal EMG bruto.



Fonte: Adaptado de (KONRAD, 2006).

Pela imagem é possível analisar que o sinal bruto é pequeno e tem amplitudes de pico aleatórias, devido a característica estocástica do sinal EMG (DE LUCA, 2002). A seguir são analisados os circuitos necessários para o tratamento correto do sinal e na Figura 2.23 é possível ver um diagrama que indica o funcionamento deste tratamento.

Figura 2.23 – Diagrama de funcionamento do tratamento do sinal.

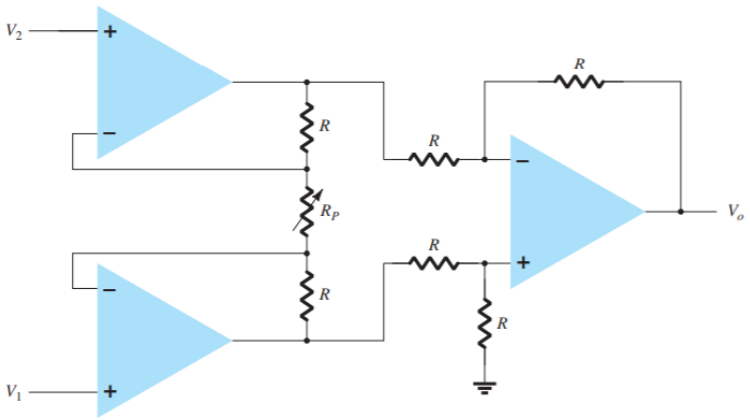


Fonte: Autoria própria.

2.3.4.1 Identificação do potencial de ação

Para conseguir identificar o potencial de ação nos eletrodos, a primeira etapa no tratamento do sinal é a utilização de um amplificador de instrumentação. Ao conectar os terminais do par de eletrodos às entradas do amplificador, cada sinal obtido passa separadamente por dois amplificadores não inversores com ganhos iguais, definidos através da resistência *Rp*, aumentando o sinal de microvolts para volts, e o eletrodo de referência é conectado ao terra do circuito. De forma a identificar a diferença de potencial, os sinais então passam pela segunda etapa do circuito, um amplificador de diferença geralmente com ganho unitário (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013). O circuito do amplificador de instrumentação pode ser visto na Figura 2.24.

Figura 2.24 – Amplificador de instrumentação.



Fonte: (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).

A Equação 1 expressa o valor da tensão de saída (V_o) do amplificador de instrumentação em relação à diferença da tensão dos dois eletrodos (V_1 e V_2) multiplicadas pelo ganho relativo à primeira etapa de amplificação do circuito (BOYLESTAD; NASHELSKY, 2013).

$$V_o = \left(1 + \frac{2R}{R_p}\right)(V_1 - V_2) \quad (1)$$

A entrada do amplificador de instrumentação, por possuir um elevado valor de impedância de entrada, gera o problema de acoplamento capacitivo entre os fios que conectam os eletrodos ao amplificador, gerando um ruído indesejado no sinal (DE LUCA, 2002). De modo a conseguir obter a melhor aquisição, o indicado é aproximar ao máximo o amplificador dos eletrodos diminuindo o ruído. É possível criar um recipiente com a impressora 3D de modo a comportar o circuito necessário o mais próximo possível dos eletrodos.

Além do propósito principal, o amplificador de instrumentação também é responsável por cancelar grande parte do ruído de interferência detectados. Pela proximidade e por serem idênticos, ambos eletrodos possuem sinais de ruídos semelhantes, como a interferência da rede em 60Hz, que são subtraídos ao ser realizada a diferenciação no amplificador (DE LUCA, 2002; KONRAD, 2006). Essa capacidade de redução de ruído ocorre devido a característica de rejeição de sinal comum (CMRR) do amplificador operacional, descrita no datasheet do componente, e geralmente um CMRR maior que 90dB é suficiente para o uso em coleta de sinais EMG (DE LUCA, 2002).

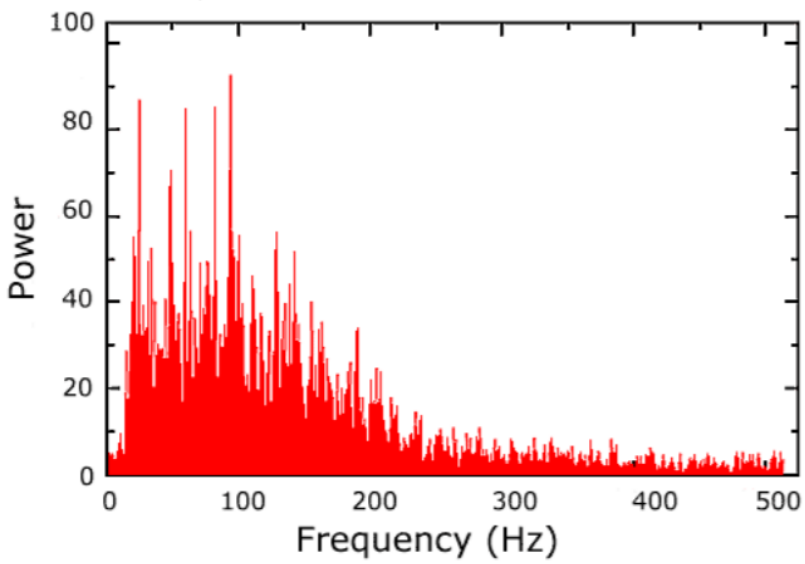
Ao final deste estágio, o sinal EMG tem valor geralmente amplificado em pelo menos 500 vezes (KONRAD, 2006) e que varia entre amplitudes positivas e negativas. Os valores de amplitude máximos são limitados pelos limites de saturação definidos pela alimentação dos amplificadores operacionais. Além disso, entre as frequências de 0 a 20Hz existe uma componente de corrente contínua (CC) no sinal (LOPES, 2018), que pode limitar o ganho máximo deste circuito de amplificação, dependendo da sua amplitude. Desta forma, serão necessárias outras etapas de amplificação antes do sinal alimentar o microcontrolador, de modo a ter amplitude suficiente para ser quantizado da melhor forma possível.

2.3.4.2 Filtros

Após a primeira amplificação do sinal EMG, o sinal passa por uma filtragem para retirar os componentes indesejados provenientes de ruídos. A frequência do sinal EMG coletado se encontra na faixa entre 6 e 500Hz, visível na Figura 2.25, sendo a maior parte do sinal de 20 a 150Hz (KONRAD, 2006). Um dos ruídos que são possíveis de serem retirados

significativamente através do uso de filtros são os relacionados ao movimento, tanto do corpo em contato com os eletrodos quanto dos cabos de conexão do eletrodo, onde ambos possuem variação de frequência entre 0 e 20Hz (DE LUCA, 2002).

Figura 2.25 – Espectro de frequência de um sinal EMG.



Fonte: (DE LUCA, 2002).

Para passar a banda desejada, é recomendado utilizar um filtro passa-faixa com limites de frequência de 20 a 500Hz e decaimento de 40dB/dec (DE LUCA, 2002), que será feito através de uma associação em cascata de um filtro passa-altas (PA) com um filtro passa-baixas (PB). Para essas condições serão projetados os filtros PA e PB, ambos de segunda ordem, com aproximação pelo método de Butterworth e estrutura de realimentação múltipla (MFB).

Projeto de filtro passa-altas:

O circuito da estrutura MFB de um filtro PA de segunda ordem pode ser visto na Figura 2.26. O primeiro passo no projeto é definir o ganho (K) e frequência de corte (f_c) desejados (JÚNIOR, 2003). Neste trabalho, o ganho desta etapa será unitário e a frequência de corte do PA será de 20Hz.

O próximo passo do projeto é definir os parâmetros a e b de acordo com a aproximação e ordem escolhida. Os parâmetros tabelados de Butterworth para segunda ordem de a e b são de 1,414214 e 1, respectivamente (JÚNIOR, 2003).

O valor da capacitância C_1 é escolhido através da aproximação do valor encontrado na Equação 2 de um capacitor comercial, de preferência de fácil acesso. A capacitância C_2 é

encontrada através da Equação 3 (JÚNIOR, 2003).

$$C_1 \approx \frac{10}{f_c}\ [\mu F] \tag{2}$$

$$C_2 = \frac{C_1}{K}\ [\mu F] \tag{3}$$

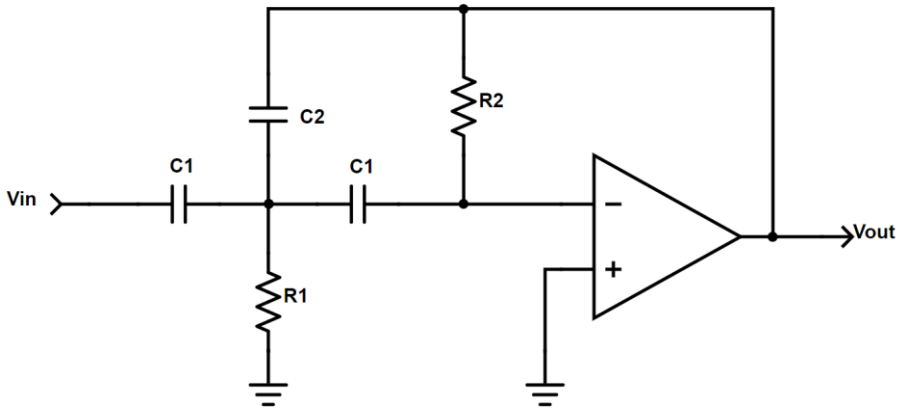
O próximo passo é encontrar os valores das resistências R_1 e R_2 através das Equações 4 e 5, respectivamente (JÚNIOR, 2003).

$$R_1 = \frac{a}{(2C_1 + C_2)2\pi f_c}\ [\Omega] \tag{4}$$

$$R_2 = \frac{(2C_1 + C_2)b}{aC_1C_2 2\pi f_c}\ [\Omega] \tag{5}$$

Com os valores teóricos calculados, é possível definir as resistências e capacitâncias reais que podem ser adquiridas comercialmente e recalcular os valores de ganho e frequência de corte reais que o circuito deverá ter.

Figura 2.26 – Filtro passa-altas MFB de segunda ordem.



Fonte: Adaptado de (JÚNIOR, 2003).

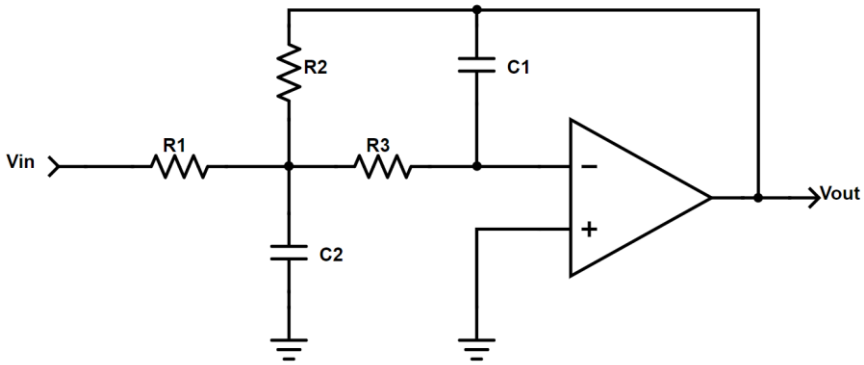
O filtro PA é responsável por retirar grande parte da componente CC, anteriormente indicada, que pode atrapalhar no processo de amplificação do sinal. Desta forma no filtro PB é possível aplicar o ganho necessário para se obter o sinal de amplitude ideal para ser quantizado no microcontrolador.

Projeto de filtro passa-baixas:

O circuito da estrutura MFB de um filtro PB de segunda ordem pode ser visto na Figura 2.27. Os parâmetros *a* e *b* do filtro são os mesmos definidos no projeto do filtro PA (JÚNIOR,

2003). Nesta etapa, o ganho será escolhido em relação a amplitude desejada e a frequência de corte do filtro PB será 500Hz, como definido anteriormente.

Figura 2.27 – Filtro passa-baixas MFB de segunda ordem.



Fonte: Adaptado de (JÚNIOR, 2003).

O valor da capacitância C_2 é escolhido através da aproximação do valor encontrado na Equação 6 de um capacitor comercial, de preferência de fácil acesso. A capacitância C_1 é encontrada através da Equação 7 (JÚNIOR, 2003).

$$C_2 \approx \frac{10}{f_c}\ [\mu F] \tag{6}$$

$$C_1 \leq \frac{a^2 C_2}{4b(K+1)}\ [\mu F] \tag{7}$$

O próximo passo é encontrar os valores das resistências R_2, R_1 e R_3 através das Equações 8, 9 e 10, respectivamente (JÚNIOR, 2003).

$$R_2 = \frac{2(K+1)}{\left[aC_2 + \sqrt{a^2C_2^2 - 4bC_1C_2(K+1)}\right]2\pi f_c}\ [\Omega] \tag{8}$$

$$R_1 = \frac{R_2}{K}\ [\Omega] \tag{9}$$

$$R_3 = \frac{1}{bC_1C_2(2\pi f_c)^2 R_2}\ [\Omega] \tag{10}$$

Com os valores teóricos calculados, é possível definir as resistências e capacitâncias reais que podem ser adquiridas comercialmente e recalcular os valores de ganho e frequência de corte reais que o circuito deverá ter.

Analisando a característica da forma de onda do sinal EMG através da Figura 2.22 e considerando que o microcontrolador não pode ser alimentado de sinais negativos, é possível definir que se o sinal for retificado, perdendo suas amplitudes negativas, não se perderia de todo

sua característica, ainda podendo ser identificada de forma correta a movimentação dos músculos. A retificação pode ser feita ao alimentar os amplificadores operacionais dos filtros de modo assimétrico, ligando a alimentação negativa ao terra e excluindo todas as componentes negativas do sinal. Ao final da etapa de filtragem o sinal EMG deverá estar na amplitude ideal para ser quantizado.

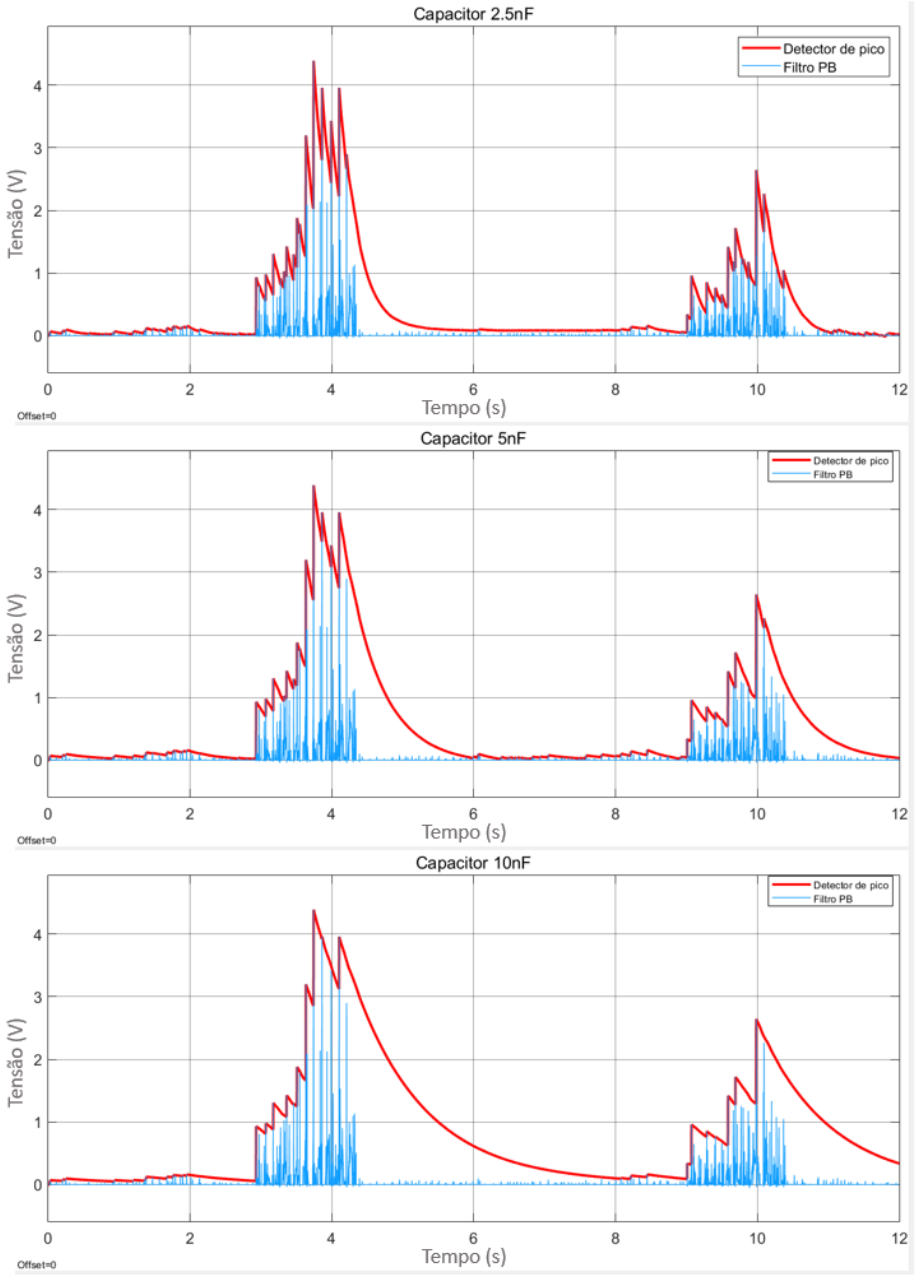
2.3.4.3 Detecção do movimento

Para que o sinal EMG seja corretamente analisado no microcontrolador é possível atuar sobre duas frentes, sendo a primeira realizada ao identificar o sinal EMG e suas características por meio de algoritmo. Definindo um valor, através da análise do sinal EMG obtido ao final do filtro PB, como sendo o limiar para acionar o movimento, é possível indicar pelo microcontrolador que o músculo está contraído e é necessário realizar uma ação. De forma a eliminar possíveis erros na identificação da contração, um contador é adicionado ao algoritmo verificando que se após um tempo pré-definido (t) não ocorrer nenhum sinal que atinja o limiar significa que o músculo está relaxado e a prótese pode voltar ao estado de repouso. Neste caso é possível ligar diretamente o sinal da saída do filtro PB no microcontrolador.

A segunda maneira de detecção do movimento utiliza a mesma lógica da primeira, porém, com um circuito eletrônico de detector de pico. O circuito é composto apenas de um capacitor em paralelo com a entrada do microcontrolador. O capacitor, ao ser carregado, mantem o sinal de pico por determinado tempo, este tempo sendo controlado pelo valor da capacitância escolhida, e, novamente, o controle será feito através de uma escolha de limiar no microcontrolador, não sendo necessário um contador no algoritmo já que o capacitor é responsável por isso. A Figura 2.28 demonstra como a diferença do valor da capacitância atua na manutenção do valor de pico do sinal EMG, comparando o sinal de saída do filtro PB com o sinal de saída do detector de pico.

O sinal EMG filtrado mostrado na Figura 2.28 foi simulado no programa Simulink através da adaptação de um sinal exemplo disponível no repositório PhysioNet (GOLDBERGER et al., 2000) e por apresentar uma relação sinal-ruído alta é possível facilmente estabelecer o valor limite de tensão para identificar o movimento sendo ligeiramente menor que 1V.

Figura 2.28 – Simulação do detector de pico.



Fonte: Autoria própria.

2.3.5 Motor

Para o movimento dos dedos da prótese, é necessária a utilização de motores que possibilitem a ação. Para a escolha do modelo é interessante levar em consideração o preço, o torque, a eficiência energética, o peso e o tamanho, já que a prótese deve ser barata, eficiente, compacta e leve. Dentre os modelos existentes o que melhor se encaixa nestes parâmetros é o

servo motor de corrente contínua.

Nas próteses anteriormente mostradas na Figura 2.16, duas delas, a Exii HACKberry e a Humanoid Robotic Hand, utilizam servos motores, enquanto a terceira, Brunel Hand 2.0, utiliza um atuador linear que é de difícil acesso no mercado brasileiro. Os modelos ES09MD e MG90s estão dentre os motores utilizados nas duas primeiras próteses e que são vendidos no Brasil (EXIII, 2015; THINGIVERSE, 2017), a tabela 2.7 mostra um comparativo entre alguns modelos encontrados.

Tabela 2.7 – Comparativo entre servos motores.

Modelo	Alimentação	Torque (kgf.cm)	Peso	Dimensões (mm)	Preço
MG90s	3,0 - 6,0V	1,8 a 2,2	14g	22,8 x 12,2 x 28,5	R$ 25
SG90	3,0 - 6,0V	1,2 a 1,6	9g	32 x 30 x 12	R$ 15
MG996R	4,8 - 7,2V	9,4 a 11	55g	40,7x19,7x42,9	R$ 40
ES08MD	4,8 - 6,0V	1,6 a 2,0	13g	23 x 11,5 x 24	R$ 90

Fonte: Autoria própria.

A alimentação dos motores poderá ser feita utilizando um driver dedicado para acionamento de motores, capaz de controlar cada servo independentemente.

2.3.6 Alimentação

A alimentação da prótese deve ser feita por meio de baterias, dentro dos modelos já citados anteriormente todos fazem uso de baterias recarregáveis de íon-lítio, que são comparadas na Tabela 2.8.

Tabela 2.8 – Comparativo entre baterias.

Prótese	Capacidade (mAh)	Saída (V)	Peso (g)
Exii HACKberry	1860	7,2	31
i-Limb Quantum	1300 e 2000	7,4	-
Michelangelo	1150 e 1500	11,1	90 e 140

Fonte: (EXIII, 2015; OSSUR, 2020b; OTTOBOCK, 2020).

Analisando os dados obtidos na Tabela 2.8 e levando em consideração os dados obtidos de alimentação do microcontrolador e dos servos, é possível estabelecer que a bateria a ser

utilizada na prótese deverá ter idealmente capacidade maior do que 1150mAh e ser a mais leve possível, além de recarregável e de íon-lítio. Dependendo do valor de tensão de saída dos terminais da bateria, poderá ser utilizado um módulo regulador de tensão para ajustar o valor de acordo com as necessidades do projeto.

Na Tabela 2.9 foi feita uma estimativa do gasto energético da prótese, utilizando três sensores mioelétricos e três motores para movimentação dos dedos. O gasto previsto pelos motores foi feito estimando a quantidade e duração de movimentos necessários para realizar atividades cotidianas, como escovar os dentes e vestir as roupas.

Tabela 2.9 – Estimativa de consumo da prótese.

Quantidade	Dispositivo	Consumo (mA)
1	Arduino Nano	19
1	I2S Arduino (máx. 40mA/porta)	80
1	Driver de acionamento do motor (PCA9685)	10
3	Amplificador de instrumentação (AD621a)	4,8
3	Amplificador operacional (TL072)	7,5
3	Motor SG90	352,9
	Total	**474,2**

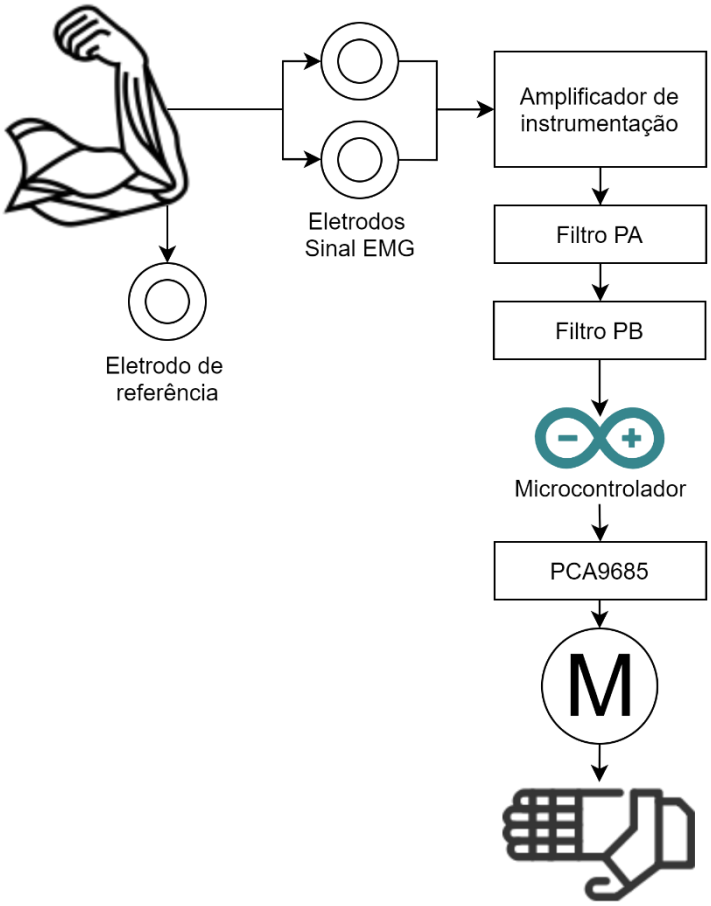
Fonte: Autoria própria.

Conforme o valor encontrado na Tabela 2.9, se fosse utilizada uma bateria de 1150mAh a mesma teria uma autonomia aproximada de 2,4 horas.

2.4 SOLUÇÃO PROPOSTA

Considerando os dados coletados nas seções anteriores, a prótese mioelétrica de mão será desenvolvida em partes distintas, que ao serem agrupadas formam o equipamento citado, o fluxo do sinal é demonstrado na Figura 2.29. A estrutura mecânica será impressa em 3D na impressora TEVO Tarantula utilizando o filamento de ABS, escolhido por ser um material forte e duradouro se comparado a outros disponíveis. O modelo selecionado foi o Humanoid Robotic Hand disponível na plataforma Thingiverse e eventuais mudanças na estrutura poderão ser feitas no modelador CAD Fusion 360 e analisadas no programa MakePrintable, para correção de possíveis erros estruturais. Com o modelo pronto, será utilizado o software Cura, que é responsável pelo fatiamento da peça e fornecer à ligação entre o arquivo em G-Code e a impressora.

Figura 2.29 – Fluxo do sinal.



Fonte: Autoria própria.

A parte relativa à captação do sinal mioelétrico será feita utilizando eletrodos não-descartáveis de prata com 1cm de comprimento e 1mm de largura. Foi escolhido o método de eletrodo ativo, onde é feito um pré-tratamento do sinal o mais próximo possível dos filetes de prata, diminuindo os efeitos do acoplamento capacitivo e o ruído. Este pré-tratamento é constituído de um amplificador de instrumentação, onde deverá ser identificado o potencial de ação do sinal mioelétrico. Após esta primeira etapa, o sinal ainda deverá passar por dois filtros ativos, primeiro por um PA e depois por um PB, com estrutura de realimentação múltipla, de segunda ordem e aproximação pelo método de Butterworth. Os filtros são responsáveis por retirar sinais indesejados provenientes de ruído.

A detecção do movimento será feita pela análise da amplitude do sinal mioelétrico, um limiar de tensão será definido após um ensaio em laboratório de amostras de sinais EMG recolhidos depois do filtro PB. A aplicação desta identificação poderá ser feita utilizando um circuito detector de pico ou um algoritmo que identifique o sinal mioelétrico, ambos serão

processados da mesma forma em um microcontrolador e são responsáveis por eliminar possíveis erros na identificação do movimento, ao verificar por quanto tempo o sinal se manteve acima do limiar.

O microcontrolador irá receber o sinal mioelétrico, processá-lo e controlar os movimentos da prótese. Tanto o Arduino Nano, quanto o ESP32 podem ser utilizados, devido a semelhança entre ambos os dispositivos, e foi escolhido utilizar o primeiro.

Os movimentos dos dedos da prótese irão ser realizados utilizando servos motores de corrente contínua que tenham uma boa relação custo-benefício, analisando os parâmetros indicados na seção 2.3.5, e o acionamento dos motores deverá ser feito através do uso de um driver dedicado.

A alimentação da prótese deverá ser realizada através de uma bateria recarregável íon-lítio com capacidade superior a 1150mAh. Como as baterias deste modelo são muito utilizadas como carregadores portáteis para celulares, as baterias com melhor custo-benefício são as de tensão de saída de 5V. Essa faixa de tensão é ideal para a prótese, pois consegue alimentar o Arduino, o drive PCA9685 e alimentar os servos motores, portanto esse é o modelo de bateria escolhido para a alimentação da prótese.

Na Tabela 2.10 foi feita uma estimativa de preço do custo da prótese, utilizando três sensores mioelétricos e três motores para movimentação dos dedos.

Tabela 2.10 – Estimativa de preço da prótese.

Material	**Quantidade**	**Preço**
Parte mecânica (ABS)	1	R$ 50,00
Eletrodo de prata (1cm x 1mm)	7	R$ 10,00
Amplificador de instrumentação (AD621a)	3	R$ 75,00
Amplificador operacional (TL072)	3	R$ 6,00
Microcontrolador (Arduino Nano)	1	R$ 40,00
Bateria (1860mAh)	1	R$ 80,00
Servo motor (SG90)	3	R$ 45,00
Resistor	15	R$ 1,00
Capacitor	18	R$ 2,00
Diodo	3	R$ 0,30
Driver de acionamento do motor PCA9685	1	R$ 30,00
Total		**R$ 339,30**

Fonte: Autoria própria.

Conforme o valor estimado na Tabela 2.10, a prótese idealizada neste projeto é cerca de

cento e cinquenta e seis vezes menor do que o aparelho mioelétrico mais barato custeado pelo INSS no ano de 2019, cumprindo com a proposta do trabalho. Vale ressaltar que esta estimativa não inclui o custo médico do processo de reabilitação e nem o valor de um liner.

3 METODOLOGIA E RESULTADOS

Este capítulo é dividido em duas partes, a primeira demonstra a metodologia aplicada para o desenvolvimento do trabalho e a segunda apresenta e discute os resultados obtidos.

3.1 METODOLOGIA

De forma a concluir os objetivos propostos neste trabalho, a metodologia aplicada para o desenvolvimento dele foi separada em quatro etapas. Inicialmente foi realizado um estudo e adaptação do modelo 3D da prótese, seguido pela impressão das partes mecânicas. A segunda etapa foi referente à aquisição do sinal EMG, onde foram feitas a simulação e a montagem dos circuitos de tratamento do sinal para posterior identificação em laboratório do sinal mioelétrico e adaptação do circuito para os resultados reais obtidos. A terceira etapa foi a criação de uma lógica de controle, para a identificação da contração muscular e controle do movimento da prótese. Por fim, foi montado o modelo final da prótese.

3.1.1 Resultados e dificuldades esperados

Ao final do trabalho o resultado esperado é de uma prótese mioelétrica de mão de baixo custo para amputações transradiais que seja funcional. Podem ocorrer diversos problemas no decorrer do projeto, onde é possível que exista dificuldade em comprar todos os materiais necessários no Brasil, tendo que ser estudada a viabilidade de adquirir produtos em mercados internacionais que efetuem a entrega no país. Além disso, o sinal mioelétrico, por ser pequeno, pode ser difícil de ser aferido apenas com o eletrodo ativo de prata, podendo existir a possibilidade de se escolher outra alternativa caso esta falhe. A impressão 3D pode ser de difícil confecção, diversos erros podem ocorrer na modelagem e na hora da impressão, podendo influenciar diretamente na durabilidade da prótese. Também existe o problema da indisponibilidade do laboratório para teste em bancada, o que pode ser solucionado com a compra de um osciloscópio, caso não seja possível se deslocar para o campus até o término do projeto.

3.2 RESULTADOS

Nesta seção serão mostrados os passos de validação do projeto realizado, onde a ordem de demonstração será igual à do funcionamento da prótese mostrada na Figura 2.9, começando

pelos eletrodos.

3.2.1 Eletrodos

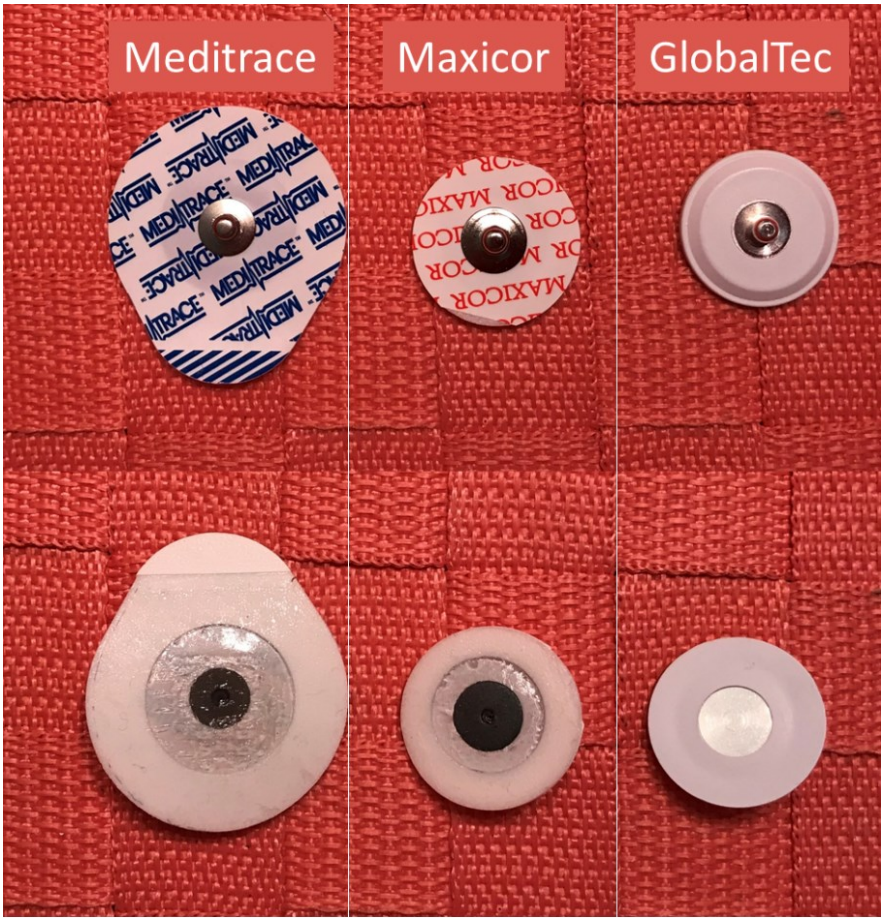
Foram testados três modelos de eletrodos de superfície diferentes, de forma a comparar os modelos disponíveis para que o usuário possa escolher o que melhor se adequa a sua vontade. Os três modelos estão listados na Tabela 3.1 e podem ser vistos na Figura 3.1.

Tabela 3.1 – Eletrodos testados.

Eletrodo	Tamanho	Marca	Preço por unidade
Descartável	Adulto	Meditrace	R$ 0,40
Descartável	Neonatal	Maxicor	R$ 0,34
Não descartável	Neonatal	GlobaTec	R$ 13,53

Fonte: Autoria própria.

Figura 3.1 – Eletrodos testados.



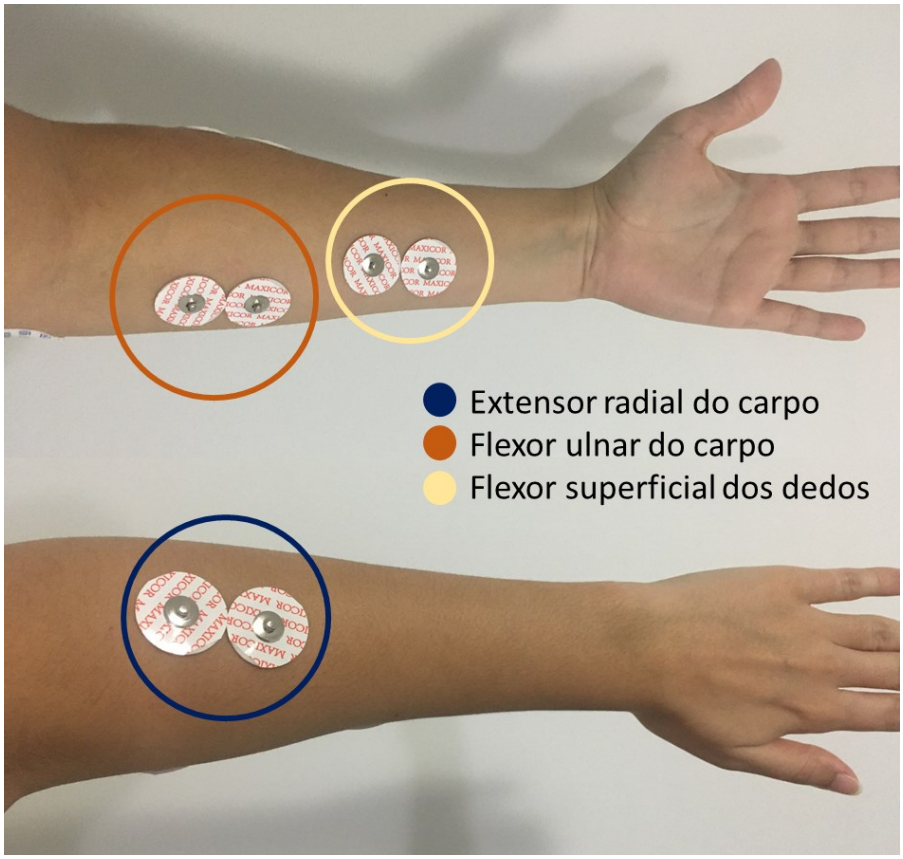
Fonte: Autoria própria.

Antes da aplicação dos eletrodos na superfície da pele, foi necessário limpar a área com álcool de forma a retirar qualquer impureza e, caso o usuário tenha pelos no local, é necessário retirá-los. Os eletrodos descartáveis já vem prontos para o uso, portanto é necessário somente tirar a proteção do adesivo e alocá-los no local desejado. Já para o eletrodo não descartável, foi utilizado um gel condutor para ultrassom, de forma similar ao método aplicado nos eletrodos descartáveis para conseguir coletar o sinal com mais assertividade, e os eletrodos foram alocados na pele com a utilização de Micropore, da marca 3M, por ser hipoalergênico.

Para o teste dos eletrodos foi necessário utilizar o circuito de aquisição, o qual será descrito na seção 3.2, de forma a tratar o sinal para que o mesmo pudesse ser lido pela porta analógica do microcontrolador Arduino nano. O código utilizado para a leitura está disponível no Apêndice A e utiliza as funções AnalogRead, para leitura do sinal analógico, e Serial.println, para transmitir o sinal lido para a porta serial do microcontrolador. Preferencialmente, os testes deveriam ter sido realizados através da utilização de um osciloscópio, de forma a ter medidas mais precisas e a coletar mais informações sobre o sinal, como a sua resposta em frequência, porém, não foi possível ter acesso a um laboratório com osciloscópio disponível durante esta fase de desenvolvimento do projeto.

Os eletrodos foram posicionados em três músculos de forma conseguir diferenciar os sinais distintos das contrações nos diferentes locais. Os músculos estudados foram o extensor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e flexor superficial dos dedos, que foram descritos na Tabela 2.5 e Figura 2.20, e o posicionamento dos eletrodos no braço pode ser visto na Figura 3.2. Foi, então, realizada uma rotina de teste com o primeiro movimento sendo o de flexão do punho, seguido pela extensão do punho e por último a flexão dos dedos, como mostrado na Figura 3.3.

Figura 3.2 –Posicionamento dos eletrodos no braço.



Fonte: Autoria própria.

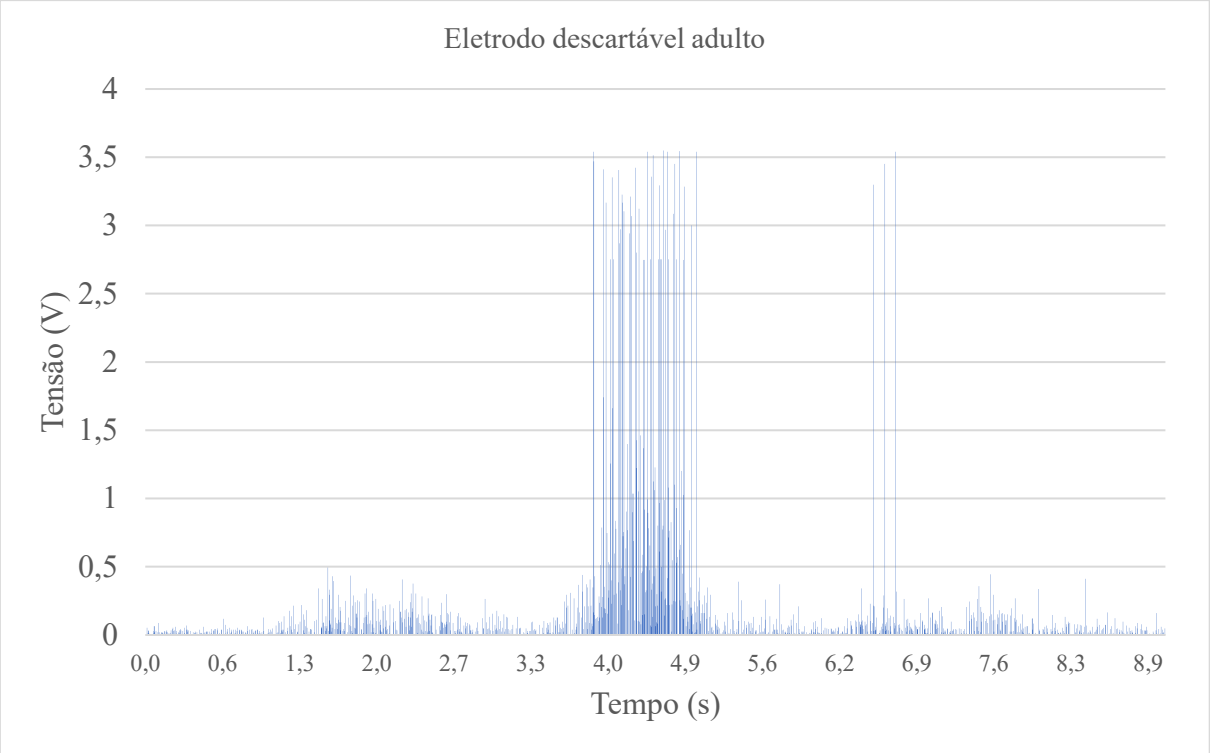
Figura 3.3 – Movimentos da rotina de teste.



Fonte: Autoria própria.

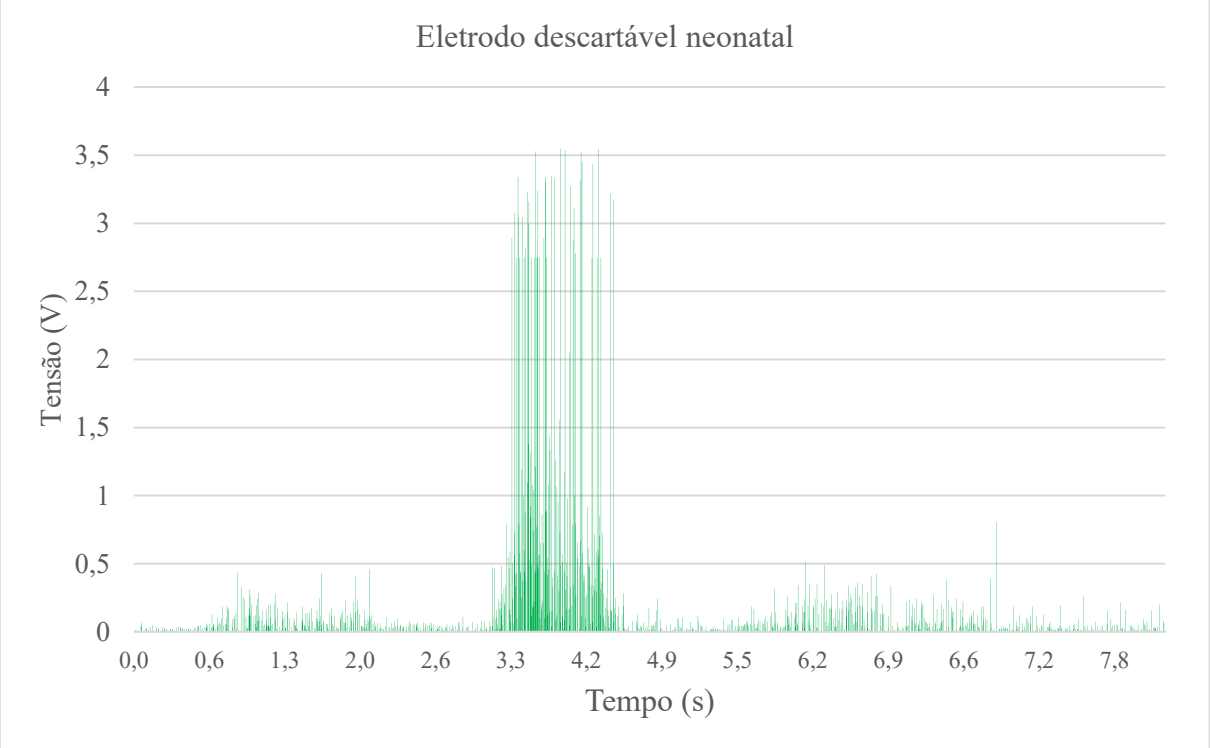
Os resultados obtidos pelos eletrodos no músculo extensor radial do carpo podem ser vistos nas Figuras 3.4 a 3.6.

Figura 3.4 – Eletrodo descartável adulto no músculo extensor radial do carpo.



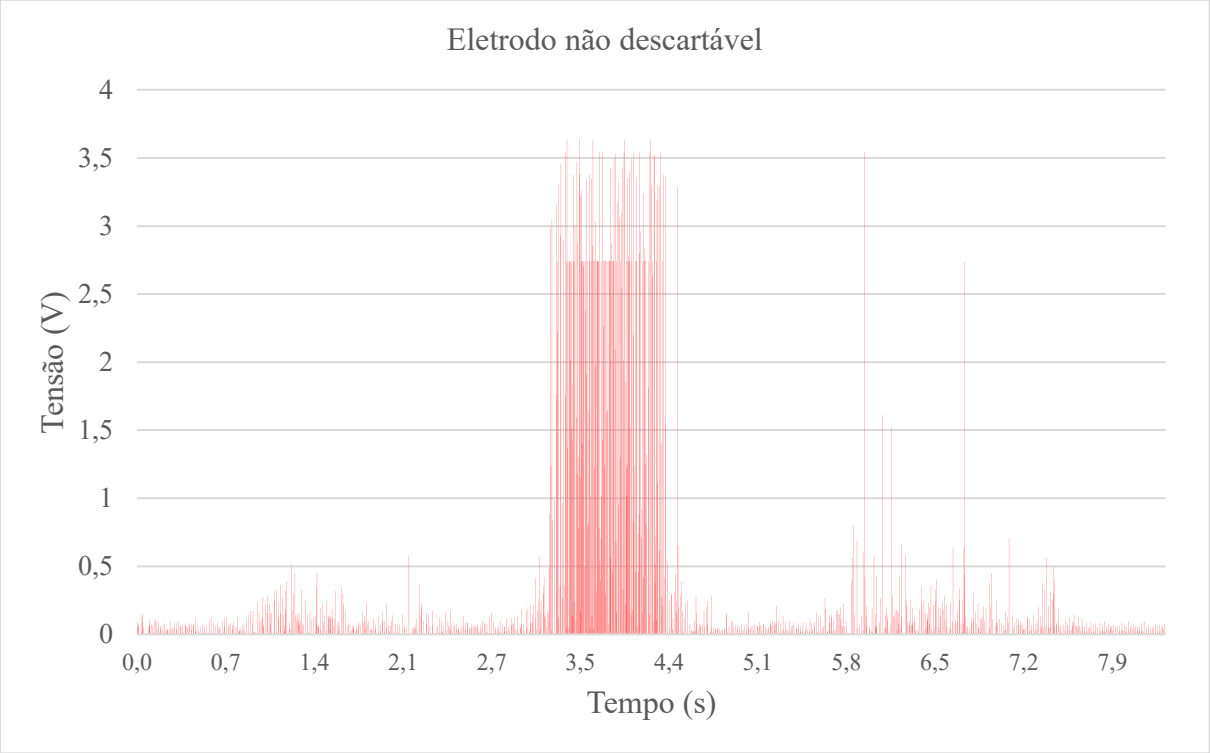
Fonte: Autoria própria.

Figura 3.5 – Eletrodo descartável neonatal no músculo extensor radial do carpo.



Fonte: Autoria própria.

Figura 3.6 – Eletrodo não descartável no músculo extensor radial do carpo.

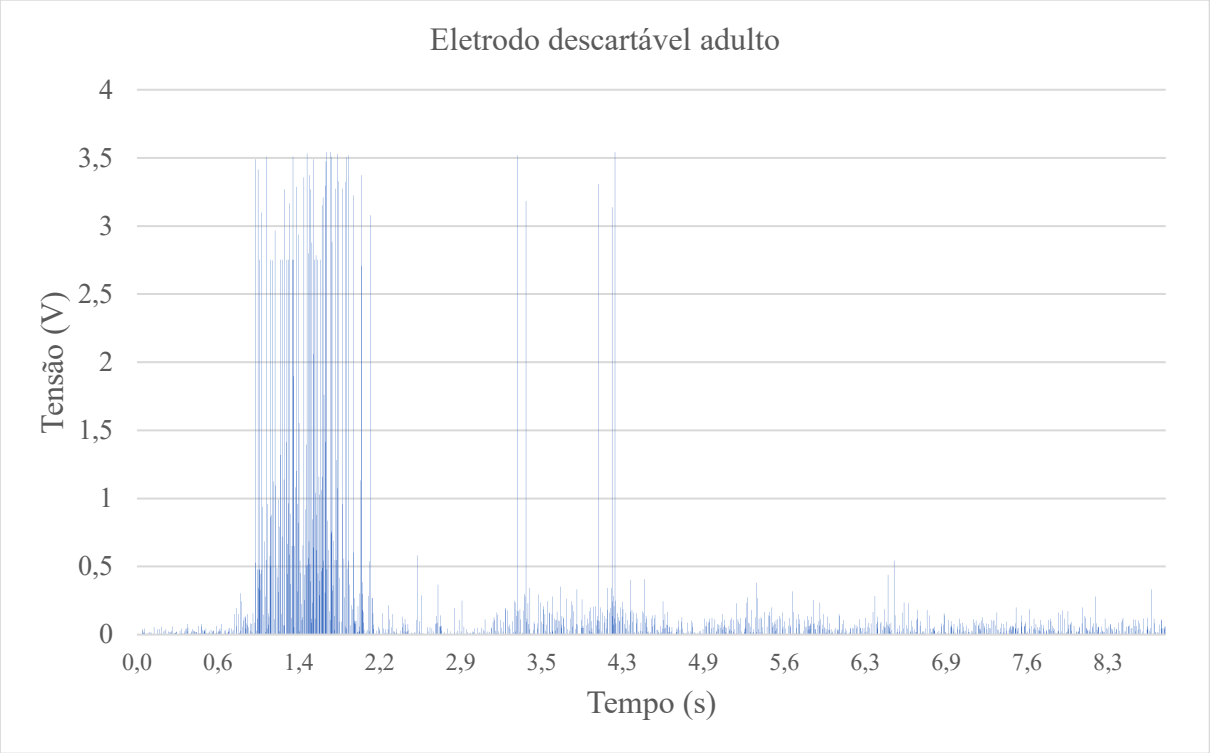


Fonte: Autoria própria.

Através dos resultados obtidos é possível afirmar que o sinal EMG da extensão do pulso é facilmente identificável, com seus picos atingindo uma amplitude cerca de 50 vezes maior que a amplitude do ruído. Também é possível afirmar que o sinal de maior amplitude foi identificado no eletrodo não descartável, onde é possível observar que partes dos picos do sinal atingem constantemente a marca de 2,75V. Esta situação pode ter ocorrido devido à saturação do sinal no amplificador de instrumentação devido à componente DC presente antes da aplicação do filtro PA. Além disso, foi possível identificar nos três diferentes modelos uma leve perturbação no movimento de flexão do pulso, mas a amplitude do sinal é suficientemente baixa de modo que não interfere na identificação do sinal desejado. Quanto à contração de flexão dos dedos, nos eletrodos descartável adulto e no não descartável foi possível identificar picos isolados com amplitude elevada e similar ao da extensão. Esses picos provavelmente ocorreram devido à contração involuntária do músculo extensor radial do carpo e é possível desconsiderar esses picos através do código do controle do sinal no Arduino.

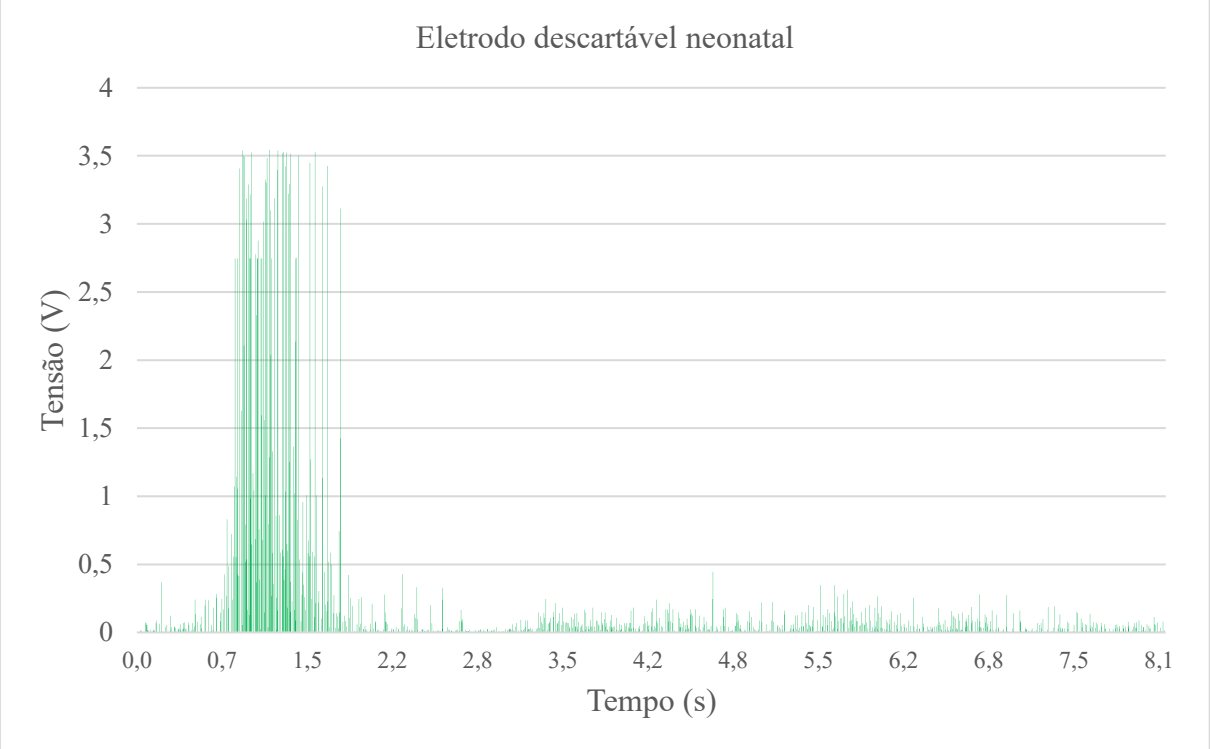
Os resultados obtidos pelos eletrodos no músculo flexor ulnar do carpo podem ser vistos nas Figuras 3.7 a 3.9.

Figura 3.7 – Eletrodo descartável adulto no músculo flexor ulnar do carpo.



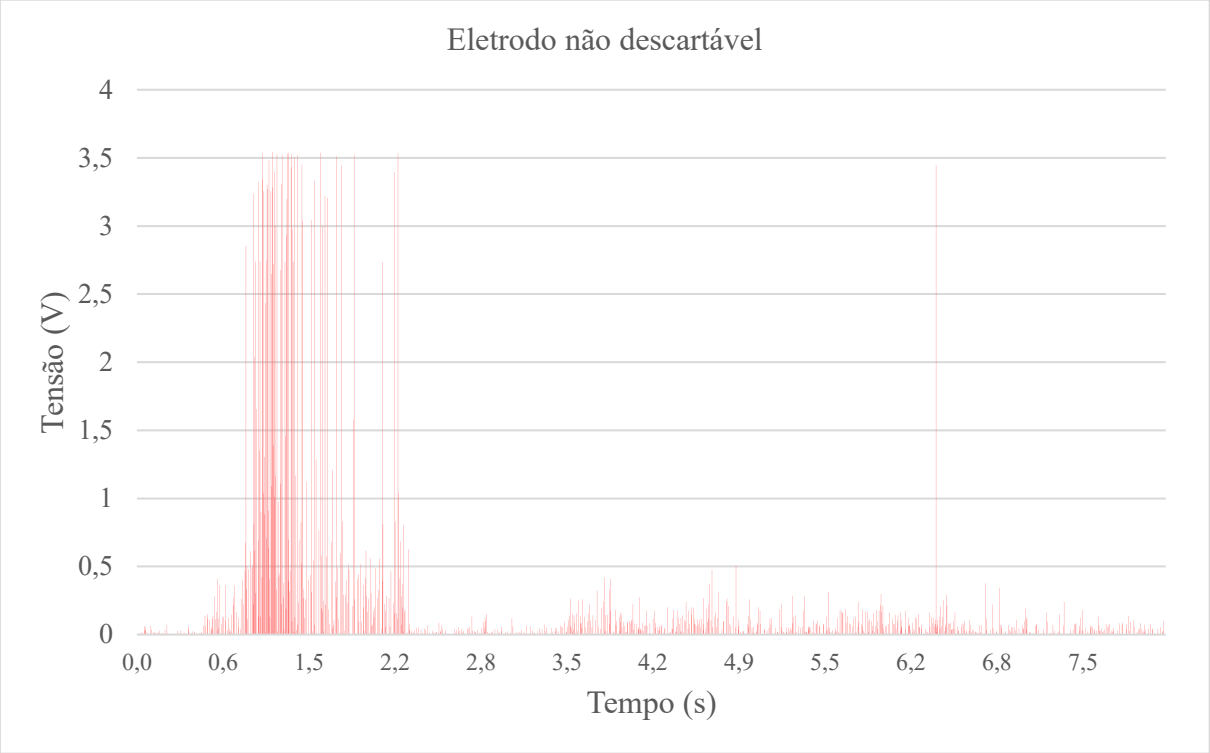
Fonte: Autoria própria.

Figura 3.8 – Eletrodo descartável neonatal no músculo flexor ulnar do carpo.



Fonte: Autoria própria.

Figura 3.9 – Eletrodo não descartável no músculo flexor ulnar do carpo.



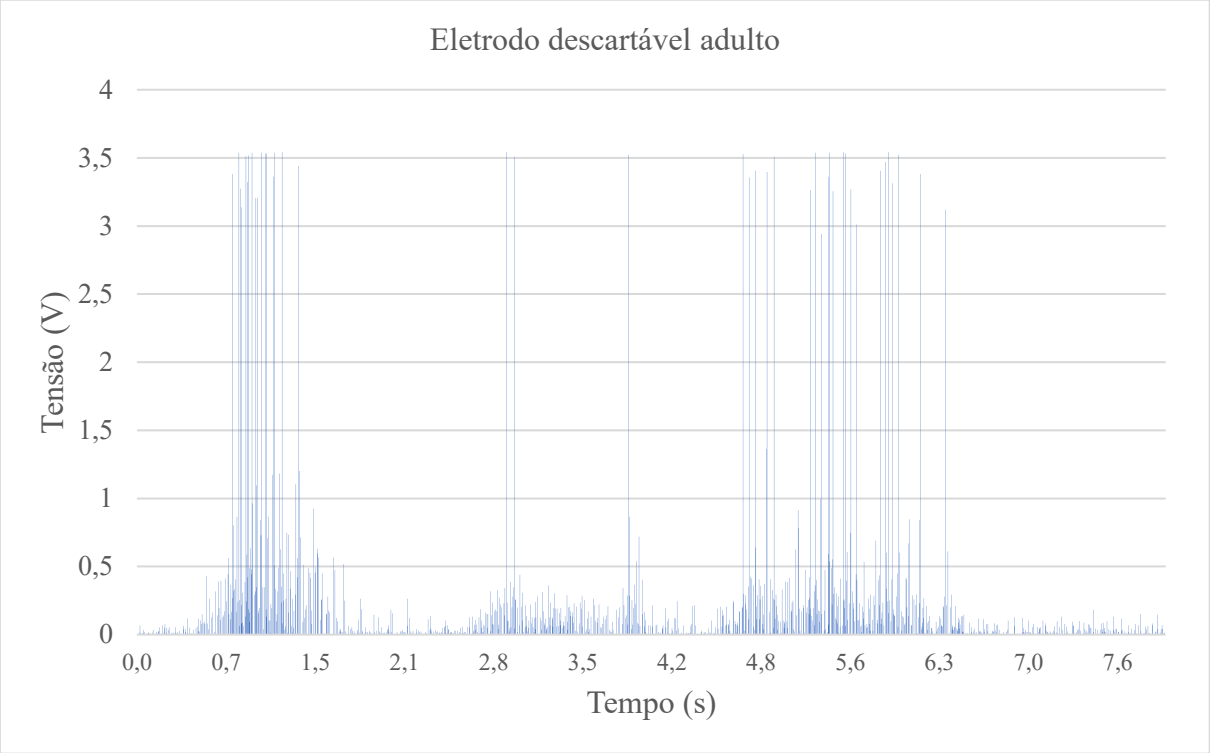
Fonte: Autoria própria.

A partir dos resultados obtidos, é possível afirmar que o sinal da flexão é facilmente identificável nos eletrodos posicionados no músculo flexor ulnar do carpo. Nos demais movimentos foram notadas pequenas perturbações que não influenciam na identificação correta do sinal e ocorreu novamente o problema do pico de amplitude em alguns movimentos, onde a mesma consideração levantada na discussão do extensor radial do carpo é válida.

Os resultados obtidos pelos eletrodos no músculo flexor superficial dos dedos podem ser vistos nas Figuras 3.10 a 3.12, e, a partir deles, é possível afirmar que o resultado não foi conclusivo, já que houve uma grande interferência de crosstalk devido à proximidade do músculo flexor ulnar do carpo, além da não identificação do sinal.

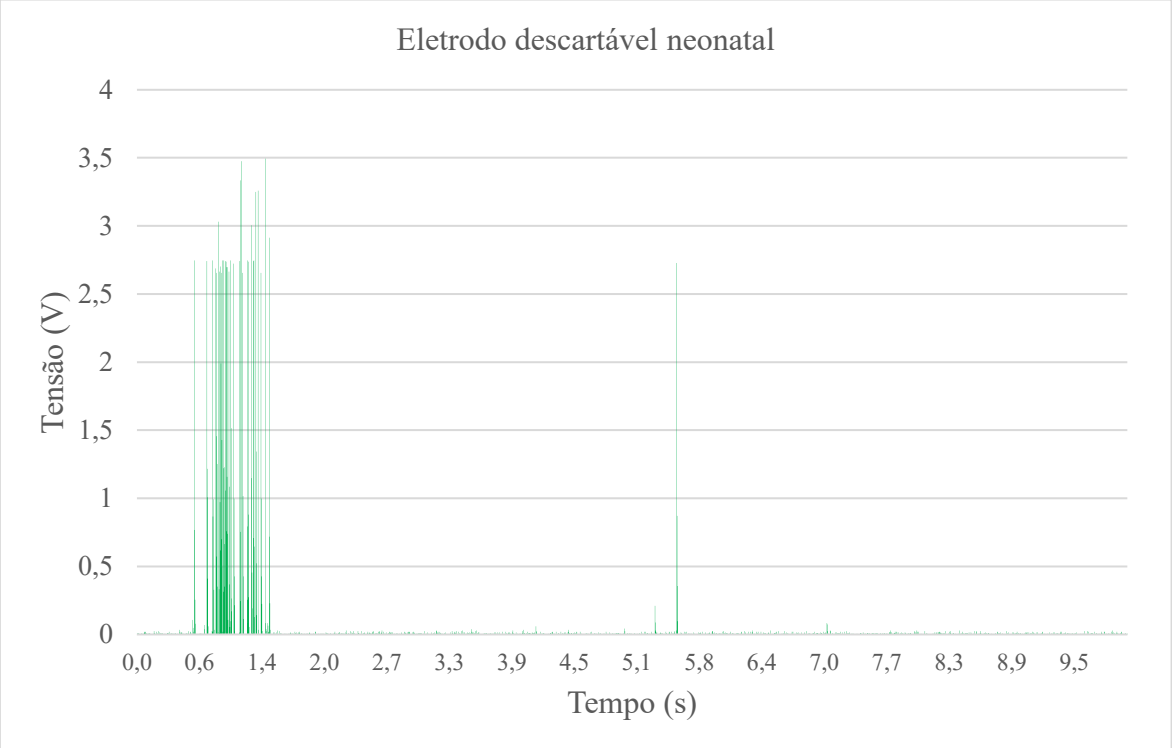
É importante levar em consideração que os eletrodos só foram testados em um único individuo, que é uma pessoa sem deficiência. Para resultados mais conclusivos é importante fazer um grupo de testes em PCD com amputação transradial, o que não foi possível devido a fatores externos.

Figura 3.10 – Eletrodo descartável adulto no músculo flexor superficial dos dedos.



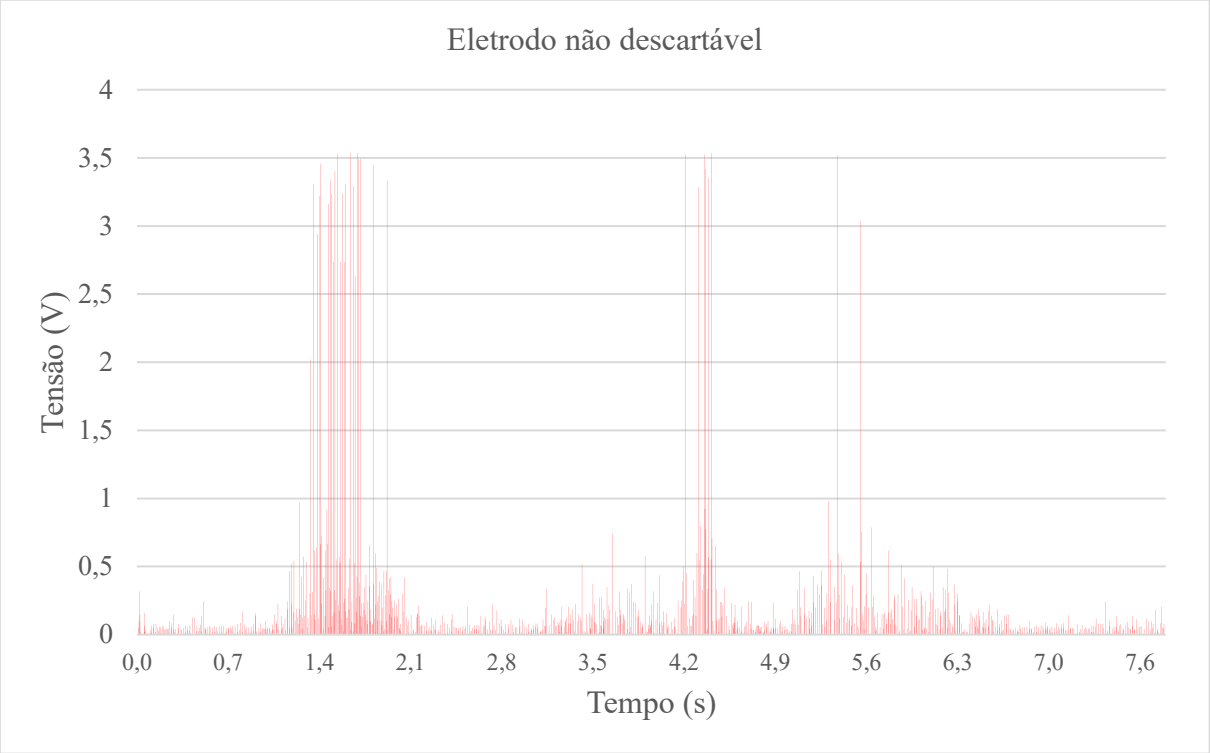
Fonte: Autoria própria.

Figura 3.11 – Eletrodo descartável neonatal no músculo flexor superficial dos dedos.



Fonte: Autoria própria.

Figura 3.12 – Eletrodo não descartável no músculo flexor superficial dos dedos.



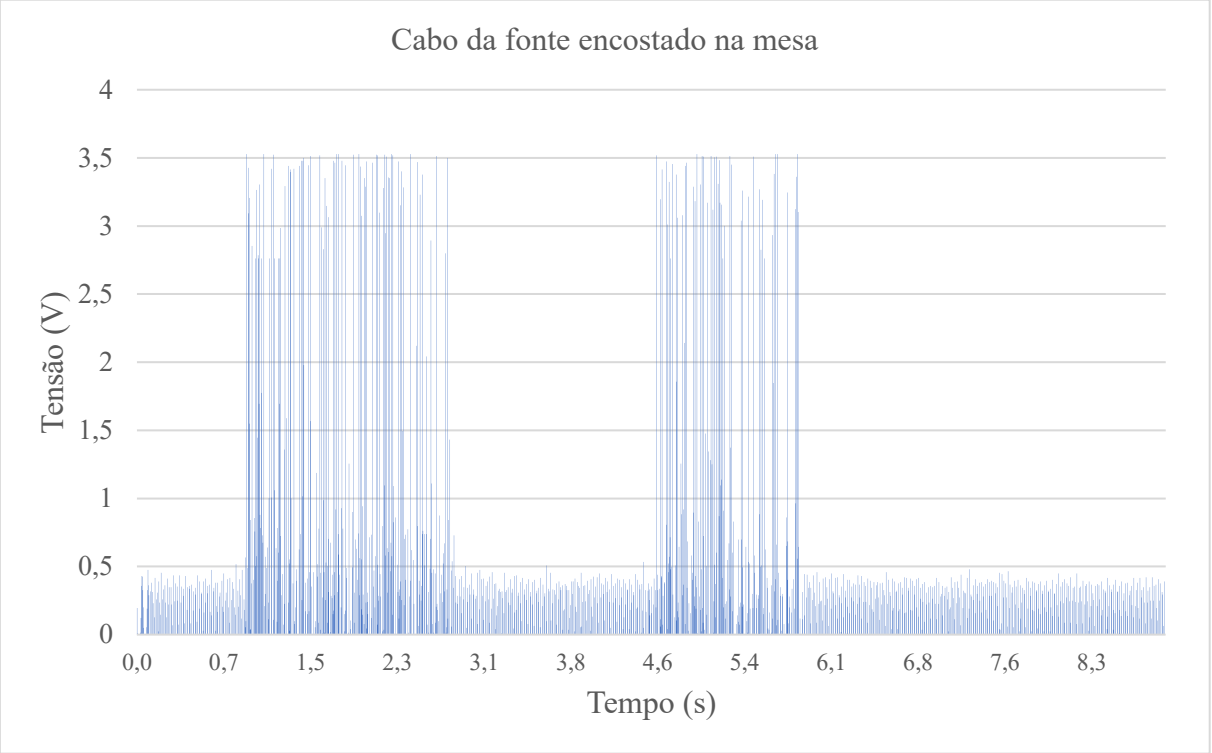
Fonte: Autoria própria.

Considerando os resultados analisados nesta seção, os sinais EMG da flexão e extensão do pulso poderão ser utilizados para o controle da prótese, sendo facilmente identificados e diferenciados um do outro. Também é possível afirmar que todos os três tipos de eletrodo podem ser utilizados para o controle, devido a semelhança na aquisição do sinal que eles apresentaram, podendo inclusive utilizar o mesmo código de controle sem interferência no funcionamento da prótese. Portanto, a escolha deverá ser feita se baseando no conforto do usuário que utilizará a prótese.

3.2.1.1 Ruído da rede

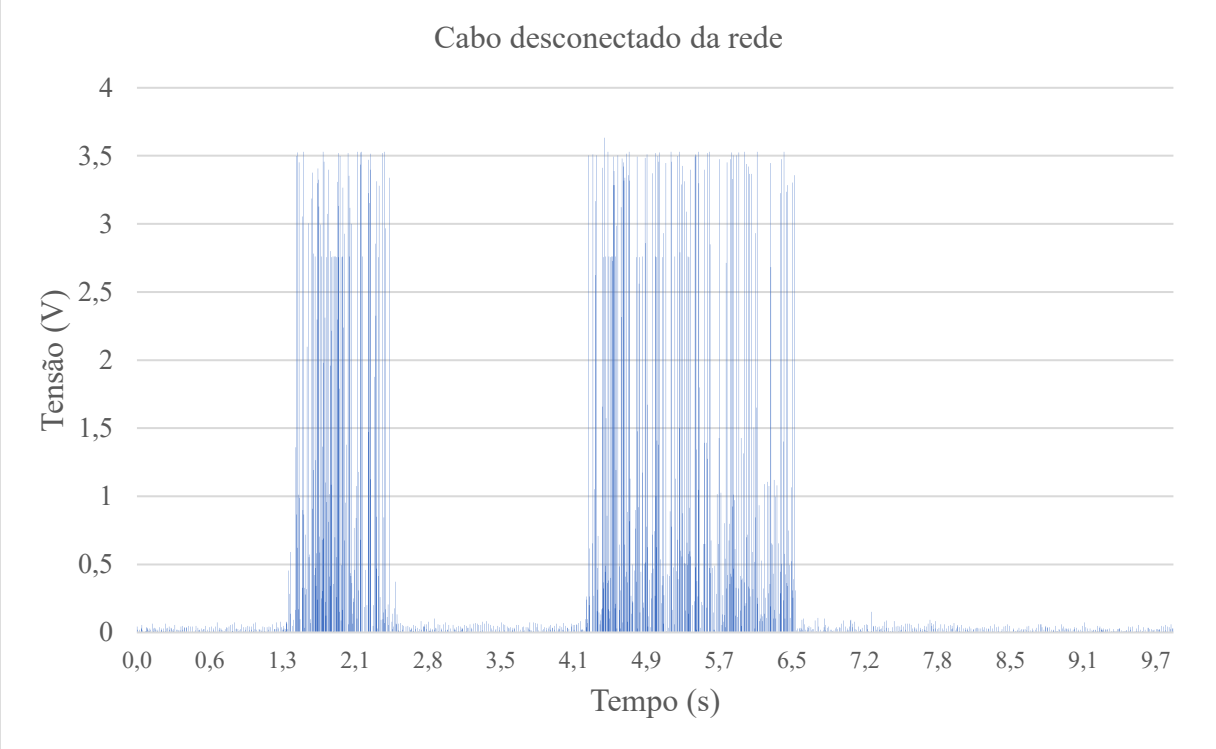
Durante os testes de coleta, foi identificado um ruído referente a alimentação do computador através de uma fonte chaveada conectada à rede. Através da análise das Figuras 3.13 e 3.14, é possível comparar a influência da presença da fonte chaveada conforme a descrição dos gráficos.

Figura 3.13 – Interferência da rede através da fonte chaveada.



Fonte: Autoria própria.

Figura 3.14 – Sinal sem o ruído proveniente da rede.



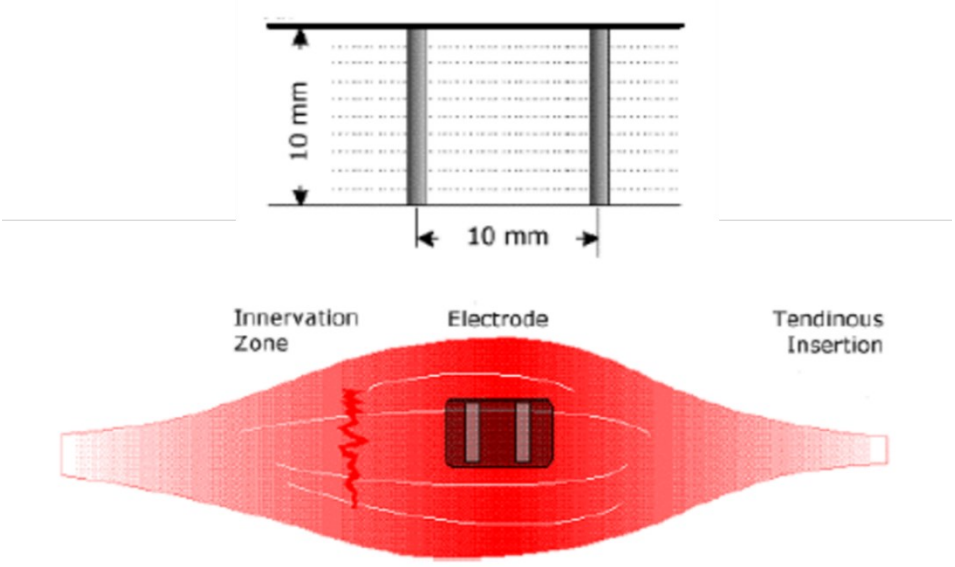
Fonte: Autoria própria.

Comparando os dois sinais EMG, é visível o aumento do ruido na posição de repouso, onde, quando não houve a interferência, a amplitude do ruído sempre esteve abaixo de 0,01 V, e com a interferência a amplitude chegou diversas vezes a valores acima de 0,5 V. Apesar de ser um ruído consideravelmente alto, ainda assim é possível realizar a identificação do sinal EMG de forma clara, através da identificação dos picos do sinal.

3.2.1.2 Eletrodos de prata em barras paralelas

Além dos testes realizados nos eletrodos anteriormente citados, também houve uma tentativa de confecção de um eletrodo utilizando barras paralelas de prata pura, na configuração de 1 cm por 1 mm (Figura 3.15), como indicados por De Luca (2002), e utilizando o método de eletrodo ativo, quando a etapa de pré-amplificação é colocada o mais próximo possível dos eletrodos. Infelizmente, os resultados obtidos não foram conclusivos, não sendo identificáveis pelo microcontrolador, e a falta de osciloscópio impediu que mais testes fossem realizados para uma possível solução do problema.

Figura 3.15 – Eletrodos em barras paralelas.



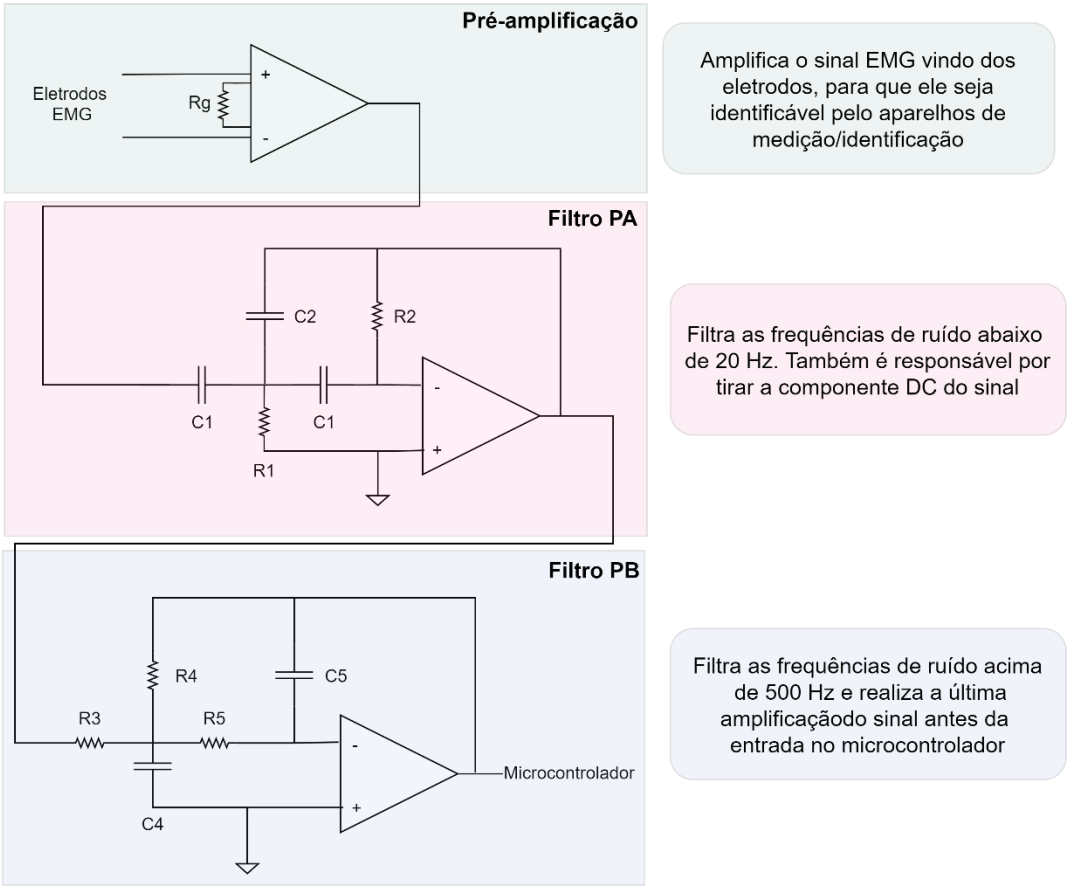
Fonte: (De Luca, 2002).

3.2.2 Tratamento do sinal

Com o sinal coletado pelos pares de eletrodo, o próximo passo do desenvolvimento da

prótese é a etapa de tratamento do sinal. Essa etapa tem por função amplificar o sinal coletado pelos eletrodos e que possui uma amplitude insuficiente para ser corretamente quantizada, além de filtrar possíveis interferências que venham a prejudicar a qualidade do sinal. Ela é dividida entre pré-amplificador, filtro PA e filtro PB, e tem o funcionamento explicado na Figura 3.16.

Figura 3.16 – Resumo das etapas de tratamento do sinal.



Fonte: Autoria própria.

3.2.2.1 Pré-amplificador

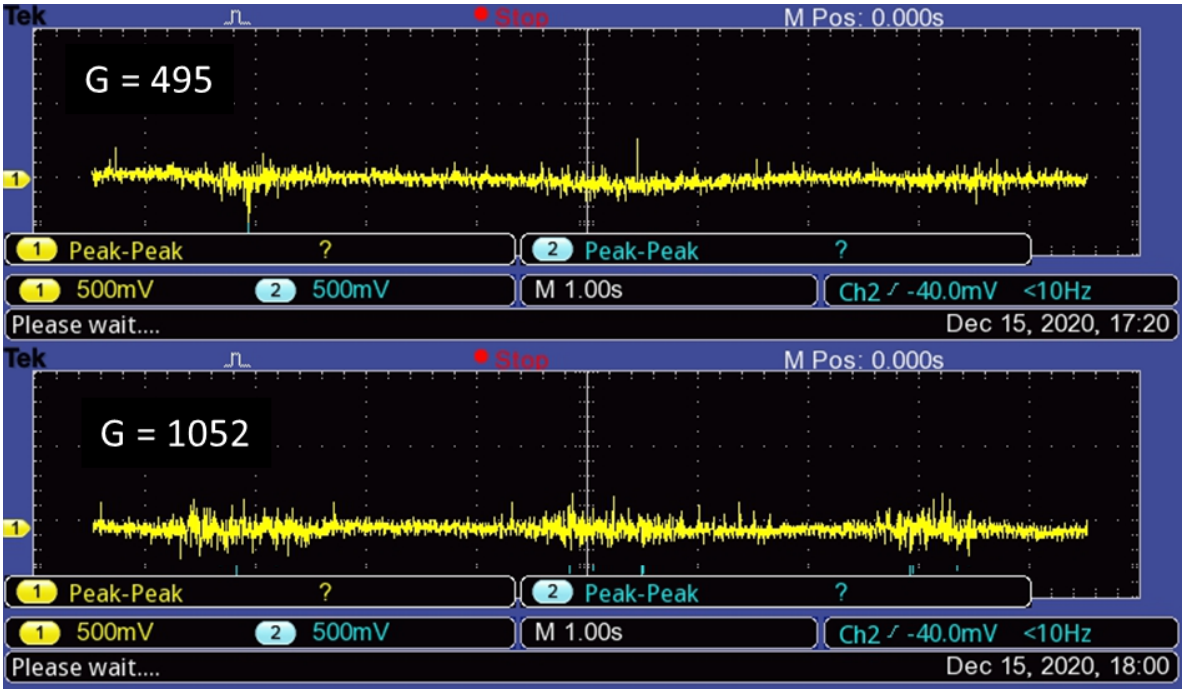
A etapa de pré-amplificação é feita utilizando um amplificador de instrumentação e uma resistência, que define o ganho do circuito. O amplificador de instrumentação escolhido para o projeto foi o AD620AN da Analog Devices por ter maior disponibilidade no mercado brasileiro e ter o menor preço, se comparado a similares. De acordo com a folha de dados do fabricante, o valor de CMRR (Rejeição de Ruído de Modo Comum) para a faixa de frequências do sinal EMG estudado está entre 100 e 120 dB, estando de acordo com o valor estabelecido

previamente de no mínimo 90dB. A faixa de ganho (G) do amplificador pode variar entre 1 e 1000 e G é definido através da Equação 11 (ANALOG DEVICES, 1999).

$$G = \frac{49{,}4\ k\Omega}{R_G} + 1 \tag{11}$$

Foram incialmente realizados dois testes de bancada com ganhos aproximados de 500 e 1000. Nestes, foram utilizados eletrodos do modelo descartável adulto, onde a ligação do eletrodo com o circuito foi feita utilizando ponteiras do tipo garra. O circuito foi montado em uma placa protoboard, com alimentação simétrica feita por duas baterias de 9V e o sinal foi lido por um osciloscópio TBS 1052B da marca Tektronix. Para o R_G, foram utilizados os resistores comerciais de 100Ω e 47Ω, com o ganho calculado aproximado sendo de 495 e 1052, respectivamente. Os resultados dos testes de bancada para os dois ganhos podem ser vistos na Figura 3.17, onde foram realizadas três contrações musculares, resultando nos três sinais identificados na tela. Ao comparar os dois resultados, é possível afirmar que o sinal é mais visível no circuito que possui maior ganho e por isto ele será o escolhido para a implementação.

Figura 3.17 – Saída do amplificador de instrumentação (Ch 1 – 500 mV/div – 1sec/div).



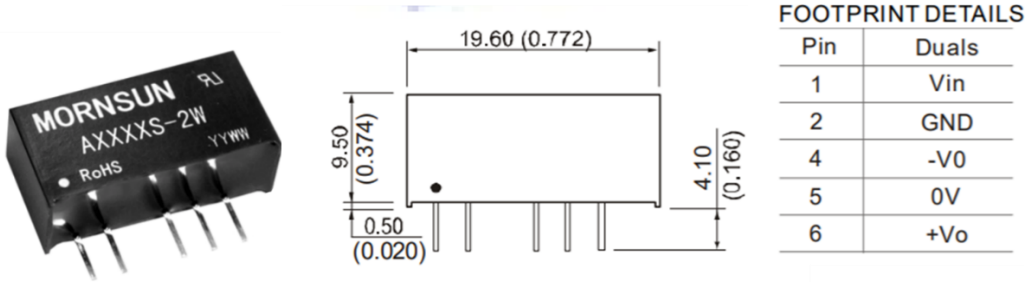
Fonte: Autoria própria.

3.2.2.2 Alimentação simétrica

Conforme informado na folha de dados, a alimentação do amplificador de instrumentação deverá ser simétrica, com valores mínimos de ±2,3V (ANALOG DEVICES, 1999). Considerando que as baterias mais fáceis de serem encontradas no mercado brasileiro com o melhor custo-benefício são de 5V e levando em conta que o objetivo do trabalho é de ser construir uma prótese acessível, será utilizado um conversor de forma a tornar a alimentação da bateria de 0 a 5V em um sinal simétrico.

Para fazer essa conversão de maneira eficiente, foi escolhido o módulo conversor DC-DC Step up A0512S-2W, que transforma a alimentação de entrada de 0 a 5V em uma de saída de ±12V, com limitação de 2W de potência (MORNSUN, 2012). Os dados construtivos do conversor podem ser vistos na Figura 3.18.

Figura 3.18 – Conversor DC-DC Step up A0512S-2W.



Fonte: Adaptado de (MORNSUN, 2012).

3.2.2.3 Filtro PA

O sinal, após passar pela etapa de pré-amplificação, vai para a etapa dos filtros. Como ambos os filtros precisam de um amplificador operacional cada, foi escolhido o circuito integrado (CI) TL072, o qual possui dois amplificadores operacionais disponíveis, possibilitando que ambos os filtros operem em torno de um único CI economizando espaço (TEXAS INSTRUMENTS, 1994).

Os componentes do filtro PA foram calculados de acordo com as equações descritas na seção 2.3.4.2 para a frequência de corte previamente definida de 20 Hz e com ganho unitário. A partir dos valores teóricos obtidos, foram adquiridos componentes comerciais de valores similares, chegando a uma frequência de corte de aproximadamente 21,7 Hz. Os valores dos

componentes calculados e seus equivalentes que foram adquiridos podem ser vistos na Tabela 3.2.

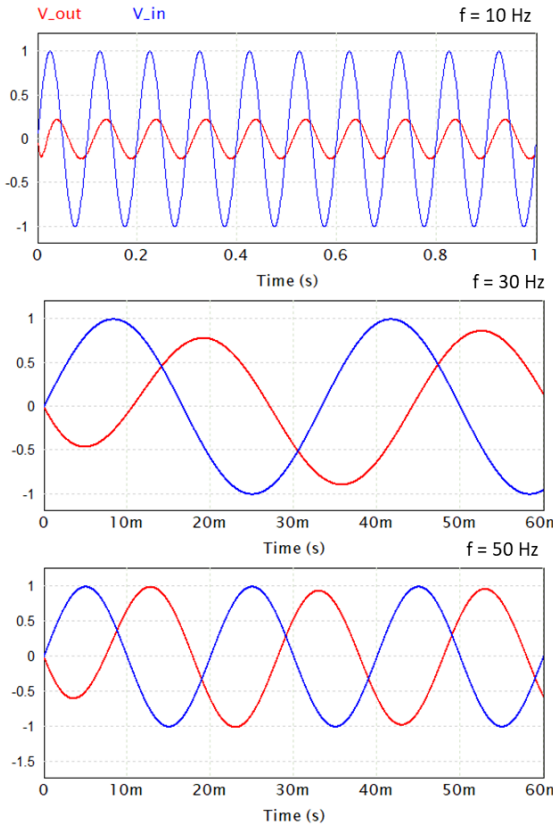
Tabela 3.2 – Componentes do filtro PA.

Parâmetro	Calculado	Comercial
C1	0,5uF	0,47uF
C2	0,5uF	0,47uF
R1	7,5kΩ	8,2kΩ
R2	33,76kΩ	33kΩ

Fonte: Autoria própria.

A partir do circuito calculado, foi feita uma simulação no software PSim para analisar o funcionamento correto dele antes dos testes em bancada. Na simulação, foram feitos três testes para análise da atenuação do sinal, com frequências senoidais de 10, 30 e 50 Hz. Nas Figuras 3.19 e 3.20, é possível ver os resultados obtidos e o circuito simulado, respectivamente.

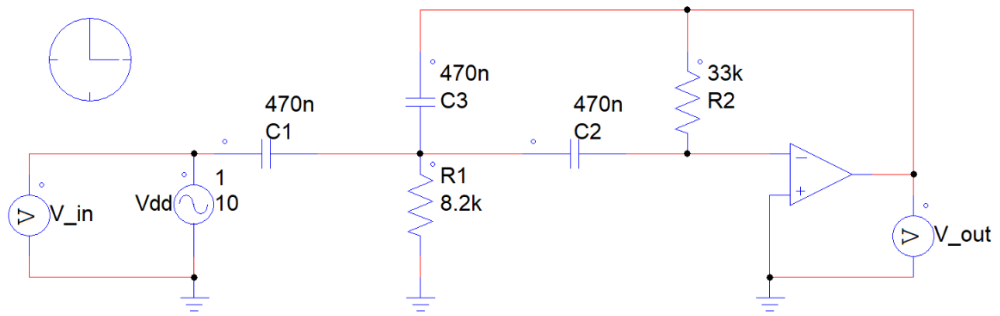
Figura 3.19 – Resultado do filtro PA simulado no PSim.



Fonte: Autoria própria.

É possível afirmar que o sinal está sendo corretamente atenuado no intervalo entre 30 e 10 Hz de acordo com a simulação.

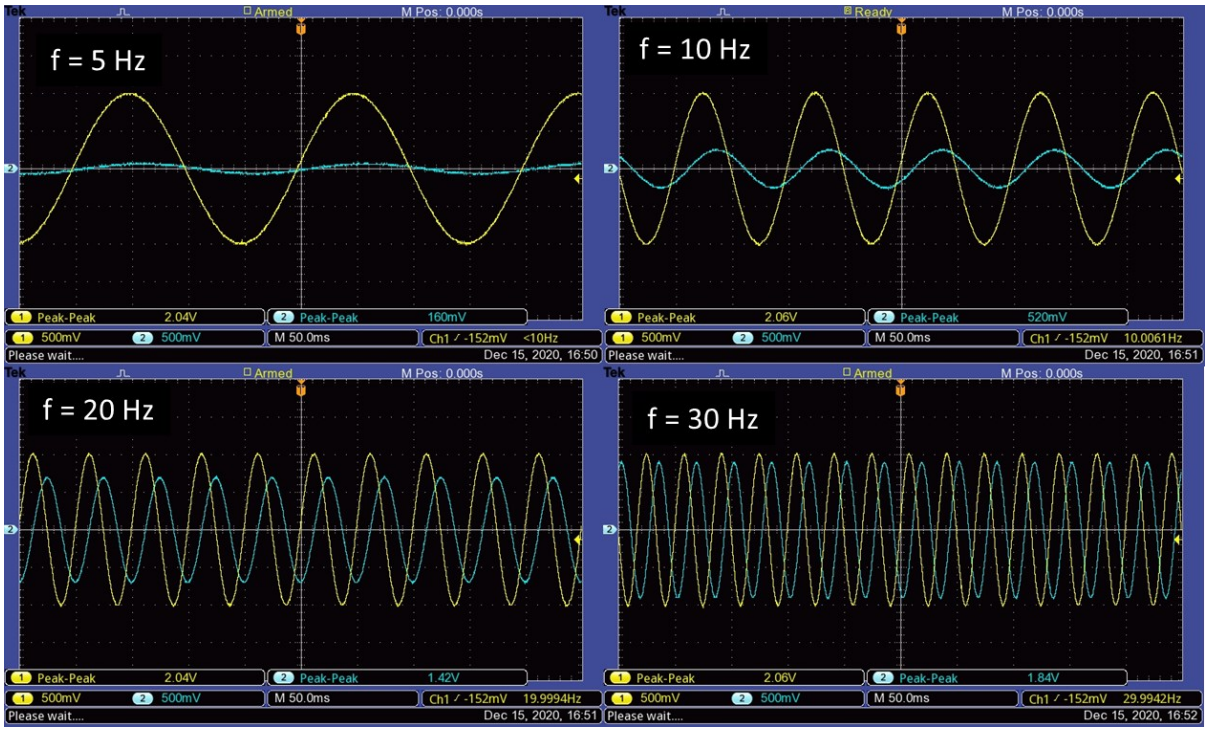
Figura 3.20 – Circuito do filtro PA simulado no PSim.



Fonte: Autoria própria.

Com o circuito simulado, foi então realizado um teste de bancada utilizando um gerador de sinais para gerar a tensão de entrada senoidal com amplitude do sinal de 2Vpp. Na Figura 3.21 é possível verificar os resultados dos testes com o canal 1, em amarelo, sendo o sinal de entrada e o canal 2, em azul, o sinal de saída do filtro PA.

Figura 3.21 – Resultado do filtro PA no teste de bancada.



Fonte: Autoria própria.

Os resultados no teste de bancada foram satisfatórios, ocorrendo a atenuação do sinal a partir de 20 Hz de modo correto. O teste do filtro PA no sinal EMG será feito em conjunto com o teste do filtro PB, já que a partir do estágio do filtro PB o sinal tem uma amplitude maior, sendo mais bem identificado.

3.2.2.4 Filtro PB

Depois do sinal passar pelo filtro PA, ele vai para a última etapa do circuito de aquisição que é o filtro PB. Os componentes do filtro PB foram calculados de acordo com as equações descritas na seção 2.3.4.2 para a frequência de corte previamente definida de 500 Hz com ganho igual a 5. A partir dos valores teóricos obtidos, foram adquiridos componentes comerciais de valores similares, chegando a uma frequência de corte de aproximadamente 460 Hz e ganho de aproximadamente 4,5. Os valores dos componentes calculados e seus equivalentes comerciais podem ser vistos na Tabela 3.3.

Tabela 3.3 – Componentes do filtro PB.

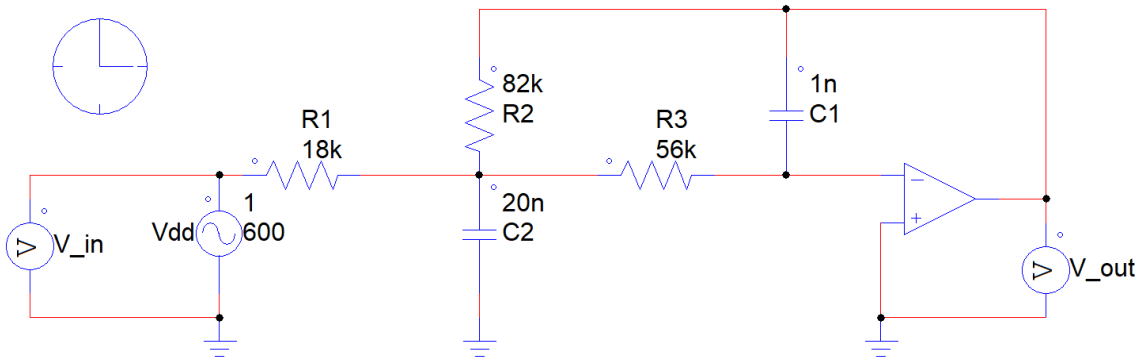
Parâmetro	**Calculado**	**Comercial**
C2	20nF	20nF
C1	1nF	1nF
R2	82,72kΩ	82kΩ
R1	16,54kΩ	18kΩ
R3	61,23kΩ	56kΩ

Fonte: Autoria própria.

A partir do circuito calculado, foi feita uma simulação no software PSim para analisar o funcionamento correto dele antes dos testes em bancada. Na simulação, foram feitos três testes para análise da atenuação do sinal, com frequências senoidais de 100, 600 e 800 Hz. Nas Figuras 3.22 e 3.23, é possível ver o circuito simulado e os resultados obtidos, respectivamente.

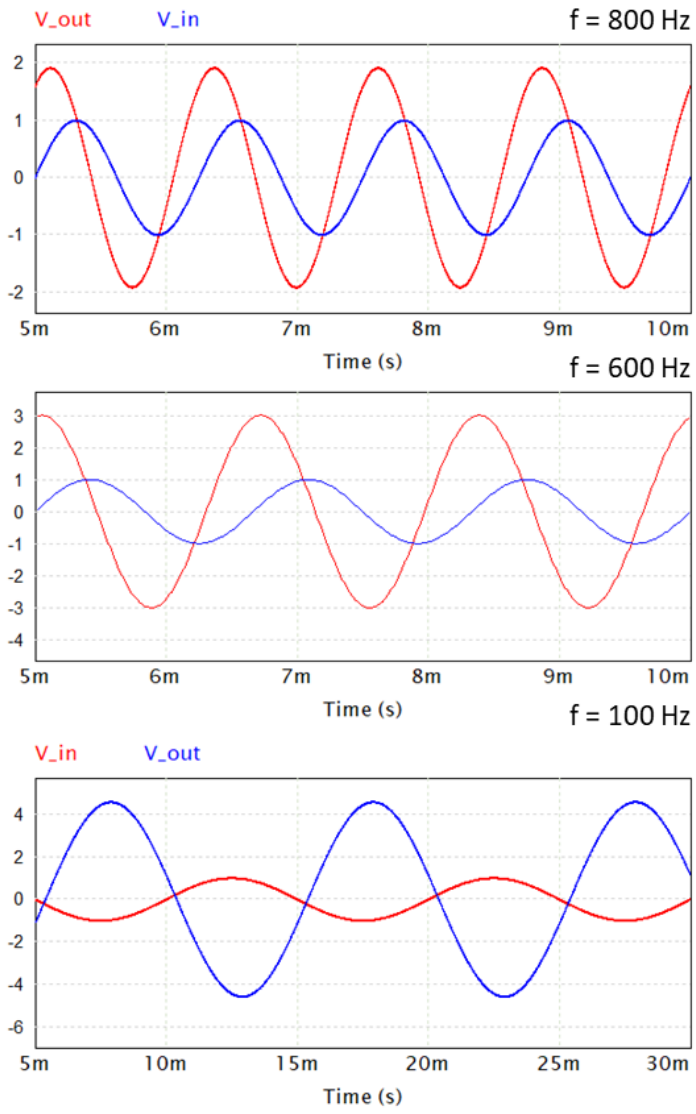
É possível afirmar que o sinal está sendo corretamente atenuado a partir de 500Hz de acordo com a simulação.

Figura 3.22 – Circuito do filtro PB simulado no PSim.



Fonte: Autoria própria.

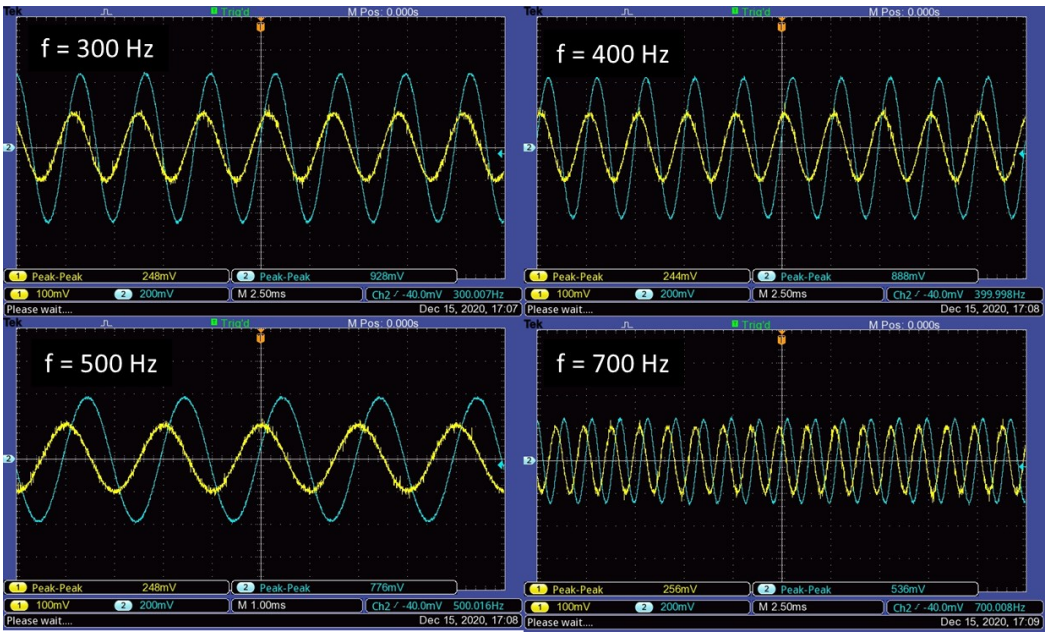
Figura 3.23 – Resultado do filtro PB simulado no PSim.



Fonte: Autoria própria.

Com o circuito simulado, foi então realizado um teste de bancada utilizando um gerador de sinais para gerar a tensão de entrada senoidal com amplitude de 200mVpp e na Figura 3.24 é possível verificar os resultados dos testes, com o sinal de entrada no canal 1 e o de saída no canal 2.

Figura 3.24 – Resultado do filtro PB no teste de bancada.



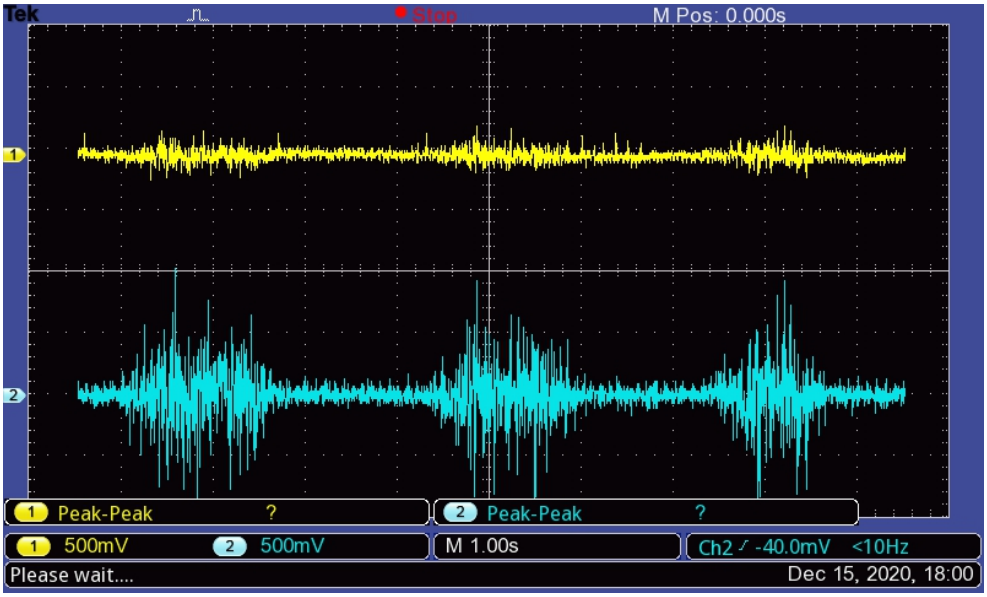
Fonte: Autoria própria.

Os resultados obtidos pelo teste de bancada estão de acordo com o esperado através das simulações no PSim.

Com os circuitos dos filtros apresentando resultados satisfatórios, foi feito o teste do funcionamento do circuito de aquisição completo, pré-amplificador, filtro PA e filtro PB, utilizando o eletrodo descartável adulto. Na Figura 3.25 é comparado o sinal de saída do circuito pré-amplificador com a saída do filtro PB.

Pela análise da Figura 3.25, é possível afirmar que as contrações musculares identificadas pelo sinal EMG estão mais visíveis depois de passarem pelos filtros. Também é possível afirmar que a amplitude do ruído é pequena em relação a do sinal muscular, o que permite que o sinal seja processado corretamente. É válido ressaltar que, ao contrário dos testes realizados na entrada analógica do Arduino e mostradas no computador alimentado por bateria, o teste realizado no osciloscópio possui um problema de ruído da rede, já que a alimentação do equipamento é feita na rede residencial. Desse modo, o ruído na prótese deverá ser menor do que o demonstrado no teste de bancada, já que ela será alimentada por bateria.

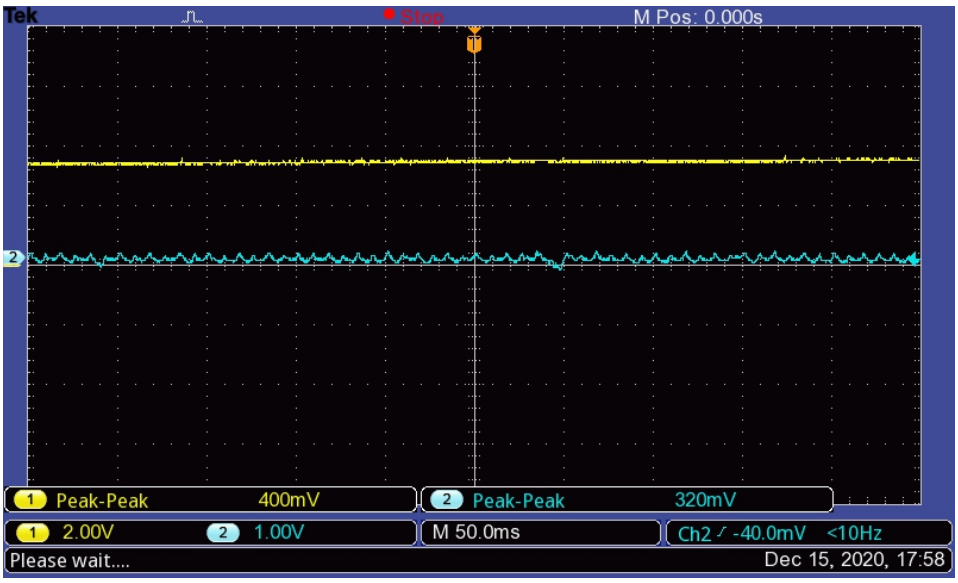
Figura 3.25 – Comparativo entre a saída do pré-amplificador e do filtro PB.



Fonte: Autoria própria.

Também foi feita uma análise da componente CC relativa a frequências inferiores a 20 Hz, que podem saturar o sinal EMG nos amplificadores caso não seja filtrada. Na Figura 3.26, o sinal do canal 1 é referente a saída do pré-amplificador, enquanto o sinal do canal 2 é referente a saída do filtro PB. Comparando os dois sinais é visível a diminuição da componente DC no sinal, o que comprova que o filtro PA está funcionando da forma desejada.

Figura 3.26 – Componente CC do sinal EMG. Saída do pré-amplificador (Ch 1 – 2 V/div) e Saída do Filtro PB (Ch 2 – 1 V/div) – 50 msec/div.

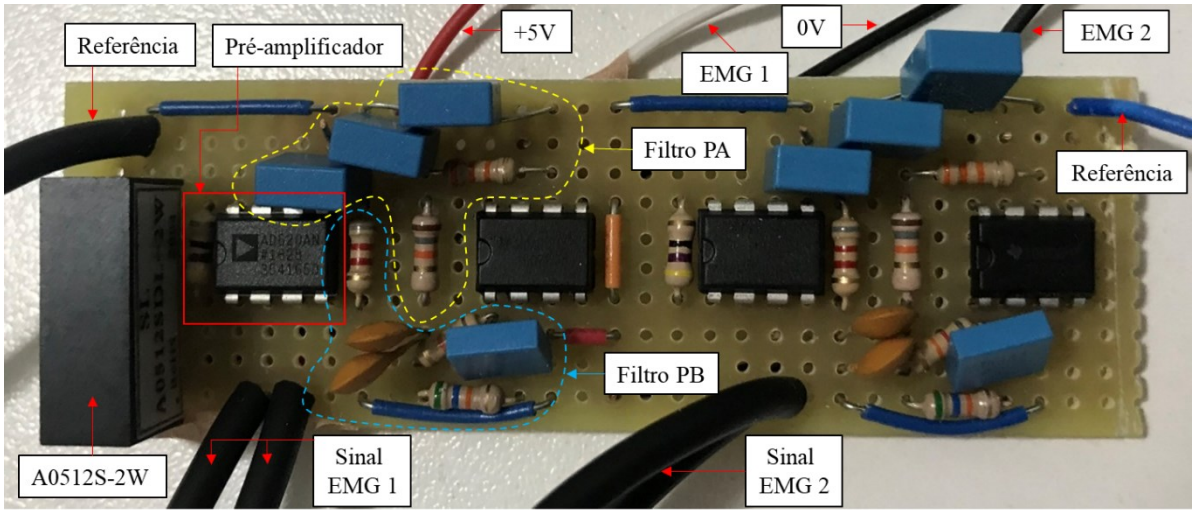


Fonte: Autoria própria.

3.2.2.5 Montagem na placa

O circuito de aquisição do sinal, após ter seu funcionamento comprovado pelas análises das seções anteriores, foi, então, montado em uma placa de fenolite disposta em trilhas, similar à de uma protoboard. Esse modelo de placa foi escolhido por ser fácil de ser encontrado no mercado e ter um custo baixo, o que mantem o propósito do projeto de ser acessível. O circuito montado na placa, já soldado, pode ser visto na Figura 3.27 e possui duas entradas de sinal EMG distintos, de forma a conseguir realizar a leitura dos dois sinais identificados na seção 3.1. A conexão entre o eletrodo e o pré-amplificador foi feita utilizando conectores tipo garra com cabos de ponteiras de prova, escolhidos por serem mais flexíveis que os cabos comuns e, portanto, serem melhores para a proposta.

Figura 3.27 – Circuito de condicionamento do sinal soldado na placa.



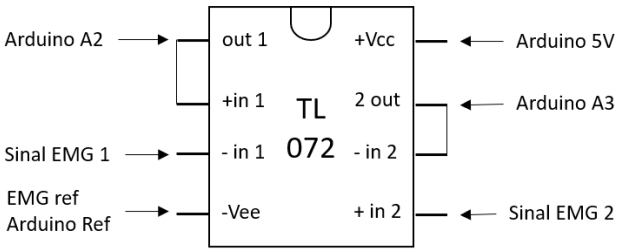
Fonte: Autoria própria.

De forma a proteger a entrada do microcontrolador, os sinais que saem dos filtros passam por um circuito buffer, que é alimentado pela própria tensão do Arduino. Desta maneira, os sinais negativos são retificados e a entrada analógica do microcontrolador é protegida, já que o sinal irá variar apenas de 0 a 5V, limitado pela saturação do amplificador operacional. Para o circuito, foi novamente utilizado o CI TL072, já que são dois sinais coletados que passam por dois buffers. O circuito do buffer soldado na placa pode ser visto na Figura 3.28.

O circuito montado na placa foi o utilizado para os testes apresentados na seção 5.1, tendo seu funcionamento comprovado ao apresentar uma relação sinal/ruido boa e mostrando de forma facilmente identificável as contrações musculares. A Figura 3.29 demonstra uma

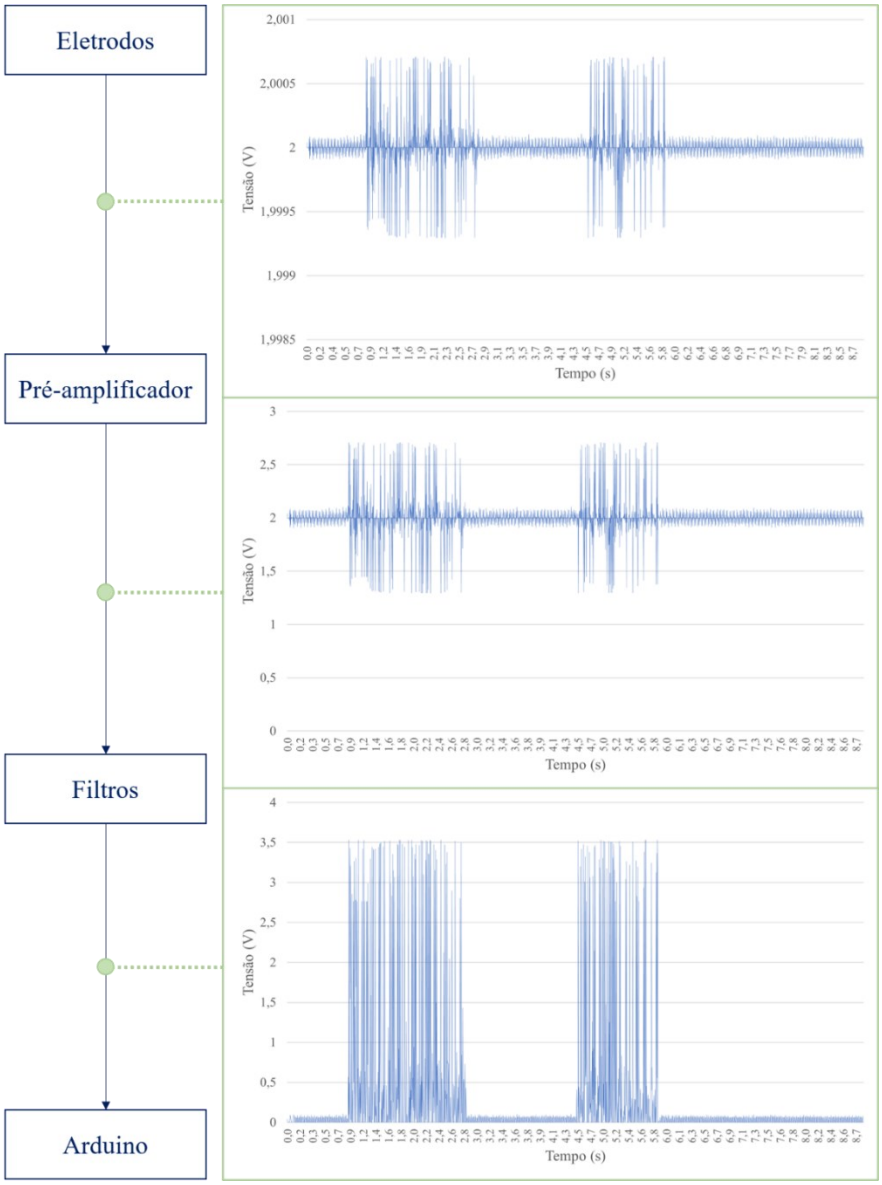
simulação de como o sinal é transformado ao longo das etapas do tratamento do sinal.

Figura 3.28 – Circuito buffer.



Fonte: Autoria própria.

Figura 3.29 – Sinal EMG nas diferentes etapas do tratamento do sinal.



Fonte: Autoria própria.

3.2.3 Lógica de Controle

Através dos resultados obtidos nos testes de aquisição, foi então possível criar uma lógica para a identificação do sinal pelo microcontrolador de forma a controlar os movimentos da prótese. Pelas observações realizadas, é possível afirmar que os ruídos captados pelos eletrodos têm amplitude quase sempre menor que 0,5 V, mesmo no caso estudado do ruído da fonte chaveada, enquanto o sinal de contração apresenta valores de amplitude variáveis de 1 V a 3,5 V em periodicidades na casa dos milissegundos.

Portanto, a lógica de controle do processamento do sinal foi baseada na identificação das amplitudes do sinal EMG, utilizando uma lógica de forma a ignorar sinais involuntários ou remanescentes de ruido do tipo crosstalk, de forma a identificar corretamente quando houve ou não uma contração muscular. A lógica do funcionamento do código desenvolvido pode ser vista no diagrama presente na Figura 3.30.

O limite de amplitude citado no diagrama se refere à amplitude do sinal lido e deve ser definido pelo usuário, de forma a adaptar o funcionamento da prótese a quem a usa, visto que a amplitude média dos sinais pode variar de pessoa para pessoa.

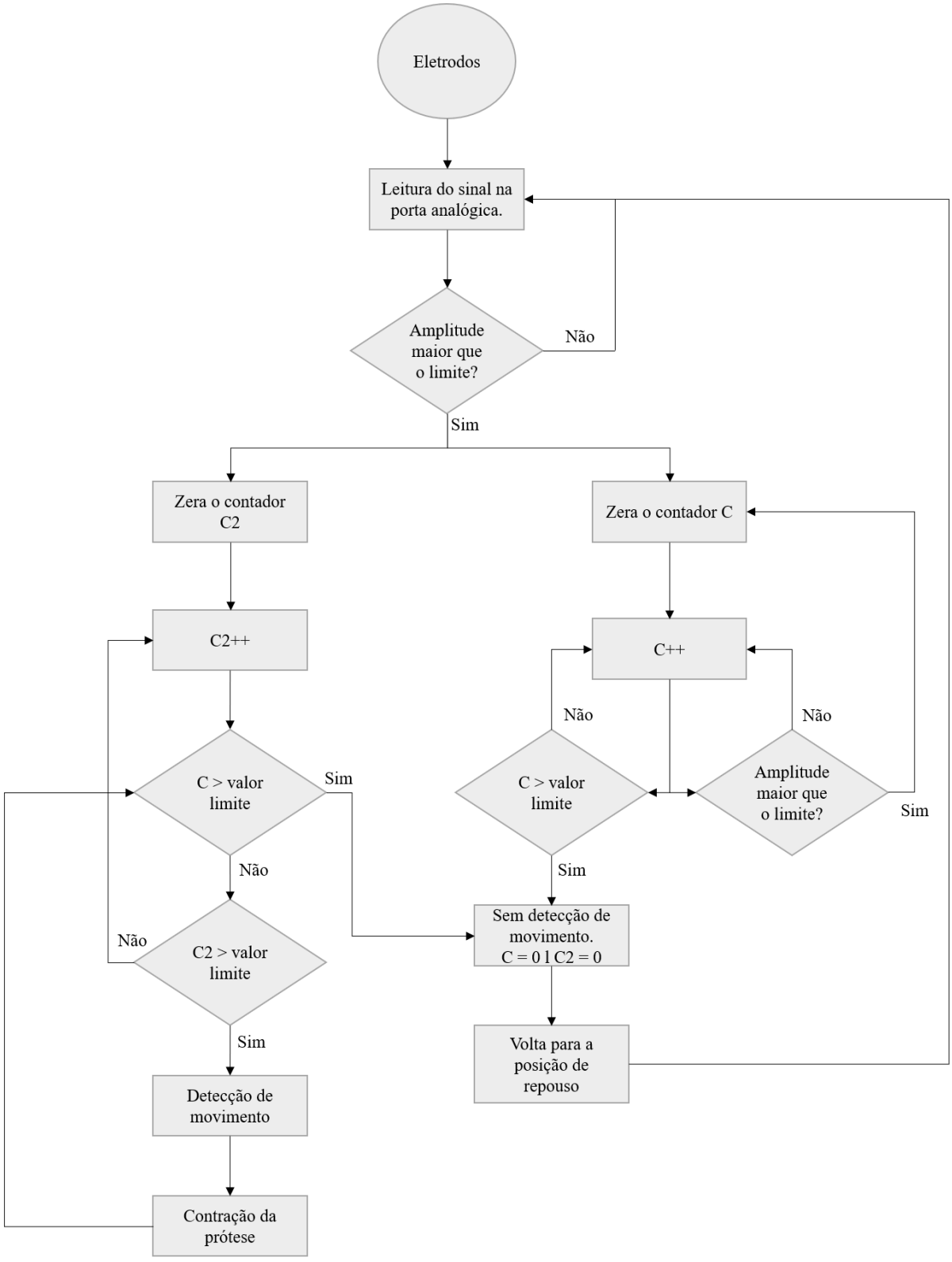
O contador C é responsável por temporizar há quanto tempo o último pulso maior que o limite de amplitude definido foi identificado pelo microcontrolador e, caso o contador ultrapasse um tempo pré-definido pelo usuário, é identificado que não há mais nenhuma contração muscular.

O contador C2 é responsável por temporizar há quanto tempo o primeiro sinal acima do limite de amplitude definido foi identificado. Se o contador ultrapassar um tempo pré-definido pelo usuário, sem que o contador C ultrapasse seu limite de tempo, é identificada a contração muscular.

Na Figura 3.31, é possível verificar uma simulação de como o sinal EMG é processado pelo algoritmo desde sua entrada na porta analógica do microcontrolador, até a identificação para movimento da prótese. No exemplo foram utilizados os parâmetros de amplitude limite do sinal EMG igual a 2V, tempos limites do contador C de 30ms e do contador C2 de 50ms, e é possível verificar que o primeiro conjunto de amplitudes, onde ocorreu um sinal involuntário, não foi identificado pelo algoritmo como um sinal de contração muscular, provando o correto funcionamento da lógica de controle.. O código do Arduino utilizado para o controle da prótese está disponível no Apêndice B e seu funcionamento foi satisfatório através de testes realizados pela autora. Os parâmetros testados de amplitude, C e C2, presentes no código, foram refinados para o sinal obtido pelo eletrodo descartável neonatal de modo que a prótese tivesse um tempo

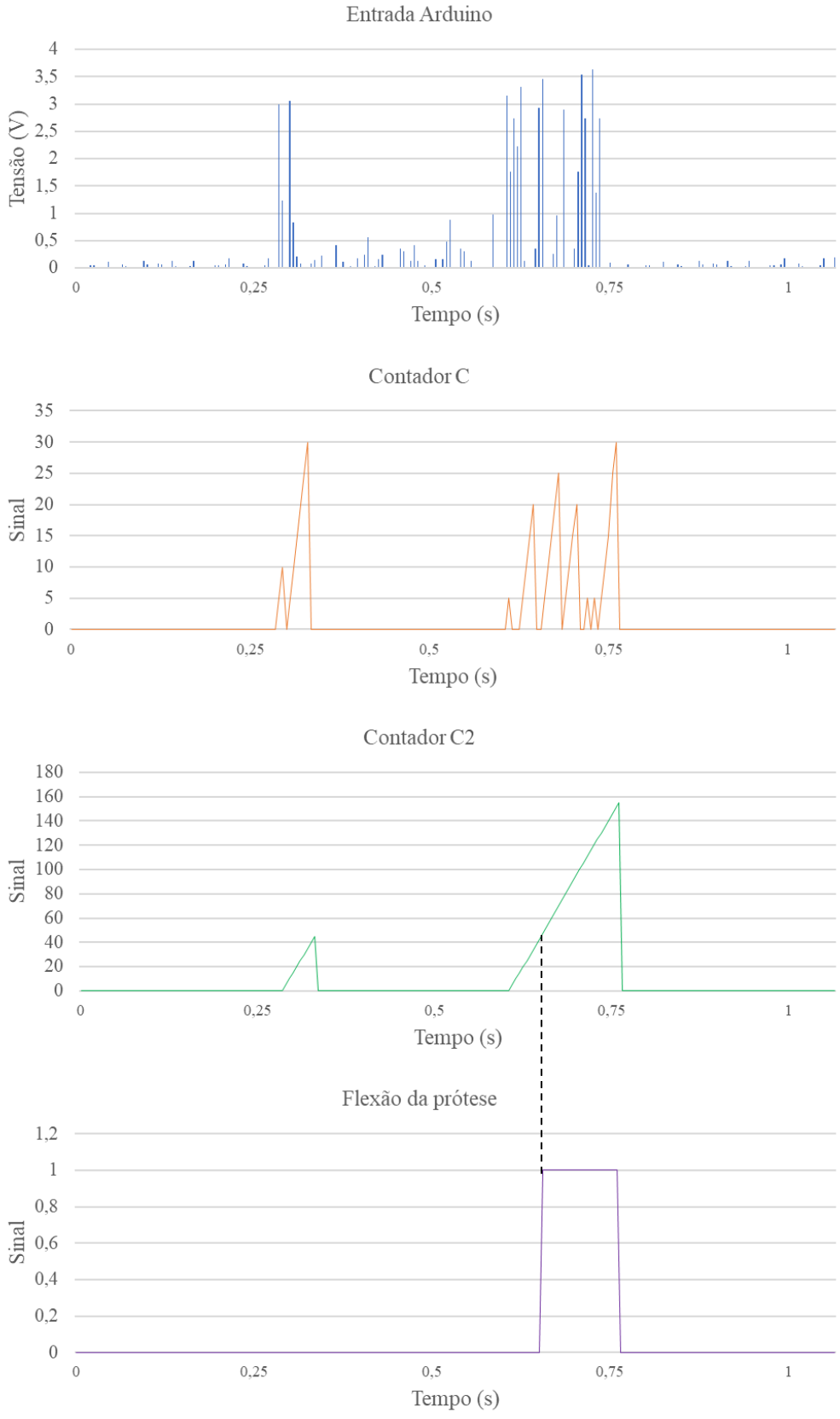
de resposta baixo e com nenhum erro de contração involuntária ou de ruído identificado.

Figura 3.30 – Funcionamento do código de processamento do sinal EMG.



Fonte: Autoria própria.

Figura 3.31 – Demonstração do funcionamento do algoritmo.

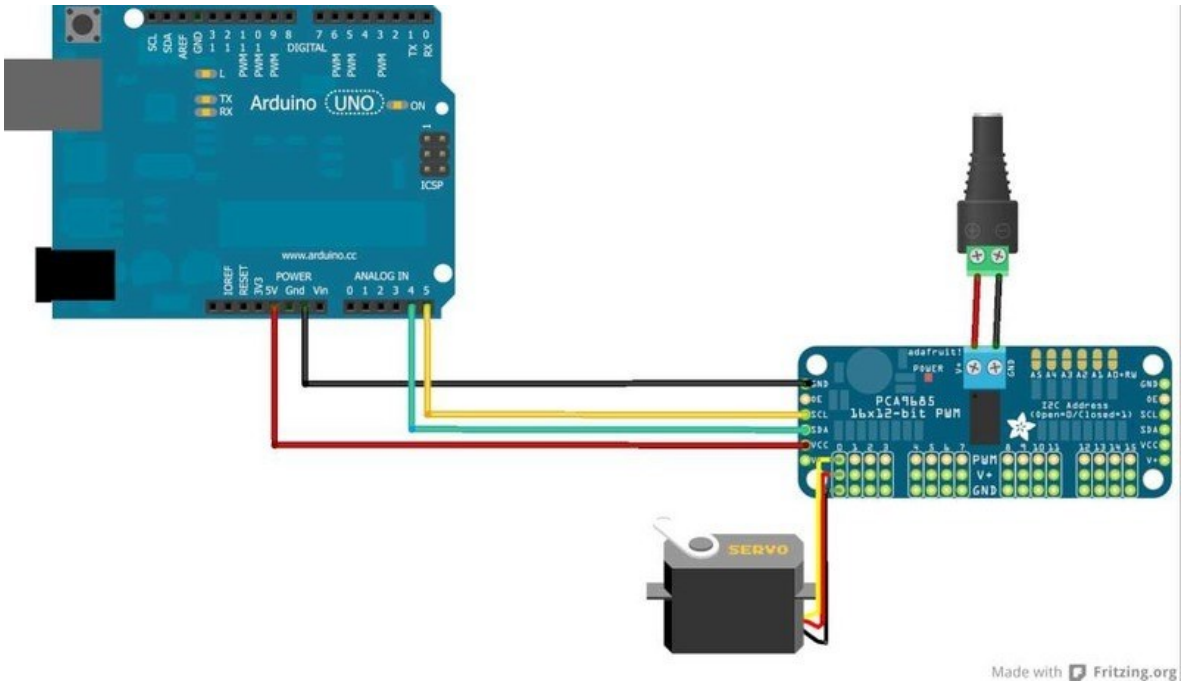


Fonte: Autoria própria.

3.2.4 Motores

O comando de movimento de motores é, então, enviado do Arduino para os servos através do driver de acionamento de motores PCA9685 da empresa Adafruit. A alimentação do módulo é feita pelo microcontrolador, enquanto a alimentação dos motores é feita pela bateria de íon lítio. A ligação do módulo com o Arduino, feita pelas portas I2C, e com o servo motor são feitas de acordo com o esquema presente na Figura 3.32. O código utilizado para o controle é de uma biblioteca própria da fabricante e é possível controlar os servos através da modulação da largura de pulso (ADAFRUIT INDUSTRIES, 2019).

Figura 3.32 – Ligação do circuito de acionamento do servo motor.



Fonte: (ADAFRUIT INDUSTRIES, 2019).

Foram testados dois modelos para a utilização na prótese, sendo eles o MG90s e o SG90, (ADAFRUIT INDUSTRIES, 2018, 2011) os principais parâmetros de ambos estão disponíveis na Tabela 2.7.

O motor SG90 possui limitação física de 180° de rotação, o que é ideal para o funcionamento da prótese, já que, além do controle imposto pelo código, o limite físico também irá impedir que o servo ultrapasse a rotação imposta caso ocorra algum erro de programação não previsto. Essa limitação é importante devido à situação de, caso a rotação ultrapasse o giro de 180°, poderá ocorrer o rompimento do fio inelástico que possibilita a movimentação da

prótese, impossibilitando o movimento dos dedos afetados até a substituição do fio. Também existe a possibilidade do não rompimento do fio inelástico, onde o fio poderá forçar o dedo a passar os seus limites de torção, podendo danificar tanto a estrutura mecânica impressa da prótese, quanto o próprio servo motor por sobrecarga. O teste feito utilizando o código de exemplo do PCA9685 foi satisfatório, não havendo a necessidade de calibração dos motores.

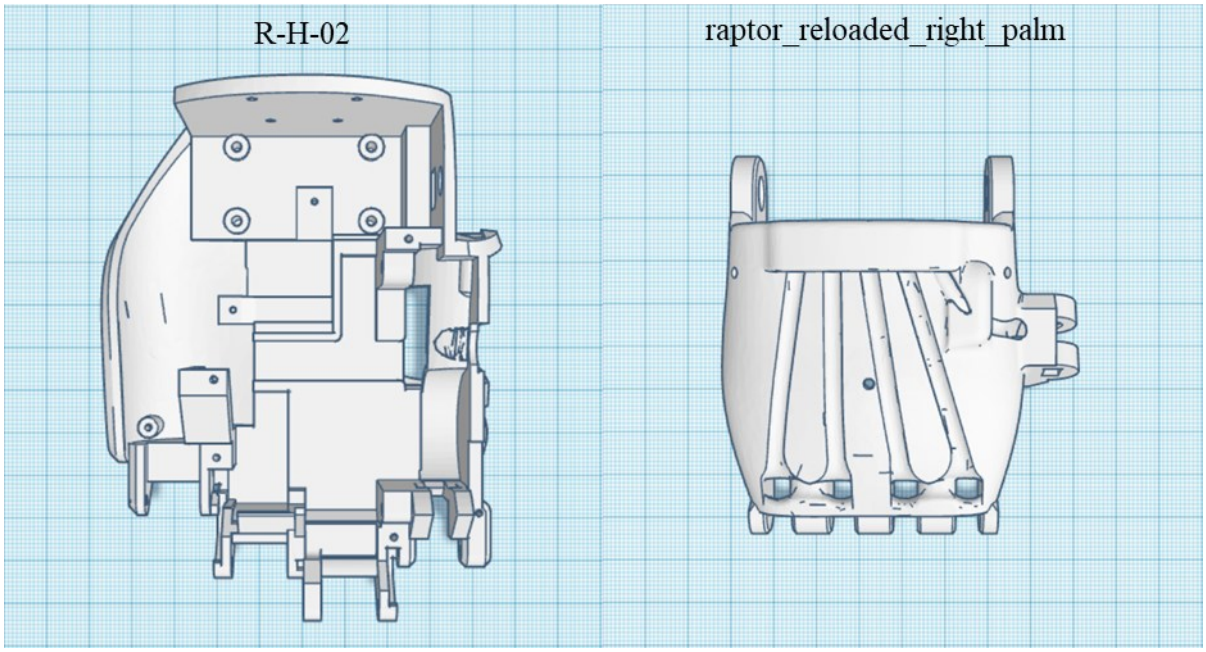
O motor MG90s não possui nenhuma limitação física em sua angulação, existindo a possibilidade de rotação completa e continua. Então, pelos motivos descritos anteriormente, para a utilização deste motor o controle deve ser de alta confiabilidade, não permitindo quaisquer erros de forma a não danificar a peça. O teste feito utilizando a biblioteca do PCA9685 não obteve resultados satisfatórios, onde o motor por diversas vezes perdeu a sua indicação de posição, fazendo com que ele girasse continuamente sem controle algum. Portanto, pelo motivo apresentado, não é indicada a utilização deste servo, apesar de seu torque ser maior que o outro modelo testado.

Foi testado o código de processamento do sinal EMG em conjunto com o controle dos motores e o resultado foi satisfatório, com o movimento dos motores SG90 sendo realizados da forma desejada.

3.2.5 Mecânica

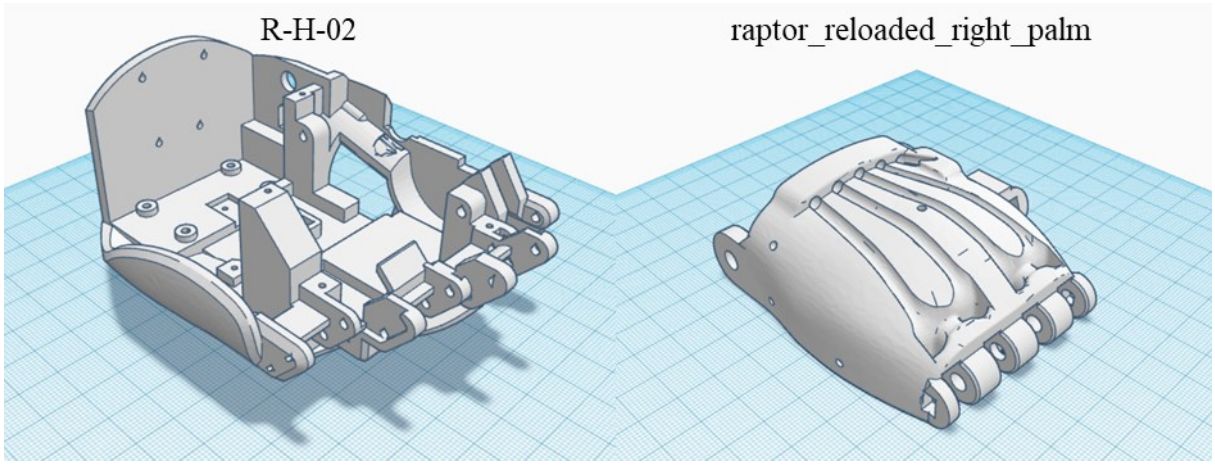
A última etapa necessária para a confecção da prótese é a impressão da parte mecânica em 3D. Para isto, foi escolhido o modelo Exii HACKberry devido a suas funcionalidades apresentadas, como a movimentação mecânica do pulso, pela sua robustez e por ter um manual detalhado explicando de forma clara a montagem das partes. Porém, apesar do modelo como um todo ser robusto, a parte dos dedos da prótese se apresentou complicada de ser montada, devido alguns componentes necessários serem de difícil acesso no mercado brasileiro, já que o modelo tem origem japonesa. Por este motivo, para a parte dos dedos, foi escolhida o modelo de prótese The Raptor Reloaded, que tem o princípio de funcionamento por meio de tirantes, explicado na seção 2.3.1.3. Para a integração dos dois modelos, a única parte a ser alterada é a do encaixe dos dedos. Para isto, foi feita uma adaptação do modelo stl “R-H-02” da Exiii HACKberry com o encaixe dos dedos do modelo stl “raptor_reloaded_right_palm”, da Raptor Reloaded, ambos apresentados nas Figuras 3.33 e 3.34.

Figura 3.33 – Vista superior dos modelos a serem adaptados.



Fonte: Autoria própria.

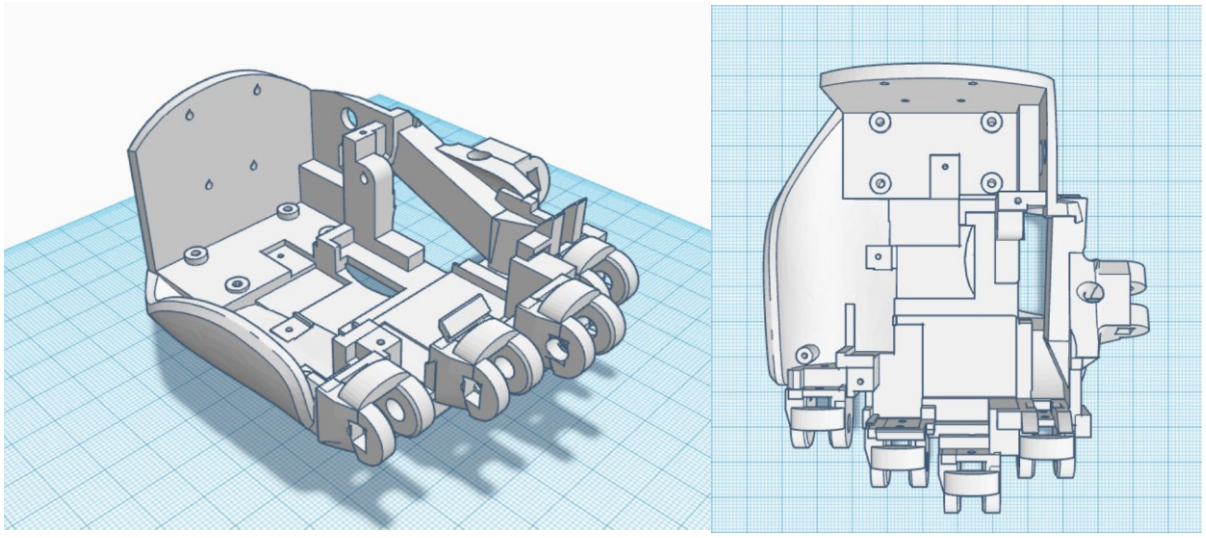
Figura 3.34 – Vista lateral dos modelos a serem adaptados.



Fonte: Autoria própria.

Para a alteração do arquivo stl, foi utilizado o modelador CAD Tinkercad, por ser mais funcional para modificar o formato do arquivo disponível. A mudança realizada foi a de substituição dos encaixes dos dedos do modelo HACKberry pelos encaixes da The Raptor Reloaded. Também foram retiradas algumas protuberâncias presentes no modelo R-H-02, de forma a ter mais espaço livre para a implementação proposta. Com as alterações feitas, foi criado o novo modelo da palma, que pode ser visto na Figura 3.35.

Figura 3.35 – Vista lateral e superior do novo modelo da palma.



Fonte: Autoria própria.

A partir dos modelos stl prontos, foi utilizado o fatiador gerador de G-Code, Ultimaker Cura 3.7 de forma a possibilitar a impressão das peças. Os parâmetros de impressão foram calibrados conforme testes realizados previamente na impressora e os principais podem ser vistos na Tabela 3.4.

Tabela 3.4 – Parâmetros de impressão.

Parâmetros	
Altura da camada	0,2 mm
Espessura da parede	0,8 mm
Preenchimento	30%
Padrão do preenchimento	Cúbico
Sobreposição	30%
Fluxo	98%
Suporte	Árvore
Aderência	Raft

Fonte: Autoria própria.

Com os arquivos em G-Code, a impressão das peças foi iniciada utilizando a impressora TEVO Tarantula com o filamento tipo ABS. O tempo total da impressão de todas as peças utilizadas foi de 30 horas e 44 minutos e na Tabela 3.5 são indicados os tempos

individuais de impressão de cada peça.

Tabela 3.5 – Peças impressas por tempo.

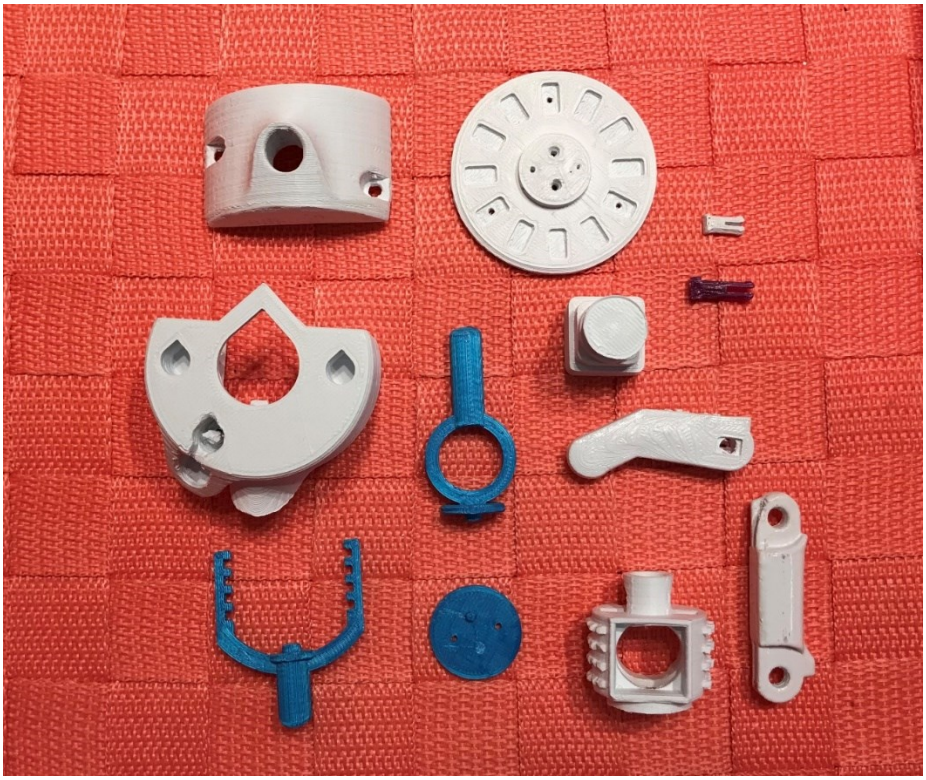
Modelo	Tempo (min)
proximal_edit	105
raptor_2.0_finger_pin	5
raptor_2.0_finger_tip	100
raptor_reloaded_thumb_pin	5
R-H-01	35
R-H-15	202
R-SO-01	303
R-SO-02	301
R-W-01	15
R-W-02	126
R-W-03	6
R-W-04	49
R-W-05	6
R-W-06	20
R-W-07	49
R-W-08	71
palma_edit	446
Total	**1844**

Fonte: Autoria própria.

O resultado da impressão foi satisfatório, sendo necessária a reimpressão de poucas peças devido a alguns erros mecânicos e de fatiamento, como a não aderência de suporte ou a aparição de rachaduras em peças altas, devido a utilização de ABS em uma impressora aberta. Os resultados de algumas das impressões podem ser vistos nas Figuras 3.36 e 3.37.

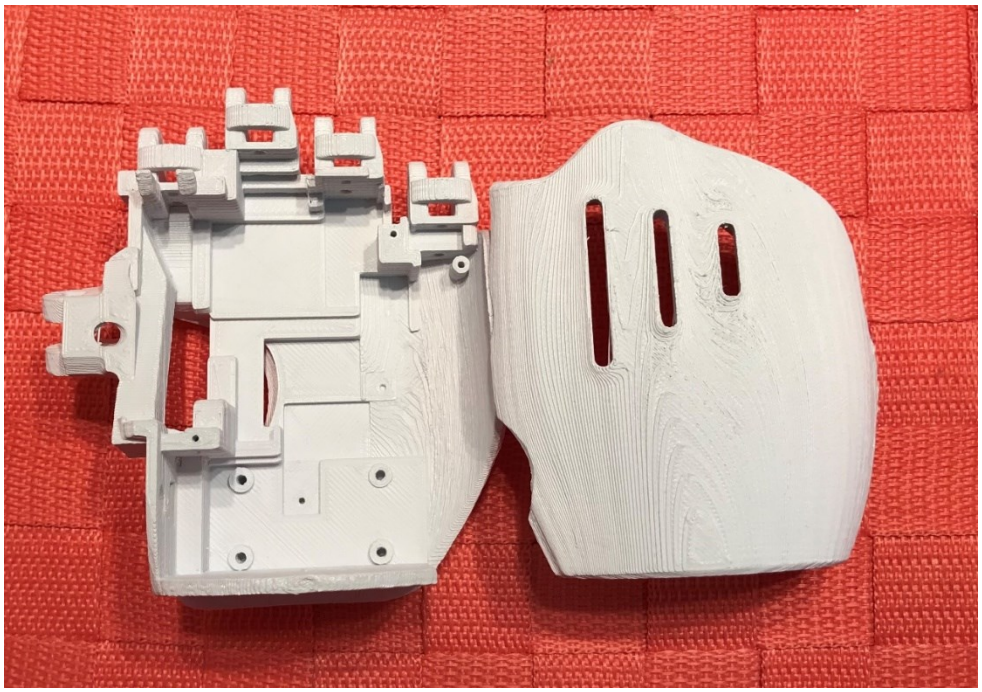
A montagem das peças impressas está descrita na próxima seção, já que foi feita em conjunto com os demais componentes da prótese.

Figura 3.36 – Modelos impressos em ABS.



Fonte: Autoria própria.

Figura 3.37 – Modelos da palma adaptada e R-H-15.



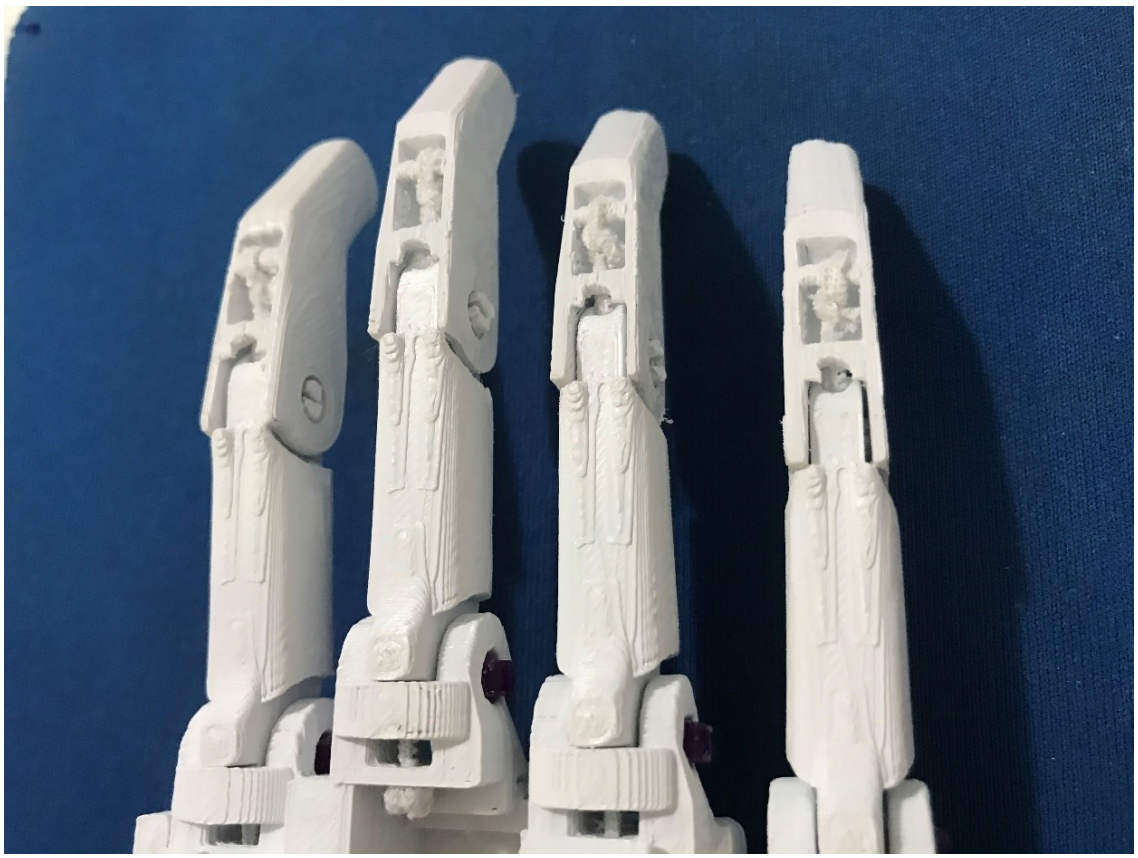
Fonte: Autoria própria.

3.2.6 Implementação

A implementação é a última fase para a construção da prótese funcional. A primeira etapa realizada foi fixação dos dedos na palma da mão e a colocação dos tirantes responsáveis por flexionar e estender os dedos e, para isto, foi seguido o manual da The Raptor Reloaded disponibilizado no catálogo da e-NABLE (ENABLING THE FUTURE, 2015a). Para o movimento de extensão, foram utilizados tirantes elásticos, facilmente encontrados em lojas de tecido, que foram presos na palma impressa da mão como indicado na Figura 3.38. Para o movimento de flexão, foram utilizados fios de pesca de nylon como tirantes inelásticos, com uma das extremidades presa ao dedo correspondente e a outra, que deverá ser presa ao servo motor, ficando solta até os motores serem fixados à prótese como indicado na Figura 3.39.

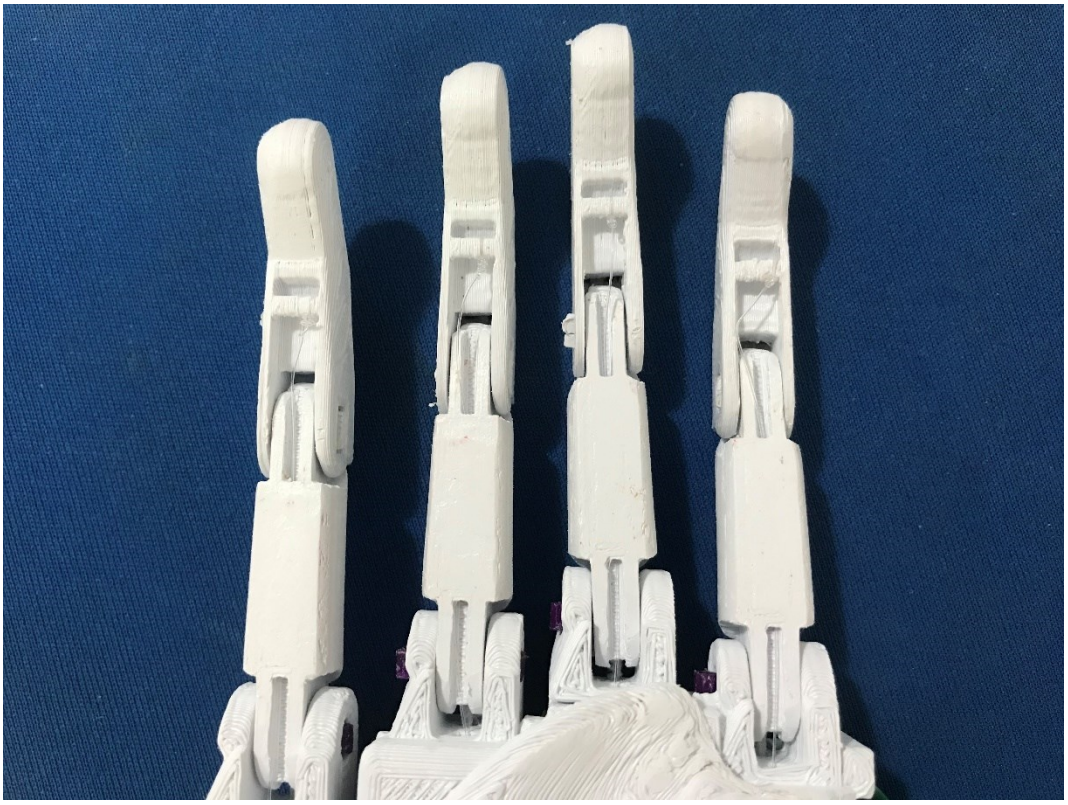
Para que as peças deslizem livremente durante a flexão e extensão dos dedos foi necessário lixar suavemente as partes onde ocorre fricção no movimento. Ao final dessa etapa, os dedos sem tensão nos fios de nylon devem ficar na posição de repouso, ou seja, todos estendidos.

Figura 3.38 – Elásticos para extensão dos dedos.



Fonte: Autoria própria.

Figura 3.39 – Fios de nylon para a flexão dos dedos.



Fonte: Autoria própria.

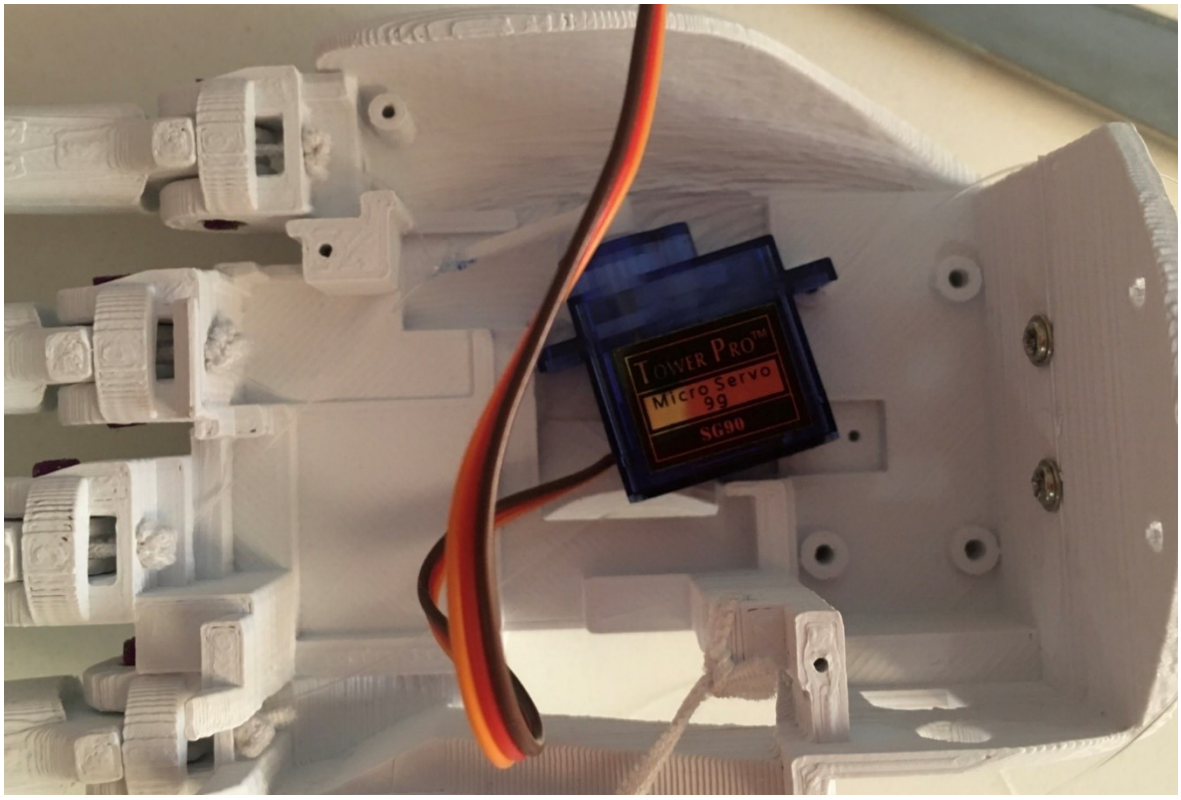
As próximas etapas de montagem foram feitas seguindo o manual da Hackberry, disponível no site dos criadores da prótese (EXIII, 2015). Esta etapa ocorreu sem problemas, sendo necessária a utilização de quinze parafusos e duas molas pequenas, como indicado no manual. Caso seja necessário colar alguma peça, é possível utilizar um adesivo de Policloreto de Vinila (PVC), que possui acetona em sua composição. A acetona é responsável por derreter o ABS, tornando possível unir duas peças distintas de forma ideal.

Em seguida, os servos motores foram fixados à prótese. Como foram detectados dois sinais EMG distintos, foram também colocados dois motores de forma a ser possível fazer pelo menos dois movimentos com a prótese. Apesar dessa escolha, existe a possibilidade de incluir quantos motores forem desejados de forma a realizar diversos movimentos distintos, mesmo identificando apenas um par de sinais diferenciáveis. Para isto, é necessário colocar algum modo de seleção de movimento desejado no algoritmo e no circuito eletrônico, onde o usuário poderá selecionar quais pares de movimento deseja realizar com a prótese de acordo com sua vontade.

Os dedos relativos ao polegar e indicador foram fixados ao primeiro motor, enquanto os três demais dedos foram fixados ao segundo. De forma que todos os dedos tivessem os

movimentos de flexão e extensão de forma satisfatória, foi necessário fixar os motores de forma angulada na palma da mão. A definição do ângulo foi feita através de testes com a prótese, com a definição de ângulo de aproximadamente -10 graus em relação aos dedos, e foi observado que a melhor maneira de fixar os motores era colocando um por cima do outro. É possível verificar como o motor dos dedos mínimo, anelar e médio ficou disposto na palma da prótese na Figura 3.40.

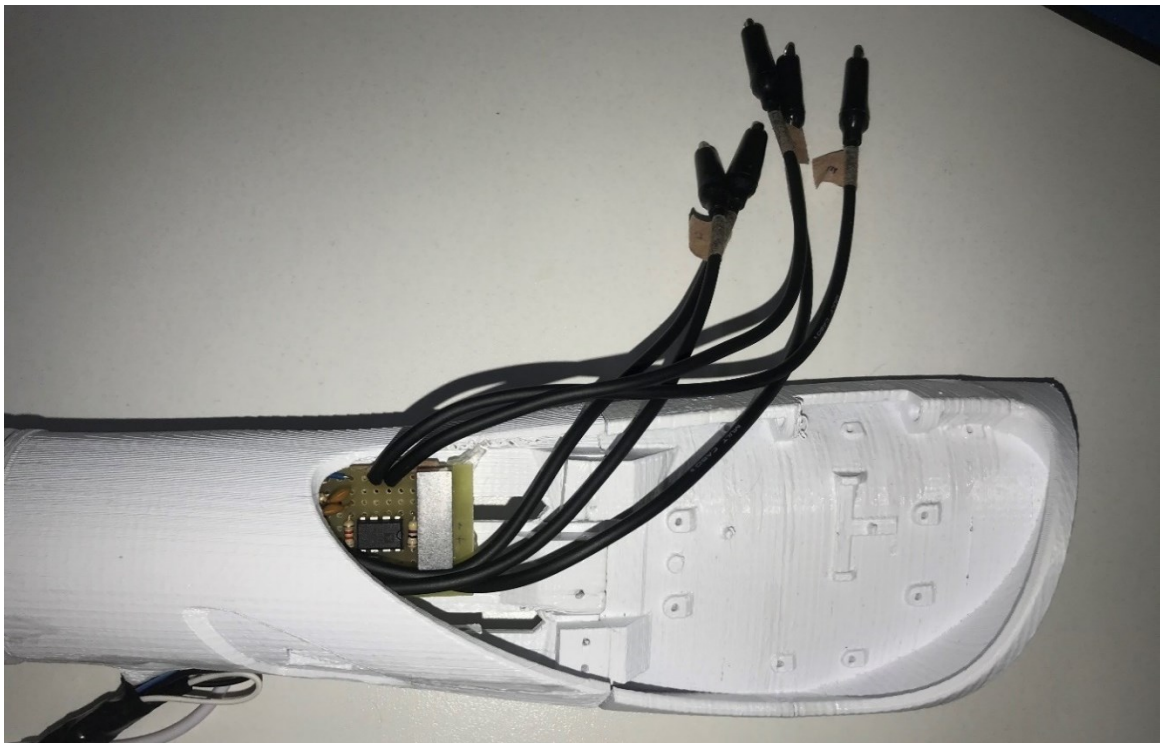
Figura 3.40 – Motor fixado na palma de forma angulada.



Fonte: Autoria própria.

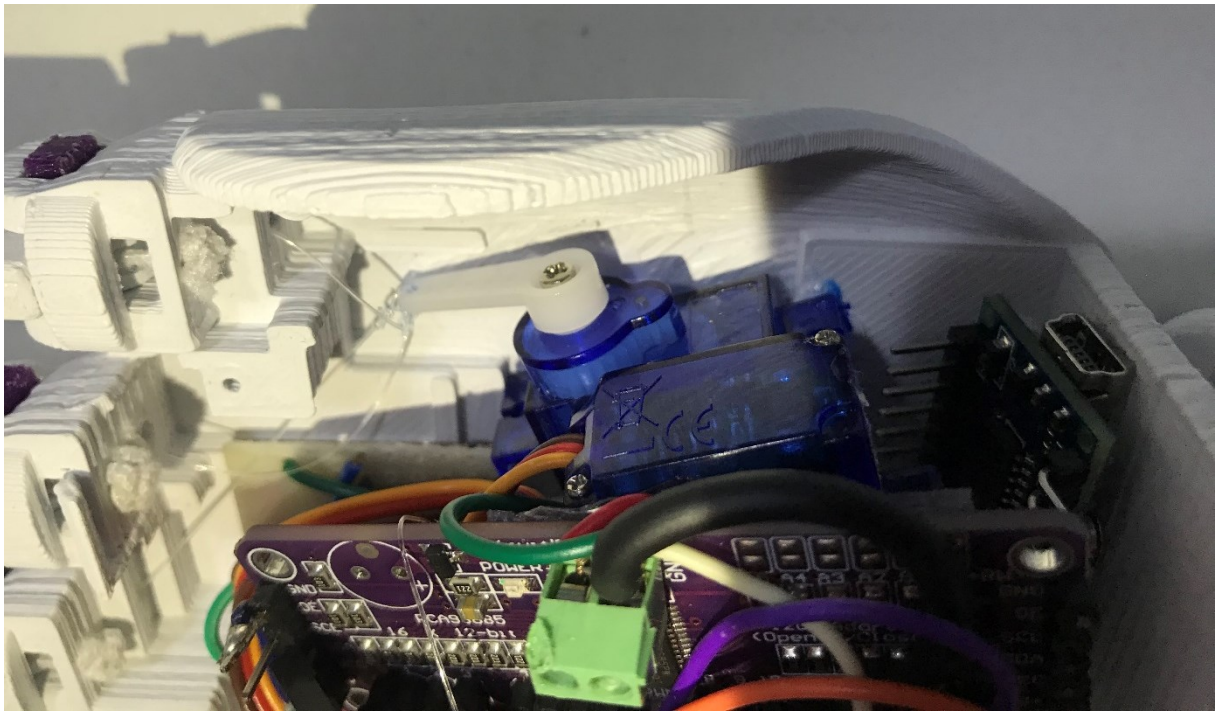
O circuito de condicionamento do sinal, presente na Figura 3.27 foi inserido na parte do antebraço da prótese, como mostrado na Figura 3.41, a bateria deve ser colocada no espaço vazio abaixo placa. Já o circuito do buffer, o Arduino Nano e o PCA9685 foram fixados na parte da palma da mão, com disposição de forma a não interferir nos movimentos dos motores (Figura 3.42).

Figura 3.41 – Circuito de condicionamento alocado na prótese.



Fonte: Autoria própria.

Figura 3.42 – Circuito do buffer, o Arduino Nano e o PCA9685 alocados na palma.



Fonte: Autoria própria.

Com todos os componentes posicionados na prótese, foi possível realizar o último teste de funcionamento, o qual foi satisfatório. De forma a demonstrar o funcionamento da prótese, foi publicado um vídeo na plataforma Youtube com o seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=b0Ltyin-ncc&ab_channel=AnaMoreno.

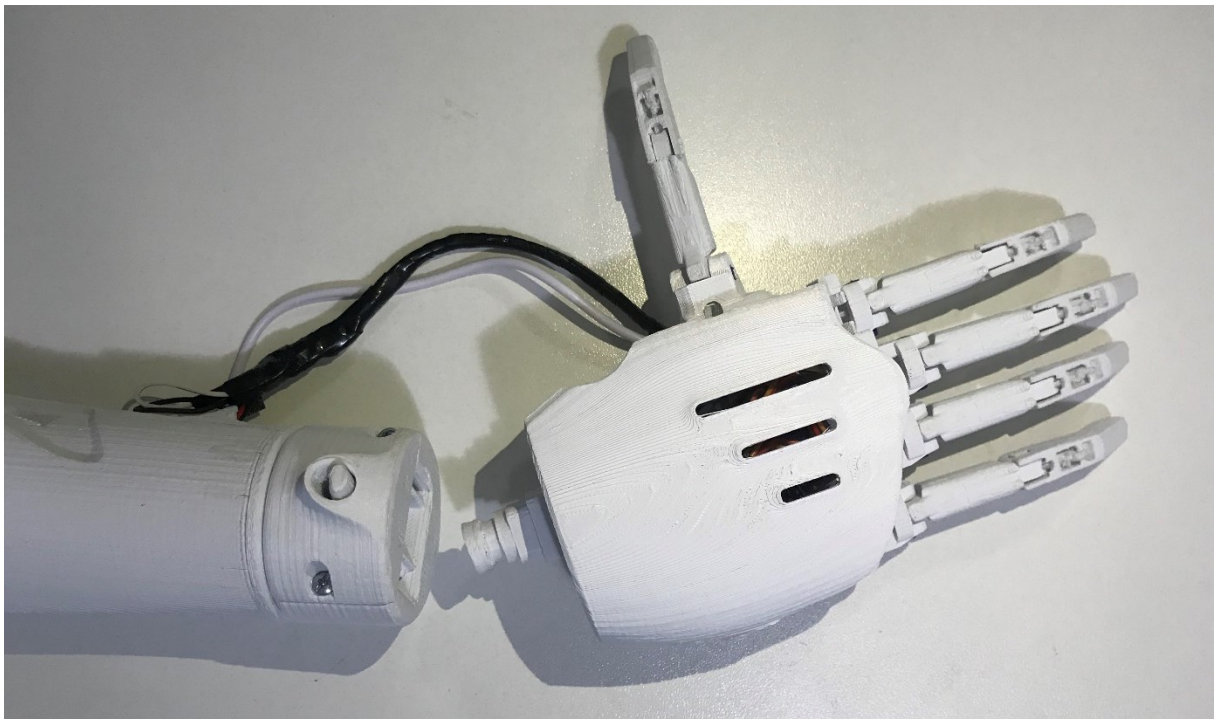
As Figuras 3.43 e 3.44 demonstram como é feito o encaixe da mão da prótese com a parte do antebraço dela. Para soltar as duas partes é necessário apertar o botão branco do encaixe do antebraço, visível na parte superior da Figura 3.44. Também no encaixe, é possível verificar o mecanismo responsável por fazer a movimentação mecânica lateral da mão, esse movimento é demonstrado na Figura 3.45. Para realizar esse movimento, é necessário pressionar o botão azul localizado na parte do encaixe.

Figura 3.43 – Encaixe da palma com o antebraço – Vista lateral.



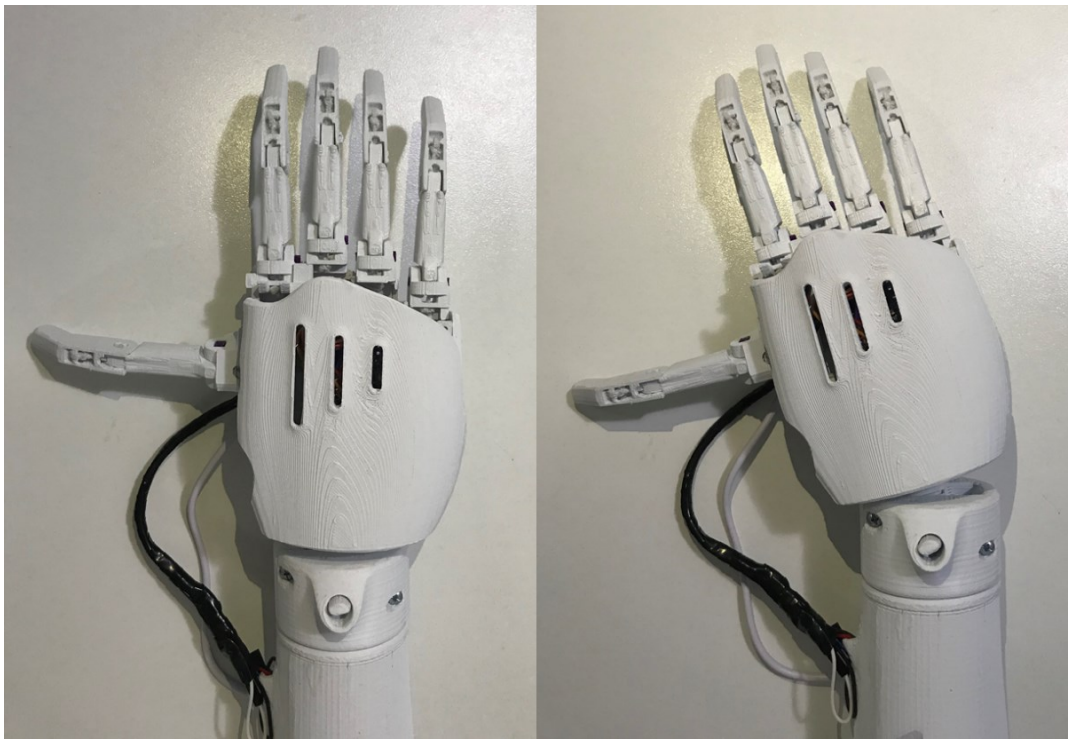
Fonte: Autoria própria.

Figura 3.44 – Encaixe da palma com o antebraço – Vista superior.



Fonte: Autoria própria.

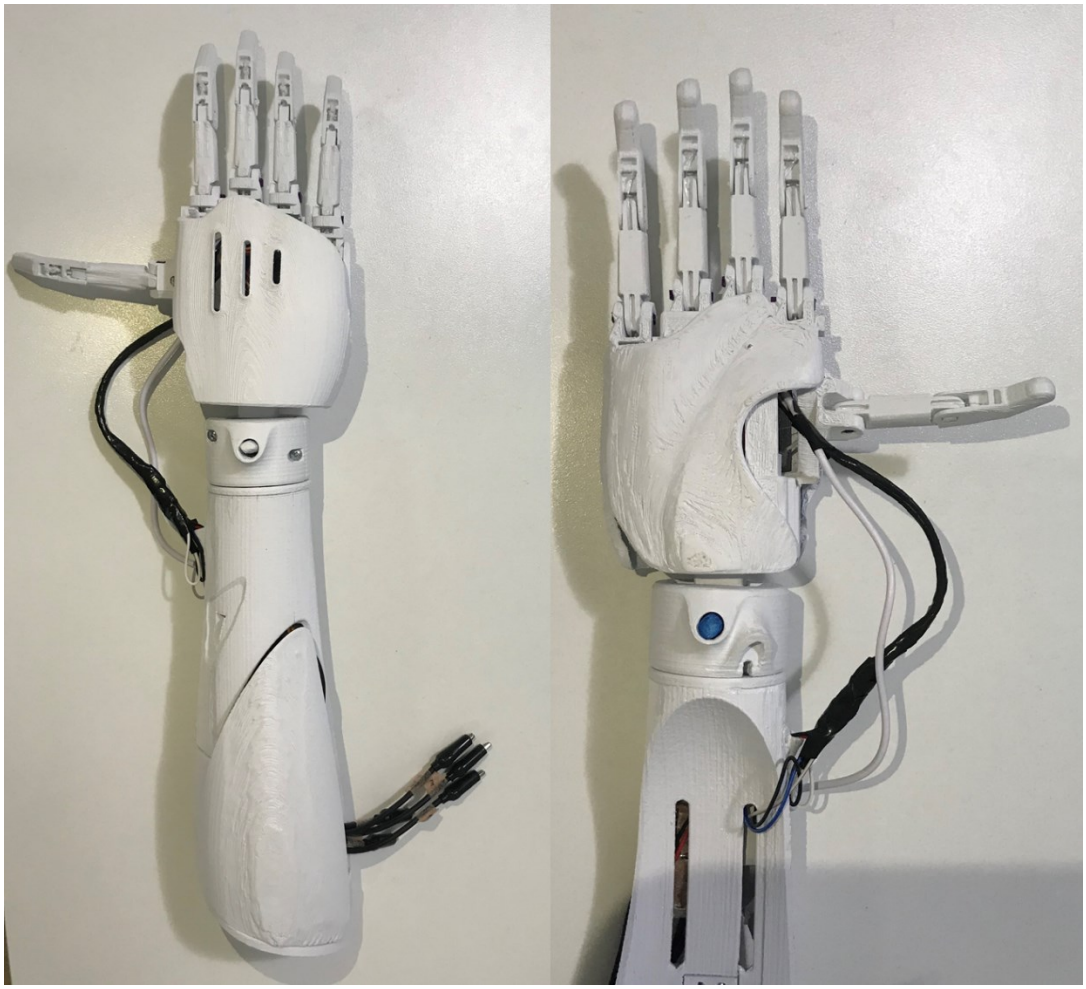
Figura 3.45 – Movimento lateral da mão.



Fonte: Autoria própria.

A Figuras 3.46 demonstra a prótese completa. A prótese poderá ser presa ao coto do usuário através de uma faixa de velcro.

Figura 3.46 – Prótese finalizada.



Fonte: Autoria própria.

3.2.7 Preço final

O preço final da prótese construída pode ser visto na Tabela 3.6. Ao final, foram calculados três valores totais, cada um referente a um modelo de eletrodo diferente. É válido ressaltar que no caso da utilização de eletrodos descartáveis, a compra deve ser realizada periodicamente, aumentando o preço de manutenção do produto, enquanto os eletrodos não descartáveis só devem ser trocados caso ocorra algum defeito. A bateria escolhida foi a indicada pelo fabricante da Hackberry (EXIII, 2015), pois, considerando as limitações de instrumentos de medição disponíveis e como não é possível para uma pessoa sem deficiência testar a prótese

simulando o uso real por uma PCD, não foi possível estimar o gasto energético do modelo de forma adequada.

Tabela 3.6 – Preço final da prótese.

Material	Quantidade	Preço
Parte mecânica (ABS)	1	R$ 50,00
Eletrodo descartável adulto	100	R$ 40,00
Eletrodo descartável neonatal	50	R$ 17,00
Eletrodo não descartável	5	R$ 67,65
Garra isolada	5	R$ 20,00
Fios	2	R$ 15,00
Conversor simétrico A0512S-2W	1	R$ 39,00
Amplificador de instrumentação (AD621a)	2	R$ 54,00
Amplificador operacional (TL072)	3	R$ 6,00
Microcontrolador (Arduino Nano)	1	R$ 16,00
PCA9685	1	R$ 16,00
Bateria (1860mAh)	1	R$ 40,00
Servo motor (SG90)	2	R$ 24,00
Resistor	12	R$ 0,60
Capacitor	12	R$ 1,08
Placa de fenolite	1	R$ 3,00
Total (el. Adulto)		**R$ 324,68**
Total (el. Neonatal)		**R$ 301,68**
Total (el. Não descartável)		**R$ 352,33**

Fonte: Autoria própria.

Considerando o modelo de prótese utilizando o eletrodo não descartável, o preço final foi somente R$ 13,03 mais caro do que valor que havia sido previsto, portanto, o objetivo de construir uma prótese de baixo custo foi alcançado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como apresentado, a utilização de próteses pode ser um grande catalizador em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência, porém, elas ainda são extremamente caras e de difícil acesso em relação ao poder de compra de grande parcela da população mundial. A elaboração de uma prótese de baixo custo funcional viabiliza que pessoas amputadas tenham cada vez mais acesso à tecnologia assistiva que as auxiliem.

Neste trabalho, foi mostrado que é possível produzir uma prótese funcional de baixo custo, se comparado às disponíveis atualmente. A utilização de componentes eletrônicos facilmente encontrados no mercado brasileiro, a simples implementação do circuito e a popularidade crescente de impressoras 3D permitem que o dispositivo seja de fácil implementação e manutenção pelo usuário. Além disso, a prótese desenvolvida pode ser facilmente adaptada de acordo com as preferências do usuário, podendo mudar desde os parâmetros físicos, já que o modelo impresso tem código aberto, até os computacionais, pois possui um algoritmo facilmente adaptável.

Fica evidente a gama de conhecimentos aplicados e desenvolvidos neste projeto, onde são contempladas as áreas da engenharia elétrica, tais como circuitos elétricos, eletrônica, programação, algoritmos e instrumentação, além das áreas de engenharia biomédica e engenharia de produtos.

Com os resultados obtidos neste trabalho, é possível afirmar que os objetivos gerais e específicos foram alcançados, apesar das dificuldades apresentadas em decorrência da falta de laboratório disponível.

4.1 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS

Considerando os resultados obtidos experimentalmente neste trabalho, é possível sugerir melhorias para trabalhos futuros.

Como a prótese é destinada para pessoas amputadas, é de extrema importância que um trabalho futuro seja desenvolvido em conjunto com essas PCD’s de forma que a tecnologia assistiva se adeque as necessidades dos usuários, levando em consideração o conforto e usabilidade do dispositivo.

Com o crescente uso e desenvolvimento de programação utilizando inteligência artificial, é interessante aplicar este conceito para o controle da prótese ser feito de forma mais precisa e eficaz.

REFERÊNCIAS

ADAFRUIT INDUSTRIES. Datasheet: **Adafruit PCA9685 16-Channel Servo Driver**. 2019.

ADAFRUIT INDUSTRIES. Datasheet: **Metal Gear Servo:** MG90S. 2018.

ALL3DP. 2020 Types of 3D Printing Technology. **All3DP.** 2020a. Disponível em: https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/. Acesso em: 23 abr. 2020.

_____. Os 27 melhores softwares para impressoras 3D. **All3DP.** 01 mar. 2020b. Disponível em: https://all3dp.com/pt/1/programa-impressora-3d-gratuito-fatiamento-modelagem/. Acesso em: 23 abr. 2020.

ANALOG DEVICES. Datasheet: **Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier:** AD620AN. 1999.

ARDUINO. **Arduino Uno Rev3**. 2020a. Disponível em: https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3. Acesso em: 20 mai. 2020.

_____. **Arduino Nano**. 2020b. Disponível em: https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano. Acesso em: 20 mai. 2020.

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. **Dispositivos Eletrônicos E Teoria Dos Circuitos**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 550-552.

BRASIL. Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991. **Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.** Brasília, 24 jul. 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 29 mar. 2020.

_____. Ministério da Saúde. **Diretrizes de atenção à pessoa amputada.** 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_pessoa_amputada.pdf. Acesso em: 26 mar. 2020. 35 p.

_____. Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015. **Institui A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Com Deficiência (Estatuto da Pessoa Com Deficiência)**. Brasília, 06 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 29 mar. 2020.

_____. Ministério da Saúde. **Conheça a assistência oferecida pelo SUS às pessoas com deficiências.** 2016a. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-sus/52060-conheca-a-assistencia-oferecida-pelo-sus-as-pessoas-que-tem-limitacoes-funcionais. Acesso em: 26 mar. 2020.

_____. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. **Centro de Amputados - Orientação a Pacientes - Membro Superior.** 2016b. Disponível em: https://www.into.saude.gov.br/images/pdf/cartilhas/atualizadas/Cartilha_Amputados_Superior_web.pdf. Acesso em: 26 mar. 2020. 13 p.

_____. Instituto Nacional do Seguro Social. **Manual sobre Prescrição de Órteses, Próteses Ortopédicas não Implantáveis e Meios Auxiliares de Locomoção.** Brasília, 2017.

_____. Portal da Transparência. **Detalhamento das Licitações**. 2019. Disponível em: http://transparencia.gov.br/licitacoes/consulta. Acesso em: 10 abr. 2020.

_____. Ministério da Saúde. **DATASUS Tecnologia da Informação a Serviço do SUS**. 2020. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qiuf.def. Acesso em: 26 mar. 2020.

CALAIS-GERMAIN, Blandine. **Anatomia para o movimento**: introdução à análise das técnicas corporais. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449592/cfi/5!/4/2@100:0.00. Acesso em: 05 maio 2020. p. 157-189.

CHAMLIAN, Therezinha Rosane. **Medicina Física e Reabilitação**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1960-5/. Acesso em: 02 abr. 2020. p. 429-433.

COELHO, Daniel Boari. **Órteses e Próteses**. Santo André: Universidade Federal do Abc, 2018. Color.

DE LUCA, Carlo J. . **Surface Electromyography**: detection and recording. Delsys Incorporated, 2002. Disponível em: https://www.delsys.com/downloads/TUTORIAL/semg-detection-and-recording.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 10 p.

ENABLING THE FUTURE. **The Raptor Reloaded**. 2015a. Disponível em: http://enablingthefuture.org/upper-limb-prosthetics/raptor-reloaded/. Acesso em: 05 abr. 2020.

_____. **TALON HAND 2.X**. 2015b. Disponível em: http://enablingthefuture.org/upper-limb-prosthetics/talon-hand/. Acesso em: 05 abr. 2020.

_____. **Team Unlimbited Arm**. 2015c. Disponível em: http://enablingthefuture.org/team-unlimbited-arm/. Acesso em: 05 abr. 2020.

_____. **Phoenix v2 Hand**. 2019. Disponível em: https://hub.e-nable.org/s/e-nable-devices/wiki/page/view?title=Phoenix+v2+Hand. Acesso em: 05 abr. 2020.

EXIII. **HACKberry**. 2015. Disponível em: http://exiii-hackberry.com/. Acesso em: 05 abr. 2020.

EXPRESSIF. **ESP32 Series:** Datasheet**.** 2020. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 20 mai. 2020.

GITHUB. **About**. 2020. Disponível em: https://github.com/about. Acesso em: 23 abr. 2020.

GOLDBERGER, A., et al. **PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet**: Components of a new research resource for complex physiologic signals. 2000. Disponível em: https://physionet.org/content/emgdb/1.0.0/. Acesso em: 25 jul. 2020.

JÚNIOR, Antonio Pertence. **Eletrônica analógica: amplificadores operacionais e filtros ativos**: teoria, projetos, aplicações e laboratório. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. p. 161-205.

KANDEL, Eric R. *et al*. **Princípios de Neurociências**. 5. ed. Porto Alegre: Amgh Editora Ltda, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554069/cfi/2!/4/4@0:0.00. Acesso em: 25 jul. 2020. p. 698-716.

KONRAD, Peter. **The ABC of EMG**: a practical introduction to kinesiological electromyography. Scottsdale, AZ: Noraxon U.S.A. Inc., 2006. Disponível em: http://www.noraxon.com/wp-content/uploads/2014/12/ABC-EMG-ISBN.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 61 p.

LOPES, Victor Hugo Soares. **Projeto e construção de um sistema de aquisição de sinais eletromiográficos voltado para o estudo de técnicas de controle em próteses mioelétricas**. 2018. 141 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de São João Del-Rei, São João Del-Rei, 2018.

MENSLEY, Matthew. As melhores impressoras 3D da primavera de 2020. **All3DP.** Mar. 2020. Disponível em: https://all3dp.com/pt/1/melhor-impressora-3d/. Acesso em: 26 abr. 2020.

MORNSUN. Datasheet: **A_S-2W & B_S-2W Series:** 2W, FIXED INPUT, ISOLATED & UNREGULATED DUAL/SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER. 2012.

MYO. **Myo Gesture Control Armband**. 2020. Disponível em: https://support.getmyo.com/hc/en-us/articles/202648103-Myo-Gesture-Control-Armband-tech-specs. Acesso em: 20 jul. 2020.

NATIONAL HEALTH SERVICE. **Amputation**. 2019. Disponível em: https://www.nhs.uk/conditions/amputation/. Acesso em: 12 abr. 2020

OPENBIONICS. **Brunel Hand 2.0**. 2018. Disponível em: https://www.thingiverse.com/thing:3000641. Acesso em: 05 abr. 2020.

OSSUR. **Livingskin**. 2020a. Disponível em: https://www.ossur.com.br/solucoes-proteticas/produtos/solucoes-touch/livingskin. Acesso em: 05 abr. 2020.

_____. **i-Limb Quantum**. 2020b. Disponível em: https://www.ossur.com.br/solucoes-proteticas/produtos/solucoes-touch/i-limb-quantum. Acesso em: 05 abr. 2020.

OTTOBOCK. **Sistema Michelangelo**. 2020. Disponível em: https://www.ottobock.com.br/prosthetics/membros-superiores/vis%C3%A3o-geral-das-solu%C3%A7%C3%B5es/sistema-michelangelo/. Acesso em: 05 abr. 2020.

PENDLETON, Heidi McHugh; SCHULTZ-KROHN, Winifred. **Pedretti's Occupational Therapy**: practice skills for physical dysfunction. 7. ed. St. Louis: Mosby, 2013. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=BVFPAQAAQBAJ&pg=PR3&hl=pt-BR&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 26 mar. 2020.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria Estadual de Saúde. Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial. **Manual Operativo para Dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção do Estado do Rio Grande do Sul.** Porto Alegre: SES, 2010. Disponível em: http://www1.saude.rs.gov.br/dados/Manual_Operativo_para_Dispensacao_Orteses_RS.pdf. Acesso em: 10 abr. 2020. 29 p.

ROHRINGER, Sean. Os 25 melhores filamentos para impressoras 3D de 2020. **All3DP.** 25 fev. 2020. Disponível em: https://all3dp.com/pt/1/filamento-impressora-3d-comparacao-melhor-tipo/. Acesso em: 26 abr. 2020.

SISTEMA NACIONAL DE SALUD. **Boletín Oficial del Estado núm. 222**. Espanha, 16 set. 2006. Disponível em: https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/16/pdfs/A32650-32679.pdf. Acesso em: 10 abr. 2020.

TEVO. **TEVO Tarantula**. 2020. Disponível em: https://www.tevo.cn/products/3d-printers/tevo-tarantula/. Acesso em: 26 abr. 2020.

TEXAS INSTRUMENTS. Datasheet: **Low Noise Dual J-FET Operational Amplifier:** TL072. 1994.

THINGIVERSE. **Humanoid Robotic Hand**. 2017. Disponível em: https://www.thingiverse.com/thing:2269115. Acesso em: 21 abr. 2020.

_____. **About**. 2020. Disponível em: https://www.thingiverse.com/about/. Acesso em: 23 abr. 2020.

TOWER PRO. Datasheet: **Micro Servo Motor:** SG90. 2011.

TRF5 (Pernambuco). **TRF5 concede mão biônica a vítima de choque elétrico**. **Portal da Justiça Federal da 5ª Região.** Recife. 25 maio 2017. Disponível em: http://www5.trf5.jus.br/noticias/318615/trf5_concede_malo_bianica_a_vatima_de_choque_elactrico.html. Acesso em: 20 jul. 2020.

WOOLSEY, Elizabeth. Nation's most successful hand transplant recipient marks 20 years since surgery. **WDRB.** Louisville, 05 mar. 2019. Disponível em: https://www.wdrb.com/news/images-nation-s-most-successful-hand-transplant-recipient-marks-years/article_8b4193d4-3f5f-11e9-8c96-eb01435578c2.html. Acesso em: 05 abr. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Assistive technology**. 2018. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology. Acesso em: 29 mar. 2020.

_____. **International Day of Persons with Disabilities**. 2020a. Disponível em: https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/12/03/default-calendar/international-day-of-persons-with-disabilities. Acesso em: 29 mar. 2020.

_____. **Universal Health Coverage**. 2020b. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1. Acesso em: 10 abr. 2020.

ZUO, Kevin J; OLSON, Jaret L. The evolution of functional hand replacement: from iron prostheses to hand transplantation. **Plastic Surgery.** Oakville, Ont.: Spring, 2014. p. 44-51Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4128433/. Acesso em: 29 mar. 2020.

APÊNDICE A – Código sinal

```
#include "Arduino.h" //Biblioteca do Arduino
int analogPin = A3; //Porta analógica do Arduino Nano
int val = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  val = analogRead(analogPin);  //Leitura do sinal analógico
  Serial.println(val); //Transmite o sinal para o monitor serial do Arduino
  delay(1);
}
```

APÊNDICE B – Código de controle

```
#include "Arduino.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
#define SERVOMIN  120
#define SERVOMAX  620
#define SERVO_FREQ 50
uint8_t servonum = 0;
int analogext = A2;
int analogflex = A3;
int ext = 0;  // Variável do movimento de extensão
int flex = 0;
int mov_ext = 0; // Variável que verifica o estado anterior do comando
int mov_flex = 0;
int c_ext = 0;
int c_flex = 0;
int lib_ext = 0;
int lib_flex = 0;
int c2_ext = 0;
int c2_flex = 0;
int final_rep; //monitora o estado mao na posicao de repouso
int final_contra; //monitora o estado mao na posicao de contracao
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pwm.begin();
  pwm.setOscillatorFrequency(27000000);
  pwm.setPWMFreq(SERVO_FREQ);
  delay(1);
}
void loop() {
  ext = analogRead(analogext);
```

```
    if (ext >= 300 && lib_ext == 0) { //Verifica se há um pulso EMG sendo enviado acima do limite estabelecido
      lib_ext = 1;
      c_ext = 0;
      c2_ext = 0;
    }
    while (lib_ext == 1 && c_ext < 2000){ //Verifica se o comando de extensao ja esta ativo
      ext = analogRead(analogext);
      if (ext >= 300){
        c_ext = 0; //Zera o contador mostrando que houve um novo pico no EMG extensor
      } else {
        c_ext++; // Inicia o contador para verificar se nao foi um pulso aleatorio de ruido
      }
      c2_ext++;
      if (c2_ext > 2100 && final_contra == 0){
         motor1a();
                final_contra = 1;
        final_rep = 0;
      }
     }
      if (lib_ext == 1 && c_ext >= 2000) {
   lib_ext = 0;
   c_ext = 0;
   c2_ext = 0;
  }
  if (lib_ext == 0 && c_ext == 0 && final_rep == 0) { //Se nao ha nenhum sinal EMG de extensao ativo, o motor volta para a posicao de repouso
   motor1b();
      final_rep = 1;
   final_contra = 0;
  }
  flex = analogRead(analogflex);

    if (flex >= 300 && lib_flex == 0) {
```

```
      lib_flex = 1;
      c_flex = 0;
      c2_flex = 0;
     }
     while (lib_flex == 1 && c_flex < 2000){
      flex = analogRead(analogflex);
      if (flex >= 300){
       c_flex = 0;
      } else {
       c_flex++;
      }
      c2_flex++;
      if (c2_flex > 2100 && final_contra == 0){
        motor1a();
        motor2a();
       final_contra = 1;
       final_rep = 0;
      }
      }
      if (lib_flex == 1 && c_flex >= 2000) {
   lib_flex = 0;
   c_flex = 0;
   c2_flex = 0;
  }
  if (lib_flex == 0 && c_flex == 0 && final_rep == 0) {
       motor2b();
       motor1b();
   final_rep = 1;
   final_contra = 0;
  }
  }
void motor1a (){
  for (uint16_t pulselen = SERVOMAX; pulselen > SERVOMIN; pulselen--) {
  pwm.setPWM(1, 0, pulselen);
```

```
  }
}
void motor1b() {
  for (uint16_t pulselen = SERVOMIN; pulselen < SERVOMAX; pulselen++) {
  pwm.setPWM(1, 0, pulselen);
  }
}
void motor2a() {
  pwm.setPWM(0, 0, 620);
  pwm.setPWM(1, 0, 120);
}
void motor2b() {
  pwm.setPWM(0, 0, 120);
  pwm.setPWM(1, 0, 620);
}
```